MEMBANGUN
DAERAH TANGGUH
BENCANA
Strategi dan Implementasi Mitigasi
di Tingkat Daerah
Dr. Rachmat Maulana, S.Sos., M.Si
Drs. Ajat Sudrajat, M.Si
Drs. Lutfi Mujahidin M.Si

MEMBANGUN DAERAH TANGGUH BENCANA

Strategi dan Implementasi Mitigasi di Tingkat Daerah

oleh :

Dr. Rachmat Maulana, S.Sos. M.Si
Drs. Ajat Sudrajat M.Si
Drs. Lutfy Mujahidin M.Si

"Ketangguhan bukan sesuatu yang diwariskan,
melainkan dibangun melalui kebijakan yang sadar risiko."

MEMBANGUN DAERAH TANGGUH BENCANA

Strategi dan Implementasi Mitigasi di Tingkat Daerah

Penulis :
Dr. Rachmat Maulana, M.Si
Drs. Ajat Sudrajat M.Si
Drs. Lutfy Mujahidin M.Si

Editor : Hj. Yayuk Karliena.,SE.,M.M.
Desain Sampul : Khoirunnisa S.Kom
ISBN :
Diterbitkan oleh : DWIMULYA PUSTAKA, Februari, 2026

Redaksi:
Kav. Sindang Sari Permai Bloka B.1, Desa Sindang Sari
Kecamatan Pabuaran
Kabupaten Serang Telp. 0817-777-410
Surel : pustaka@stiedwimulya.ac.id
Cetakan Pertama : 2026

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ucapan Trimakasih

Prolog

BAB I

KONSEP DASAR DAN LANDASAN MITIGASI BENCANA

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Bencana
1.2 Jenis dan Karakteristik Bencana di Indonesia
1.3 Konsep Risiko Bencana dan Ketangguhan Daerah
1.4 Mitigasi Bencana sebagai Bagian dari Pembangunan Berkelanjutan
1.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana

BAB II

KERANGKA KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA DI TINGKAT DAERAH

2.1 Kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Bencana
2.2 Integrasi Mitigasi Bencana dalam RPJMD dan RKPD
2.3 Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
2.4 Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
2.5 Pembiayaan dan Penganggaran Mitigasi Bencana Daerah

BAB III

PERENCANAAN MITIGASI BENCANA BERBASIS RISIKO

3.1 Identifikasi dan Pemetaan Risiko Bencana Daerah
3.2 Analisis Kerentanan dan Kapasitas Daerah
3.3 Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Daerah
3.4 Integrasi Mitigasi Bencana dalam Tata Ruang Wilayah
3.5 Sistem Informasi dan Data Kebencanaan Daerah

BAB IV

IMPLEMENTASI MITIGASI BENCANA DI TINGKAT DAERAH

4.1 Mitigasi Struktural dan Non-Struktural
4.2 Penguatan Infrastruktur dan Lingkungan Berbasis Ketangguhan
4.3 Edukasi, Sosialisasi, dan Literasi Kebencanaan
4.4 Kesiapsiagaan Masyarakat dan Desa Tangguh Bencana
4.5 Peran Dunia Usaha dan Komunitas Lokal dalam Mitigasi

BAB V

TATA KELOLA, KOORDINASI, DAN PARTISIPASI PUBLIK

5.1 Tata Kelola Penanggulangan Bencana Daerah
5.2 Koordinasi Antar Pemerintah dan Lintas Sektor
5.3 Pelibatan Masyarakat dan Kearifan Lokal
5.4 Kemitraan dengan Akademisi, Media, dan LSM
5.5 Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Bencana

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA

6.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Mitigasi
6.2 Indikator Kinerja Ketangguhan Daerah
6.3 Manajemen Risiko dalam Penanggulangan Bencana
6.4 Pembelajaran dari Kejadian Bencana
6.5 Penguatan Kapasitas Berkelanjutan Pemerintah Daerah

BAB VII

STUDI KASUS DAN PRAKTIK BAIK MITIGASI BENCANA DAERAH

7.1 Pembelajaran dari Daerah Rawan Bencana
7.2 Praktik Baik Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas
7.3 Tantangan dan Hambatan Implementasi di Lapangan
7.4 Replikasi dan Skalabilitas Praktik Mitigasi Daerah

BAB VIII

PRASYARAT DAN PILAR PEMBANGUNAN DAERAH TANGGUH BENCANA

8.1 Kepemimpinan dan Komitmen Kebijakan Daerah
8.2 Integrasi Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan
8.3 Kelembagaan Penanggulangan Bencana yang Kuat dan Adaptif
8.4 Sistem Manajemen Risiko Bencana Daerah
8.5 Ketangguhan Infrastruktur dan Layanan Dasar
8.6 Ketangguhan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
8.7 Sistem Informasi, Data, dan Peringatan Dini
8.8 Pembiayaan dan Penganggaran Berbasis Ketangguhan
8.9 Kolaborasi Multipihak dan Pendekatan Pentahelix
8.10 Budaya Sadar Risiko sebagai Fondasi Jangka Panjang
8.11 Penutup: Pilar Ketangguhan sebagai Ukuran Kematangan Pembangunan Daerah

BAB IX

MENUJU DAERAH TANGGUH BENCANA YANG BERKELANJUTAN

9.1 Arah Kebijakan Mitigasi Bencana Masa Depan
9.2 Penguatan Ketangguhan Daerah dalam Perspektif Pembangunan
9.3 Peran Kepemimpinan Daerah dalam Mitigasi Bencana
9.4 Integrasi Mitigasi Bencana dengan Adaptasi Perubahan Iklim
9.5 Penutup: Membangun Daerah yang Aman dan Berdaya Tahan

Epilog

Daftar Pustaka

Tentang Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku *Membangun Daerah Tangguh Bencana: Strategi dan Implementasi Mitigasi di Tingkat Daerah* dapat disusun dan dihadirkan. Buku ini lahir dari kesadaran bersama bahwa risiko bencana merupakan tantangan nyata pembangunan daerah yang harus dikelola secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya kompleksitas perubahan iklim, tekanan pembangunan, serta dinamika sosial dan ekonomi.

Buku ini hadir sebagai wujud kolaborasi pemikiran dan praktik antar pemerintahan, khususnya dalam lingkup Provinsi Banten dan Kabupaten Serang. Kolaborasi ini mencerminkan semangat sinergi lintas wilayah dan lintas sektor dalam membangun pendekatan mitigasi bencana yang tidak hanya berbasis kebijakan nasional, tetapi juga kontekstual terhadap karakteristik dan risiko lokal. Pengalaman empiris daerah, pembelajaran kelembagaan, serta praktik baik di lapangan menjadi bagian penting yang memperkaya substansi buku ini.

Penyusunan buku ini dilandasi oleh keyakinan bahwa mitigasi bencana bukan semata urusan teknis kebencanaan, melainkan bagian integral dari tata kelola pembangunan daerah. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk menjembatani perspektif konseptual dan implementatif, dengan menempatkan mitigasi bencana sebagai investasi strategis yang melindungi masyarakat, menjaga hasil pembangunan, serta memperkuat ketangguhan daerah dalam jangka panjang. Pembahasan diarahkan agar relevan bagi pimpinan daerah, DPRD, perangkat daerah, praktisi kebencanaan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan keberlanjutan pembangunan.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata sebagai referensi kebijakan, bahan pembelajaran, dan sumber inspirasi dalam upaya membangun daerah yang aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Ketangguhan bukan sesuatu yang hadir secara kebetulan, melainkan hasil dari pilihan kebijakan yang sadar risiko dan kerja bersama yang konsisten. Semoga buku ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan daerah yang lebih siap menghadapi bencana dan tantangan masa depan.

Serang, 4 Februari 2026

Tim Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan buku *Membangun Daerah Tangguh Bencana: Strategi dan Implementasi Mitigasi di Tingkat Daerah* tidak terlepas dari dukungan, kolaborasi, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, serta seluruh unsur Forkopimda Provinsi Banten, atas komitmen, dukungan kebijakan, dan perhatian yang kuat terhadap penguatan mitigasi bencana dan ketangguhan pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang, Ketua DPRD Kabupaten Serang beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang, serta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Serang, yang telah memberikan dukungan nyata, baik secara kelembagaan maupun substantif, dalam upaya membangun pendekatan mitigasi bencana yang kontekstual dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Banten dan seluruh Kepala OPD Kabupaten Serang atas kontribusi pemikiran, data, dan praktik kebijakan yang memperkaya substansi buku ini. Secara khusus, apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh jajaran BPBD Provinsi Banten dan BPBD Kabupaten Serang, yang telah menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana sekaligus sumber pembelajaran berharga dalam membangun sistem mitigasi dan ketangguhan daerah.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada unsur komunitas, relawan kebencanaan, akademisi, dan para pemerhati, yang dengan dedikasi dan kepedulian tinggi telah memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dari tingkat akar rumput hingga tataran kebijakan. Apresiasi turut kami sampaikan kepada insan pers yang berperan penting

dalam membangun literasi kebencanaan, menyebarluaskan informasi yang akurat, serta mengawal akuntabilitas publik dalam penanggulangan bencana.

Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu dan perhatian untuk membaca buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menjadi rujukan kebijakan dan pembelajaran, serta menginspirasi kerja bersama dalam mewujudkan daerah yang aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Tanpa dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, buku ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya. Semoga ikhtiar bersama ini menjadi amal kebaikan dan kontribusi nyata bagi masa depan daerah dan bangsa.

Serang, 4 Februari 2026

Tim Penulis

PROLOG

Bencana pada hakikatnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi dari interaksi antara bahaya alam, kerentanan sosial, dan kapasitas sistem pemerintahan dalam mengelola risiko. Dalam konteks daerah, bencana sering kali menjadi titik uji paling nyata terhadap kualitas tata kelola pembangunan. Ketika banjir, longsor, atau gempa terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan warga, tetapi juga keberlanjutan layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, bencana tidak dapat dipahami semata sebagai kejadian alamiah. Ia adalah cermin dari sejauh mana risiko telah diantisipasi dan dikelola secara sistematis.

Data nasional menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ribuan kejadian bencana setiap tahun dengan dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor (BNPB, 2025). Pola ini menunjukkan bahwa bencana bukan lagi kejadian insidental, melainkan fenomena yang berulang dan semakin intens. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Fakta ini menegaskan bahwa pendekatan reaktif tidak lagi memadai.

Bila dilihat dalam persfektif kewilayahan diwilayah Provinsi Banten khususnya diwilayah kabupaten Serang pada Sepanjang tahun 2025, kondisi kebencanaan Banten menunjukkan dominasi bencana hidrometeorologi (banjir, cuaca ekstrem/angin kencang, serta pergerakan tanah). Pola ini menguat terutama pada musim hujan, ketika intensitas

curah hujan meningkat dan memicu genangan/banjir di dataran rendah serta gangguan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah. Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Serang bahkan menetapkan siaga bencana hidrometeorologi untuk periode tertentu sebagai respons atas potensi hujan lebat dan angin kencang yang diperkirakan meningkat.

Secara lebih spesifik di Kabupaten Serang, tahun 2025 ditandai oleh kejadian berulang mulai dari peristiwa skala lokal hingga kejadian yang berdampak pada permukiman. Pada bulan Januari 2026, laporan kejadian bencana yang diterima BPBD Kabupaten Serang cukup tinggi dan didominasi oleh banjir serta angin kencang, disusul pergerakan tanah. Kondisi ini menegaskan bahwa risiko Serang bukan bersifat tunggal, melainkan multi-bahaya yang membutuhkan mitigasi lintas sektor (tata ruang, drainase, penguatan bangunan, hingga kesiapsiagaan masyarakat).

Memasuki pertengahan hingga akhir 2025, catatan kejadian memperlihatkan dampak yang nyata pada warga dan aset dasar. BNPB melaporkan banjir di wilayah Serang pada bulan April 2025 yang berdampak pada warga di beberapa desa dengan genangan hingga sekitar puluhan sentimeter. Pada akhir tahun, hujan dan cuaca ekstrem pertengahan Desember memicu banjir yang meluas di beberapa wilayah Banten termasuk Kabupaten Serang; BPBD Kabupaten Serang mencatat banjir/hidrometeorologi menjangkau ratusan desa dan berdampak pada ribuan warga, memperlihatkan bahwa periode puncak musim hujan merupakan fase kritis yang harus diantisipasi melalui penguatan peringatan dini, kesiapsiagaan desa, dan pengendalian faktor kerentanan (drainase, sempadan sungai, serta pemanfaatan ruang).

Kerugian akibat bencana di tingkat daerah sering kali bersifat berlapis. Selain kerusakan rumah dan infrastruktur, bencana mengganggu aktivitas ekonomi lokal, menurunkan pendapatan masyarakat, serta membebani anggaran daerah melalui Belanja Tidak Terduga. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah harus mengalihkan anggaran pembangunan untuk pemulihan darurat. Siklus ini berulang dari tahun ke tahun dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Tanpa mitigasi yang kuat, daerah akan terus terjebak dalam pola memulihkan tanpa pernah benar-benar pulih.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kerangka ini, mitigasi didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Definisi tersebut menempatkan mitigasi sebagai bagian integral dari pembangunan. Dengan demikian, mitigasi bukan aktivitas tambahan, melainkan fondasi dari perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis karena daerah berada paling dekat dengan sumber risiko dan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penataan ruang, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan dasar. Keputusan-keputusan pada level inilah yang menentukan apakah risiko bencana akan ditekan atau justru diperbesar. Oleh sebab itu, membangun daerah tangguh bencana harus dimulai dari kebijakan lokal yang sadar risiko.

Tanpa keberanian kebijakan di tingkat daerah, regulasi nasional akan kehilangan daya implementasinya.

Kerangka global melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menekankan pentingnya memahami risiko sebagai langkah awal pengurangan bencana (UNDRR, 2015). Risiko dipandang sebagai kombinasi antara bahaya, eksposur, dan kerentanan. Kerangka ini menempatkan pemerintah lokal sebagai aktor kunci dalam penguatan tata kelola risiko. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari agenda pengurangan risiko bencana. Ketangguhan daerah menjadi indikator kematangan pembangunan itu sendiri.

Dalam perspektif akademik, para ahli menegaskan bahwa bencana bersifat sosial, bukan semata kejadian alam. Wisner et al. (2004) menjelaskan bahwa dampak bencana membesar ketika kerentanan sosial tidak ditangani secara sistemik. Kemiskinan, ketimpangan akses layanan, dan lemahnya tata ruang memperbesar dampak bahaya alam. Artinya, mitigasi harus menargetkan akar kerentanan, bukan hanya gejala fisik. Pendekatan ini menuntut integrasi lintas sektor dalam kebijakan daerah.

Indonesia menghadapi tantangan tambahan berupa perubahan iklim yang memperkuat intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi. IPCC menegaskan bahwa peningkatan suhu global berkorelasi dengan meningkatnya kejadian hujan ekstrem di banyak wilayah (IPCC, 2023). Bagi daerah, temuan ini berarti bahwa peta risiko masa lalu tidak lagi cukup. Perencanaan pembangunan harus bersifat adaptif dan berbasis proyeksi risiko masa depan. Tanpa adaptasi, pembangunan justru berpotensi menciptakan risiko baru.

Di tingkat lokal, bencana sering kali memperlihatkan keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah. Respons darurat memang penting, tetapi tanpa mitigasi, respons hanya menjadi rutinitas yang mahal. Banyak daerah masih menempatkan mitigasi sebagai program sektoral yang terpisah dari perencanaan utama. Akibatnya, upaya pengurangan risiko tidak berkelanjutan dan bergantung pada proyek jangka pendek. Kondisi ini menandakan perlunya reposisi mitigasi sebagai strategi pembangunan daerah.

Instrumen nasional seperti Data Informasi Bencana Indonesia dan InaRISK sebenarnya telah menyediakan basis data yang kuat bagi daerah. Melalui instrumen ini, daerah dapat mengidentifikasi tingkat risiko, jenis bahaya dominan, serta kapasitas yang dimiliki. Namun, data hanya akan bermakna jika digunakan dalam pengambilan keputusan. Tantangan utama bukan pada ketersediaan data, melainkan pada keberanian untuk menjadikannya dasar kebijakan. Di sinilah kepemimpinan daerah memainkan peran krusial.

Mitigasi yang efektif harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang wilayah. Penetapan kawasan rawan bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan langkah fundamental. Undang-Undang Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya pengurangan risiko melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan. Ketika tata ruang diabaikan, pembangunan justru memperbesar eksposur masyarakat terhadap bahaya. Oleh karena itu, konsistensi antara rencana tata ruang dan mitigasi menjadi syarat mutlak.

Selain aspek fisik, mitigasi juga menuntut penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa struktur, kewenangan, dan prosedur penanggulangan bencana berjalan efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menekankan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Prinsip ini hanya dapat diwujudkan jika kelembagaan daerah berfungsi optimal. Tanpa kelembagaan yang kuat, mitigasi akan berhenti pada dokumen perencanaan.

Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 memberikan tolok ukur yang jelas bagi daerah. Standar ini menempatkan keselamatan warga sebagai hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah (Kemendagri, 2018). Dengan demikian, mitigasi bukan sekadar inovasi kebijakan, melainkan kewajiban pelayanan publik. Pemenuhan standar ini menjadi indikator komitmen daerah terhadap perlindungan warganya.

Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, mitigasi terbukti lebih efisien dibandingkan respons dan rehabilitasi. World Bank (2019) menunjukkan bahwa setiap satu dolar investasi pada infrastruktur tangguh dapat menghasilkan manfaat hingga empat dolar. Temuan ini memperkuat argumen bahwa mitigasi adalah investasi, bukan beban anggaran. Bagi daerah, pendekatan ini penting untuk mengoptimalkan keterbatasan fiskal. Investasi mitigasi berarti menghemat biaya pemulihan di masa depan.

United Nations Development Programme menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan (UNDP, 2023). Bencana sering kali mendorong kelompok rentan jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Oleh karena itu, mitigasi harus diposisikan sebagai kebijakan sosial sekaligus ekonomi. Pendekatan ini memperluas makna ketangguhan, tidak hanya fisik tetapi juga sosial.

Dalam praktiknya, mitigasi membutuhkan kolaborasi lintas aktor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. *Sendai Framework* menekankan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana (UNDRR, 2015). Kolaborasi ini memperkuat legitimasi kebijakan dan memperluas jangkauan mitigasi. Tanpa partisipasi publik, mitigasi akan kehilangan daya tahan sosialnya.

Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menghadapi bencana. Kearifan lokal sering kali menjadi bentuk mitigasi non-struktural yang efektif. Namun, pengetahuan ini perlu diintegrasikan dengan pendekatan ilmiah dan kebijakan formal. Pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara pengetahuan lokal dan sistem kebijakan. Integrasi ini memperkuat ketangguhan berbasis komunitas.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru dalam mitigasi bencana. Sistem peringatan dini, pemetaan digital, dan komunikasi krisis dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan. Namun, teknologi tanpa tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan

kebingungan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus disertai dengan prosedur operasional standar yang jelas dan literasi masyarakat. Mitigasi berbasis teknologi menuntut kesiapan institusional dan sosial secara bersamaan.

Kepemimpinan daerah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan mitigasi. Pemimpin yang memiliki perspektif risiko akan mendorong integrasi mitigasi ke dalam RPJMD dan RKPD. Sebaliknya, jika mitigasi dianggap isu teknis semata, ia akan tersisih oleh agenda pembangunan jangka pendek. Kepemimpinan menentukan apakah mitigasi menjadi prioritas atau sekadar formalitas. Dalam konteks ini, ketangguhan daerah adalah refleksi dari visi kepemimpinan.

Evaluasi dan pembelajaran dari setiap kejadian bencana merupakan bagian penting dari mitigasi. Setiap bencana menyediakan data empiris tentang kelemahan sistem. Tanpa evaluasi yang jujur, kesalahan yang sama akan terulang. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus menjadi budaya organisasi pemerintah daerah. Pembelajaran berkelanjutan adalah fondasi ketangguhan jangka panjang.

Mitigasi juga berkaitan erat dengan manajemen risiko pemerintahan. Pendekatan manajemen risiko membantu pemerintah daerah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara sistematis. Integrasi manajemen risiko dengan penanggulangan bencana memperkuat akuntabilitas kebijakan. Dengan pendekatan ini, mitigasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah.

Daerah tangguh bencana tidak berarti daerah yang bebas risiko. Ketangguhan berarti kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat. Konsep ini menuntut keseimbangan antara mitigasi struktural dan non-struktural. Infrastruktur yang kuat harus diimbangi dengan kapasitas sosial yang memadai. Ketangguhan adalah hasil dari proses, bukan kondisi statis.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, mitigasi berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengurangan risiko bencana mendukung tujuan pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kota berkelanjutan. Oleh karena itu, mitigasi seharusnya tidak dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai penguat agenda pembangunan. Integrasi ini memperjelas posisi strategis mitigasi dalam kebijakan daerah.

Buku ini disusun dengan kesadaran bahwa kesenjangan antara konsep dan praktik masih lebar. Banyak kebijakan mitigasi berhenti pada dokumen tanpa implementasi yang konsisten. Oleh karena itu, pembahasan diarahkan pada strategi yang aplikatif dan relevan dengan konteks daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani teori dan praktik. Mitigasi harus dapat dijalankan, bukan sekadar direncanakan.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini menempatkan daerah sebagai subjek utama. Setiap daerah memiliki karakteristik risiko, kapasitas, dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada satu model mitigasi yang berlaku universal. Buku ini mendorong daerah untuk membangun strategi mitigasi yang kontekstual. Ketangguhan lahir dari pemahaman terhadap realitas lokal.

Studi kasus dan praktik baik menjadi bagian penting dari pembelajaran mitigasi. Melalui pengalaman nyata, daerah dapat belajar dari keberhasilan maupun kegagalan. Pendekatan ini memperkaya perspektif dan memberikan inspirasi kebijakan. Pembelajaran lintas daerah mempercepat peningkatan kapasitas nasional.

Pada akhirnya, mitigasi adalah pilihan politik sekaligus moral. Pemerintah daerah memilih apakah akan berinvestasi sebelum bencana atau membayar lebih mahal setelahnya. Pilihan ini mencerminkan keberpihakan pada keselamatan warga. Mitigasi adalah bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya. Tanpa mitigasi, pembangunan kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Ketangguhan daerah tidak dibangun dalam satu periode kepemimpinan. Ia membutuhkan konsistensi lintas waktu dan lintas kebijakan. Oleh karena itu, mitigasi harus dilembagakan dalam sistem pemerintahan daerah. Ketika mitigasi menjadi budaya organisasi, ketangguhan akan tumbuh secara berkelanjutan. Inilah esensi dari pembangunan daerah yang berorientasi masa depan.

Prolog ini dimaksudkan sebagai landasan berpikir sebelum memasuki pembahasan teknis dalam bab-bab berikutnya. Ia mengajak pembaca untuk melihat mitigasi sebagai strategi pembangunan, bukan sekadar respons darurat. Dengan pemahaman ini, setiap kebijakan daerah dapat diuji dari perspektif risiko bencana. Ketika perspektif ini tertanam, ketangguhan bukan lagi slogan, melainkan arah kebijakan.

Membangun daerah tangguh bencana pada prinsipnya adalah upaya kolektif yang menuntut lebih dari sekadar ketersediaan regulasi dan program. Ia memerlukan komitmen kepemimpinan, pengetahuan yang berbasis risiko, serta keberanian kebijakan untuk menempatkan keselamatan dan keberlanjutan di atas kepentingan jangka pendek. Ketangguhan tidak lahir dari rutinitas administratif, tetapi dari kesadaran bersama bahwa risiko adalah bagian dari realitas pembangunan yang harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Buku ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dan praktik bagi pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks di era perubahan iklim. Melalui pemahaman konsep, pembelajaran dari praktik daerah, hingga arah kebijakan ke depan, buku ini menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan beban tambahan, melainkan investasi strategis. Investasi ini melindungi hasil pembangunan, menjaga stabilitas sosial dan fiskal, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam melindungi warganya.

Pada akhirnya, ketangguhan bukan sesuatu yang diwariskan, melainkan dibangun secara sadar melalui pilihan-pilihan kebijakan yang konsisten dan berpihak pada keselamatan. Pembangunan yang mengabaikan risiko pada hakikatnya adalah pembangunan yang rapuh—mudah runtuh ketika dihadapkan pada bencana. Sebaliknya, pembangunan yang berperspektif mitigasi melahirkan daerah yang aman, berdaya tahan, dan siap menghadapi ketidakpastian masa depan. Inilah esensi pembangunan daerah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BAB I

KONSEP DASAR DAN LANDASAN MITIGASI BENCANA

Bencana merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh pilihan pembangunan, tata kelola wilayah, dan kapasitas sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, dampak bencana yang besar terjadi bukan semata karena bahaya yang tinggi, melainkan akibat keterpaparan dan kerentanan yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep dasar bencana dan mitigasinya menjadi prasyarat utama bagi daerah dalam merancang pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan manusia.

Bab ini disusun sebagai landasan konseptual untuk memahami mitigasi bencana sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. Mitigasi tidak lagi dipahami sebagai respons teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pendekatan strategis yang bertujuan mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Dengan menguraikan pengertian, ruang lingkup, serta kerangka berpikir mitigasi bencana, bab ini memberikan dasar analitis bagi pembahasan bab-bab selanjutnya, sekaligus menegaskan bahwa ketangguhan daerah dibangun melalui keputusan kebijakan yang sadar risiko dan berorientasi jangka panjang.

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Bencana

Bencana merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami hanya sebagai kejadian alamiah semata. Dalam konteks kebijakan publik, bencana adalah peristiwa yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Dampak tersebut mencakup korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang bencana harus melampaui pendekatan fisik dan memasukkan dimensi sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Republik Indonesia, 2007). Definisi ini menegaskan bahwa bencana tidak bersumber tunggal dari alam, melainkan juga dapat muncul akibat aktivitas manusia dan kegagalan sistem sosial. Dengan demikian, ruang lingkup bencana mencakup spektrum penyebab dan dampak yang sangat luas.

Dalam perspektif akademik, bencana sering dipahami sebagai hasil dari interaksi antara bahaya (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Wisner et al. (2004) menegaskan bahwa bencana terjadi bukan karena bahaya alam semata, tetapi karena masyarakat berada dalam kondisi rentan ketika bahaya tersebut muncul. Kerentanan ini dipengaruhi oleh

faktor kemiskinan, ketimpangan sosial, tata ruang yang tidak terkendali, serta lemahnya kapasitas kelembagaan. Pandangan ini menggeser fokus dari "kejadian alam" menuju "kondisi sosial" sebagai penentu utama besarnya dampak bencana.

Ruang lingkup bencana di Indonesia mencakup bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, dan gelombang ekstrem. Bencana nonalam mencakup kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara itu, bencana sosial meliputi konflik sosial dan terorisme (Republik Indonesia, 2007). Klasifikasi ini penting untuk menentukan pendekatan mitigasi dan penanganan yang tepat sesuai karakteristik masing-masing bencana.

Dalam praktik kebijakan daerah, bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana yang paling dominan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor mendominasi kejadian bencana tahunan di Indonesia (BNPB, 2025). Dominasi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan risiko bencana. Oleh karena itu, ruang lingkup bencana di tingkat daerah tidak dapat dilepaskan dari isu lingkungan hidup, tata ruang, dan perubahan iklim.

Lebih jauh, ruang lingkup bencana juga mencakup dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak langsung seperti korban jiwa dan kerusakan fisik sering kali lebih terlihat dan mendapat perhatian utama.

Namun, dampak jangka panjang seperti kemiskinan baru, terganggunya pendidikan, penurunan kualitas kesehatan, dan melemahnya ekonomi lokal sering kali luput dari perhatian. Padahal, dampak tidak langsung inilah yang menentukan apakah suatu daerah mampu pulih atau justru terperosok lebih dalam ke dalam kerentanan struktural (UNDP, 2023).

Dalam konteks pembangunan daerah, pemahaman ruang lingkup bencana harus mencakup keterkaitannya dengan kebijakan sektoral. Pembangunan infrastruktur, perumahan, kawasan industri, dan permukiman memiliki implikasi langsung terhadap eksposur masyarakat terhadap bahaya. Ketika pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko bencana, maka kebijakan pembangunan justru menjadi faktor pencipta risiko baru. Oleh karena itu, bencana tidak dapat dipisahkan dari keputusan pembangunan yang diambil pemerintah daerah.

Pendekatan internasional melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana harus berfokus pada pemahaman risiko dalam seluruh dimensinya, termasuk bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas (UNDRR, 2015). Kerangka ini memperluas ruang lingkup bencana dari sekadar kejadian darurat menjadi isu strategis pembangunan. Bencana dipandang sebagai kegagalan sistem dalam mengelola risiko, bukan sebagai anomali yang datang tanpa peringatan.

Dengan demikian, pengertian dan ruang lingkup bencana harus dipahami secara holistik oleh pemerintah daerah. Bencana bukan hanya urusan lembaga teknis penanggulangan bencana, melainkan isu lintas

sektor yang menyentuh perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan perlindungan sosial. Pemahaman yang sempit akan melahirkan kebijakan yang parsial dan reaktif. Sebaliknya, pemahaman yang utuh akan menjadi fondasi bagi mitigasi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, memahami pengertian dan ruang lingkup bencana merupakan langkah awal yang menentukan arah seluruh kebijakan pengurangan risiko. Tanpa pemahaman ini, mitigasi akan kehilangan pijakan konseptualnya. Oleh karena itu, subbab ini menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya mengenai strategi dan implementasi mitigasi di tingkat daerah. Bencana harus diposisikan sebagai realitas pembangunan yang harus dikelola, bukan sekadar peristiwa yang ditanggapi setelah terjadi.

1.2 Jenis dan Karakteristik Bencana di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman bencana tertinggi di dunia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik menjadikan wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana. Selain faktor geologi, karakter iklim tropis serta dinamika sosial dan pembangunan turut memperkuat kompleksitas risiko bencana. Oleh karena itu, memahami jenis dan karakteristik bencana di Indonesia menjadi prasyarat penting dalam merancang strategi mitigasi yang efektif dan kontekstual.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengklasifikasikan bencana ke dalam tiga kategori utama, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Klasifikasi ini memberikan kerangka dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Setiap jenis bencana memiliki penyebab, karakteristik dampak, serta pendekatan mitigasi yang berbeda. Dengan demikian, pengelompokan ini bukan sekadar klasifikasi administratif, melainkan dasar operasional dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Bencana alam merupakan jenis bencana yang paling dikenal dan sering terjadi di Indonesia. Bencana ini meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, serta gelombang ekstrem dan abrasi. Karakteristik utama bencana alam adalah keterkaitannya dengan proses alam yang dipengaruhi oleh kondisi geologi, geomorfologi, dan iklim. Namun demikian, besarnya dampak bencana alam sangat ditentukan oleh tingkat kerentanan masyarakat dan kualitas tata kelola pembangunan di wilayah terdampak.

Gempa bumi dan tsunami merupakan bencana alam dengan potensi dampak paling destruktif di Indonesia. Kejadian gempa besar sering kali terjadi tanpa peringatan yang memadai dan menimbulkan kerusakan infrastruktur secara masif dalam waktu singkat. Tsunami, sebagai bencana ikutan, memiliki daya rusak yang luas terutama di wilayah pesisir. Karakteristik bencana ini menuntut mitigasi struktural yang kuat, perencanaan tata ruang pesisir, serta sistem peringatan dini yang andal.

Tanpa kesiapsiagaan yang memadai, risiko korban jiwa akan meningkat secara signifikan.

Selain bencana geologi, bencana hidrometeorologi menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor mendominasi kejadian bencana tahunan (BNPB, 2025). Karakteristik utama bencana hidrometeorologi adalah frekuensinya yang tinggi dan cakupan wilayah terdampak yang luas. Bencana jenis ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta pola pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Banjir, sebagai contoh, sering kali tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh alih fungsi lahan, buruknya sistem drainase, dan pembangunan di kawasan sempadan sungai. Hal ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi memiliki karakter ganda, yaitu sebagai fenomena alam sekaligus akibat dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, mitigasi bencana jenis ini menuntut pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan lingkungan hidup, tata ruang, dan infrastruktur. Tanpa integrasi tersebut, upaya mitigasi akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

Bencana nonalam merupakan jenis bencana yang disebabkan oleh peristiwa nonalam, termasuk kegagalan teknologi, kecelakaan industri, pencemaran lingkungan, serta wabah dan epidemi penyakit. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana bencana nonalam dapat berdampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karakteristik utama bencana nonalam adalah keterkaitannya yang kuat

dengan sistem sosial, ekonomi, dan teknologi. Dampaknya sering kali bersifat jangka panjang dan lintas sektor, sehingga memerlukan kebijakan mitigasi yang komprehensif.

Dalam konteks bencana nonalam, kapasitas sistem kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan komunikasi publik menjadi faktor penentu utama. Kegagalan dalam pengelolaan informasi dan koordinasi dapat memperbesar dampak bencana nonalam secara signifikan. Oleh karena itu, mitigasi bencana nonalam tidak dapat dilepaskan dari penguatan sistem pelayanan publik dan manajemen risiko institusional. Pendekatan ini menegaskan bahwa bencana nonalam adalah ujian terhadap ketangguhan sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Bencana sosial merupakan kategori bencana yang disebabkan oleh konflik sosial, kerusuhan, dan terorisme. Meskipun frekuensinya relatif lebih rendah dibandingkan bencana alam dan nonalam, dampaknya dapat sangat merusak stabilitas sosial dan keamanan daerah. Karakteristik utama bencana sosial adalah keterkaitannya dengan dinamika politik, ekonomi, dan identitas sosial. Penanganan dan mitigasi bencana sosial menuntut pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya setempat.

Dalam praktik kebijakan daerah, batas antara jenis bencana sering kali tidak bersifat tegas. Satu kejadian bencana dapat memiliki dimensi ganda, misalnya bencana alam yang memicu konflik sosial atau bencana nonalam yang diperparah oleh ketimpangan sosial. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi tidak dapat bersifat sektoral. Pemerintah daerah perlu memahami karakter multidimensional bencana

agar mampu merancang kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap berbagai skenario risiko.

Perubahan iklim semakin memperkuat karakter kompleks bencana di Indonesia. IPCC menegaskan bahwa peningkatan suhu global berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas hujan ekstrem, kekeringan, dan cuaca ekstrem lainnya (IPCC, 2023). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti peningkatan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Karakteristik bencana di masa depan diperkirakan akan semakin sulit diprediksi dan lebih merusak, terutama bagi daerah dengan kapasitas adaptasi yang rendah.

Keragaman jenis dan karakteristik bencana di Indonesia menuntut pendekatan mitigasi yang berbasis risiko dan spesifik wilayah. Tidak semua daerah menghadapi jenis bencana yang sama, sehingga strategi mitigasi harus disesuaikan dengan profil risiko lokal. Pemanfaatan data risiko seperti InaRISK menjadi penting untuk memetakan ancaman dominan dan kapasitas daerah. Dengan pendekatan ini, mitigasi dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran dan efisien.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap jenis dan karakteristik bencana di Indonesia menjadi fondasi bagi seluruh strategi penanggulangan bencana. Tanpa pemahaman ini, kebijakan mitigasi akan bersifat umum dan kurang efektif. Subbab ini menegaskan bahwa bencana di Indonesia bersifat beragam, kompleks, dan saling terkait. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang tangguh hanya dapat terwujud apabila kebijakan mitigasi dirancang berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik risiko yang dihadapi.

1.3 Konsep Risiko Bencana dan Ketangguhan Daerah

Risiko bencana merupakan konsep kunci dalam seluruh upaya penanggulangan dan mitigasi bencana. Risiko tidak identik dengan bahaya, melainkan menggambarkan potensi kerugian yang timbul ketika suatu bahaya bertemu dengan masyarakat yang rentan dan memiliki kapasitas terbatas. Dengan kata lain, risiko adalah hasil dari interaksi antara ancaman, tingkat keterpaparan, dan kemampuan sistem dalam mengelola dampak. Pemahaman ini menegaskan bahwa risiko bencana bukan takdir yang tidak dapat diubah, melainkan kondisi yang dapat dikelola dan dikurangi melalui kebijakan yang tepat.

Dalam kerangka kebijakan internasional, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* mendefinisikan risiko bencana sebagai potensi kerugian terhadap kehidupan, kesehatan, mata pencaharian, aset, dan layanan yang dapat terjadi pada suatu komunitas dalam periode tertentu (UNDRR, 2015). Definisi ini memperluas makna risiko dari sekadar kemungkinan kejadian menjadi potensi dampak yang bersifat multidimensional. Risiko tidak hanya diukur dari seberapa sering bencana terjadi, tetapi dari seberapa besar kerugian yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, fokus mitigasi bergeser dari pengendalian bahaya menuju pengurangan dampak.

Secara konseptual, risiko bencana sering dirumuskan sebagai fungsi dari bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Bahaya merujuk pada potensi kejadian alam atau nonalam yang dapat menimbulkan kerusakan, seperti gempa bumi, banjir, atau kegagalan teknologi. Kerentanan mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan fisik

masyarakat yang membuat mereka lebih mudah terdampak. Sementara itu, kapasitas menggambarkan kemampuan masyarakat dan institusi dalam mencegah, merespons, dan pulih dari bencana (Wisner et al., 2004).

Dalam konteks daerah, kerentanan sering kali dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, kualitas permukiman, dan akses terhadap layanan dasar. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan infrastruktur yang lemah cenderung memiliki risiko bencana yang lebih besar, meskipun tingkat bahayanya sama dengan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa risiko bersifat kontekstual dan tidak dapat disamaratakan antarwilayah. Oleh karena itu, analisis risiko bencana harus dilakukan secara spesifik wilayah dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi setempat.

Kapasitas daerah menjadi faktor pembeda utama dalam menentukan tingkat risiko bencana. Kapasitas mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, koordinasi lintas sektor, serta kesiapsiagaan masyarakat. Daerah dengan kapasitas kelembagaan yang kuat mampu mengurangi dampak bencana secara signifikan, bahkan ketika menghadapi bahaya yang besar. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas rendah cenderung mengalami kerugian yang lebih besar meskipun bencana yang terjadi relatif kecil. Dengan demikian, penguatan kapasitas merupakan strategi utama dalam pengurangan risiko bencana.

Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mengukur risiko bencana di tingkat daerah, salah satunya melalui InaRISK. Instrumen ini memetakan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas

daerah untuk menghasilkan Indeks Risiko Bencana. Pemetaan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai wilayah dengan risiko tinggi, sedang, dan rendah (BNPB, n.d.). Bagi pemerintah daerah, data ini menjadi dasar penting dalam penentuan prioritas kebijakan dan alokasi sumber daya mitigasi.

Pemahaman risiko bencana secara sistematis membawa konsekuensi langsung pada cara pemerintah daerah merencanakan pembangunan. Risiko tidak lagi diperlakukan sebagai isu teknis kebencanaan semata, tetapi sebagai variabel kunci dalam menentukan arah, prioritas, dan lokasi pembangunan. Ketika risiko dianalisis sejak awal, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menimbang manfaat dan potensi kerugian dari setiap keputusan pembangunan. Dengan pendekatan ini, pembangunan diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan.

Integrasi risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditawar. Misalnya, daerah dengan risiko banjir tinggi perlu memastikan bahwa program infrastruktur, perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman disertai dengan peningkatan kapasitas drainase, perlindungan daerah resapan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tanpa integrasi ini, RPJMD berpotensi hanya menjadi daftar program sektoral yang tidak sensitif terhadap risiko, sehingga manfaat pembangunan mudah terhapus oleh kejadian bencana.

Contoh konkret dapat dilihat pada pembangunan kawasan permukiman di dataran banjir atau sempadan sungai. Ketika analisis risiko diabaikan, pembangunan perumahan memang dapat meningkatkan akses hunian dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Namun, pada musim hujan, kawasan tersebut menjadi langganan banjir, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan anggaran daerah untuk penanganan darurat dan pemulihan. Dalam kasus seperti ini, pembangunan justru menciptakan risiko baru yang sebelumnya tidak sebesar itu.

Hal serupa terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur jalan, kawasan industri, atau pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak mempertimbangkan risiko longsor, gempa, atau banjir rob berpotensi meningkatkan keterpaparan aset strategis. Sebaliknya, ketika rencana tata ruang disusun berbasis risiko, pemerintah daerah dapat mengarahkan pembangunan ke zona yang lebih aman serta menetapkan standar teknis dan pembatasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tata ruang adalah instrumen mitigasi yang sangat menentukan kualitas pembangunan.

Oleh karena itu, manajemen risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola pembangunan daerah yang bertanggung jawab. Manajemen risiko membantu pemerintah daerah mengenali ancaman, menilai dampak potensial, dan menetapkan langkah pengendalian yang proporsional. Dengan menjadikan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan, pembangunan tidak hanya mengejar target fisik dan ekonomi, tetapi juga membangun ketangguhan jangka panjang.

Inilah bentuk pembangunan yang tidak rapuh. pembangunan yang sadar risiko, melindungi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan daerah di tengah ketidakpastian.

Konsep ketangguhan daerah (*regional resilience*) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan yang hanya berfokus pada pengurangan risiko. Ketangguhan tidak hanya berbicara tentang pencegahan, tetapi juga tentang kemampuan sistem untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat setelah bencana. UNDRR memaknai ketangguhan sebagai kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat untuk menghadapi gangguan, menyerap dampak, dan bangkit kembali dengan mempertahankan fungsi esensialnya (UNDRR, 2015). Perspektif ini menggeser fokus kebijakan dari sekadar mencegah kerugian menuju menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dengan demikian, ketangguhan merupakan tujuan jangka panjang dari seluruh upaya mitigasi.

Dalam praktik pembangunan daerah, ketangguhan tidak hanya diukur dari kuatnya infrastruktur fisik, tetapi juga dari ketahanan kelembagaan dan sosial. Sebuah daerah dapat memiliki tanggul, jalan, dan bangunan yang kokoh, namun tetap rapuh apabila koordinasi pemerintahan lemah, layanan publik terhenti lama, atau masyarakat tidak siap menghadapi krisis. Ketangguhan menuntut agar sistem pemerintahan tetap berjalan, pelayanan dasar tetap tersedia, dan masyarakat mampu beradaptasi meskipun berada dalam situasi darurat.

Contoh konkret dapat dilihat pada daerah yang mengalami banjir tahunan. Pendekatan pengurangan risiko berfokus pada normalisasi sungai dan pembangunan drainase, sementara pendekatan ketangguhan melangkah lebih jauh dengan memastikan bahwa sekolah memiliki rencana belajar darurat, fasilitas kesehatan tetap beroperasi saat banjir, serta pelaku usaha kecil memiliki strategi keberlanjutan usaha. Dengan cara ini, dampak banjir tidak berkembang menjadi krisis sosial dan ekonomi yang berkepanjangan.

Ketangguhan daerah juga tercermin dalam kemampuan belajar dari kejadian bencana. Daerah yang tangguh tidak kembali pada kondisi semula yang rentan, tetapi melakukan penyesuaian kebijakan dan sistem. Misalnya, setelah terjadi bencana, pemerintah daerah memperbaiki standar bangunan, meninjau ulang tata ruang, serta memperkuat mekanisme peringatan dini dan komunikasi publik. Proses belajar ini menjadikan setiap bencana sebagai sumber pembelajaran untuk memperkuat sistem ke depan.

Dengan demikian, ketangguhan daerah melengkapi dan memperluas pendekatan manajemen risiko bencana. Jika manajemen risiko berfokus pada pengendalian ancaman dan kerentanan, maka ketangguhan memastikan bahwa daerah tetap mampu berfungsi dalam kondisi terburuk sekalipun. Dalam konteks pembangunan, ketangguhan adalah ukuran kualitas kebijakan—apakah pembangunan mampu bertahan menghadapi guncangan dan melindungi warganya. Inilah esensi pembangunan daerah yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaya tahan.

Dalam upaya menjelasakan terkait konsep ketangguhan daeraha maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam melalui beberapa dimensi antara lain mencakup dimensi fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Ketangguhan fisik tercermin pada infrastruktur yang dirancang tahan bencana. Ketangguhan sosial tercermin pada kohesi sosial, partisipasi masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan. Ketangguhan ekonomi berkaitan dengan kemampuan daerah menjaga keberlanjutan ekonomi lokal pascabencana. Sementara itu, ketangguhan kelembagaan ditunjukkan melalui kepemimpinan, koordinasi, dan kapasitas birokrasi dalam mengelola krisis.

Hubungan antara risiko bencana dan ketangguhan daerah bersifat dinamis. Risiko yang tinggi tidak selalu berujung pada dampak besar apabila ketangguhan daerah kuat. Sebaliknya, daerah dengan risiko relatif rendah dapat mengalami dampak serius apabila ketangguhannya lemah. Hal ini menegaskan bahwa pengurangan risiko dan pembangunan ketangguhan harus berjalan secara simultan. Fokus pada salah satu aspek saja akan menghasilkan kebijakan yang timpang.

Dalam praktik kebijakan publik, membangun ketangguhan daerah memerlukan pendekatan lintas sektor dan lintas waktu. Ketangguhan tidak dapat dibangun melalui proyek jangka pendek atau intervensi sektoral semata. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, keberlanjutan anggaran, dan komitmen kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, ketangguhan harus dilembagakan dalam sistem pemerintahan daerah agar tidak bergantung pada figur atau periode tertentu.

Penguatan ketangguhan daerah juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pengurangan risiko bencana berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, kota berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, ketangguhan daerah bukan agenda tambahan, melainkan bagian integral dari pembangunan. Daerah yang tangguh adalah daerah yang mampu melindungi hasil pembangunannya dari ancaman risiko.

Pada akhirnya, konsep risiko bencana dan ketangguhan daerah memberikan kerangka berpikir strategis bagi pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian. Risiko mengingatkan akan potensi kerugian yang harus dikelola, sementara ketangguhan menawarkan arah kebijakan untuk membangun kemampuan bertahan dan pulih. Subbab ini menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan sekadar upaya teknis, melainkan strategi pembangunan jangka panjang. Dengan pemahaman ini, daerah diharapkan mampu bertransformasi dari sekadar "rentan" menjadi benar-benar "tangguh" menghadapi bencana.

1.4 Mitigasi Bencana sebagai Bagian dari Pembangunan Berkelanjutan

Mitigasi bencana tidak dapat diposisikan sebagai kegiatan sektoral yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang mengabaikan risiko bencana pada dasarnya menciptakan kerentanan baru yang akan menggerus capaian pembangunan itu sendiri. Ketika infrastruktur, permukiman, dan aktivitas ekonomi dibangun tanpa mempertimbangkan risiko, maka kerugian

akibat bencana di masa depan menjadi hampir tak terhindarkan. Oleh karena itu, mitigasi harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi hasil pembangunan agar tetap berfungsi dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka ini, mitigasi bencana berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan kerentanan sosial. United Nations Development Programme menegaskan bahwa bencana merupakan salah satu ancaman utama terhadap keberlanjutan pembangunan, terutama di negara berkembang dengan kapasitas adaptasi yang terbatas (UNDP, 2023). Dengan demikian, mitigasi menjadi prasyarat agar pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 secara eksplisit menempatkan mitigasi sebagai bagian dari penanggulangan bencana yang harus dipadukan dengan perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah diwajibkan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan ini menegaskan bahwa mitigasi bukan sekadar respons teknis, melainkan mandat kebijakan yang melekat pada proses pembangunan. Dengan dasar hukum ini, mitigasi memperoleh legitimasi yang kuat dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam praktiknya, integrasi mitigasi ke dalam pembangunan berkelanjutan menuntut perubahan paradigma perencanaan. Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup berorientasi pada target output dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mempertimbangkan risiko jangka panjang. Dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan rencana tata ruang wilayah menjadi instrumen strategis untuk mengarusutamakan mitigasi. Tanpa integrasi ini, pembangunan berpotensi menciptakan risiko baru yang akan membebani generasi mendatang.

Perubahan iklim semakin memperkuat urgensi integrasi mitigasi dalam pembangunan berkelanjutan. Laporan IPCC menunjukkan bahwa intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi meningkat seiring dengan perubahan iklim global (IPCC, 2023). Kondisi ini membuat daerah menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mitigasi tidak hanya berfungsi mengurangi risiko saat ini, tetapi juga sebagai strategi adaptasi terhadap risiko masa depan. Pembangunan berkelanjutan tanpa mitigasi akan menjadi rapuh di tengah perubahan iklim.

Dari sudut pandang ekonomi, mitigasi berkontribusi pada efisiensi pembangunan. World Bank menegaskan bahwa investasi pada infrastruktur yang tangguh terhadap bencana memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan biaya awalnya (World Bank, 2019). Setiap kerusakan infrastruktur akibat bencana berarti hilangnya investasi publik yang telah dikeluarkan. Dengan mitigasi, pembangunan

tidak hanya lebih aman tetapi juga lebih hemat secara fiskal. Hal ini sangat relevan bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran.

Mitigasi bencana juga berkontribusi pada keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Dampak bencana cenderung lebih berat dirasakan oleh kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Tanpa mitigasi yang berpihak, bencana dapat memperlebar ketimpangan sosial dan memperlambat pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, mitigasi harus dirancang dengan pendekatan inklusif yang melindungi kelompok paling rentan (UNDP, 2023). Pendekatan ini memperkuat dimensi sosial dari pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks lingkungan hidup, mitigasi bencana sejalan dengan upaya pelestarian ekosistem. Banyak bencana hidrometeorologi dipicu atau diperparah oleh degradasi lingkungan, seperti deforestasi dan alih fungsi lahan. Mitigasi berbasis ekosistem, seperti perlindungan daerah resapan air dan rehabilitasi kawasan pesisir, tidak hanya mengurangi risiko bencana tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, mitigasi menjadi instrumen yang menghubungkan perlindungan lingkungan dengan keselamatan manusia.

Kerangka internasional melalui *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan (UNDRR, 2015). Kerangka ini mendorong negara dan pemerintah lokal untuk mengintegrasikan risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan. Pesan utamanya adalah bahwa pembangunan dan risiko

tidak dapat dipisahkan. Setiap keputusan pembangunan harus diuji dari perspektif risiko bencana.

Bagi pemerintah daerah, mengarusutamakan mitigasi dalam pembangunan berkelanjutan menuntut penguatan tata kelola. Koordinasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, dan keberlanjutan anggaran menjadi faktor penentu. Mitigasi tidak akan efektif jika hanya dijalankan sebagai program jangka pendek atau proyek ad hoc. Ia harus dilembagakan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah agar menjadi praktik rutin pemerintahan.

Pada akhirnya, mitigasi bencana sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan adalah investasi strategis bagi masa depan daerah. Mitigasi melindungi capaian pembangunan, mengurangi kerugian ekonomi, menjaga kohesi sosial, dan melestarikan lingkungan. Dengan menjadikan mitigasi sebagai arus utama pembangunan, pemerintah daerah tidak hanya merespons bencana, tetapi membangun fondasi ketangguhan jangka panjang. Inilah esensi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

1.5 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana

Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam pengurangan risiko bencana karena berada paling dekat dengan sumber risiko dan masyarakat terdampak. Kedekatan ini menjadikan pemerintah daerah sebagai aktor pertama yang menentukan apakah risiko dikelola secara preventif atau ditangani secara reaktif. Dalam konteks desentralisasi,

kewenangan daerah dalam perencanaan, penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik memberikan ruang strategis untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, efektivitas pengurangan risiko sangat bergantung pada kualitas kebijakan dan kapasitas pemerintahan daerah.

Landasan yuridis peran tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi risiko bencana, serta memadukan penanggulangan bencana dengan program pembangunan (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan ini menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai mandat pemerintahan daerah, bukan sekadar fungsi teknis lembaga kebencanaan. Dengan demikian, setiap kebijakan daerah memiliki implikasi langsung terhadap tingkat risiko bencana yang dihadapi masyarakat.

Peran strategis pemerintah daerah tercermin sejak tahap perencanaan pembangunan. Integrasi risiko bencana ke dalam RPJMD, RKPD, dan rencana tata ruang wilayah merupakan instrumen utama untuk memastikan pembangunan tidak menciptakan kerentanan baru. Keputusan mengenai lokasi permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur kritis menentukan tingkat keterpaparan masyarakat terhadap bahaya. Tanpa integrasi risiko, pembangunan berpotensi memperbesar eksposur dan meningkatkan kerugian di masa depan.

Selain perencanaan, pemerintah daerah berperan dalam penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Pembentukan dan penguatan BPBD, penetapan kewenangan yang jelas, serta penyusunan prosedur operasional standar menjadi prasyarat pengurangan risiko yang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menekankan bahwa penanggulangan bencana harus diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi (Republik Indonesia, 2008). Prinsip ini hanya dapat diwujudkan melalui kepemimpinan daerah yang kuat dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Penganggaran merupakan aspek krusial lain dalam peran pemerintah daerah. Pengurangan risiko bencana membutuhkan dukungan fiskal yang konsisten, baik melalui program mitigasi struktural maupun non-struktural. Pengalokasian anggaran untuk mitigasi sering kali kalah prioritas dibandingkan kebutuhan jangka pendek. Padahal, bukti empiris menunjukkan bahwa investasi mitigasi lebih efisien dibandingkan biaya respons dan pemulihan pascabencana (World Bank, 2019). Di sinilah keberanian kebijakan daerah diuji.

Pemerintah daerah juga berperan dalam penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari pengurangan risiko. Edukasi kebencanaan, simulasi, dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bentuk mitigasi non-struktural yang berdampak luas. *Sendai Framework* menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam pengurangan risiko bencana (UNDRR, 2015). Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan mitigasi akan kehilangan daya tahan sosialnya.

Pemanfaatan data dan informasi risiko menjadi peran penting lainnya. Pemerintah daerah memiliki akses terhadap instrumen nasional seperti InaRISK dan DIBI yang memetakan bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah. Namun, tantangan utama terletak pada penerjemahan data menjadi kebijakan operasional. Data risiko harus menjadi dasar penentuan prioritas program, lokasi investasi, dan penyiapan sumber daya. Tanpa penggunaan data, pengambilan keputusan akan bersifat intuitif dan rentan terhadap bias.

Dalam konteks perubahan iklim, peran pemerintah daerah semakin strategis. Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi menuntut kebijakan adaptasi yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana. IPCC menegaskan bahwa pemerintah lokal memiliki peran kunci dalam adaptasi berbasis konteks wilayah (IPCC, 2023). Dengan demikian, pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim harus dipadukan dalam kebijakan daerah agar saling memperkuat.

Koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan merupakan tantangan sekaligus peran utama pemerintah daerah. Risiko bencana tidak mengenal batas administrasi, sementara kewenangan dan sumber daya tersebar di berbagai tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah berfungsi sebagai simpul koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi yang efektif mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan tumpang tindih kebijakan.

Pengawasan dan evaluasi kebijakan juga menjadi bagian dari peran pemerintah daerah dalam pengurangan risiko. Setiap kejadian bencana harus dijadikan sumber pembelajaran untuk memperbaiki kebijakan dan sistem yang ada. Evaluasi yang sistematis membantu mengidentifikasi kelemahan perencanaan, koordinasi, dan kapasitas. Tanpa evaluasi, pengurangan risiko akan terjebak pada pola yang sama dan kehilangan peluang perbaikan berkelanjutan.

Pada akhirnya, peran pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana adalah peran kepemimpinan yang sangat dibatasi oleh periode waktu kepemimpinanya. Ketika selama masa bhakti Kepemimpinannya benar- benar memberikan dan menentukan arah dan perhatian bahkan komitment terhadap berbagai upaya pengurangan risiko bencana dan menjadi prioritas strategis maka akan menjadi landasan yang sangat kokoh untuk masa yang akan datang. Ketika pengurangan risiko dilembagakan dalam sistem pemerintahan, ia akan bertahan melampaui periode kepemimpinan tertentu. Inilah fondasi bagi terwujudnya daerah yang tangguh bencana dan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

KERANGKA KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA DI TINGKAT DAERAH

Mitigasi bencana di tingkat daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan yang jelas, konsisten, dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan daerah. Kebijakan menjadi jembatan antara pemahaman risiko dan tindakan nyata di lapangan. Tanpa kerangka kebijakan yang kuat, upaya mitigasi cenderung bersifat sektoral, sporadis, dan bergantung pada inisiatif jangka pendek. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kerangka kebijakan mitigasi bencana menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan yang berkelanjutan.

Kerangka kebijakan mitigasi bencana daerah mencakup keterkaitan antara regulasi nasional, kebijakan daerah, serta instrumen perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal melalui RPJMD, RKPD, rencana tata ruang, dan kebijakan sektoral lainnya. Proses penerjemahan ini menuntut kepekaan terhadap risiko lokal sekaligus kemampuan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan mitigasi tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dalam arsitektur kebijakan pembangunan daerah.

Bab ini membahas kerangka kebijakan mitigasi bencana di tingkat daerah sebagai suatu sistem yang saling terkait, mulai dari landasan hukum, kelembagaan, hingga mekanisme koordinasi dan pembiayaan. Pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan mitigasi dapat diarusutamakan secara efektif dalam tata kelola

pemerintahan daerah. Melalui pemahaman kerangka kebijakan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu merumuskan dan mengimplementasikan mitigasi bencana secara lebih terarah, konsisten, dan berdampak nyata bagi keselamatan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan.

2.1 Kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Bencana

Kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia dibangun atas kesadaran bahwa risiko bencana merupakan ancaman serius terhadap keselamatan warga negara dan keberlanjutan pembangunan. Negara memandang bencana bukan sekadar peristiwa darurat, melainkan isu strategis yang harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kerangka kebijakan nasional dirancang untuk mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Landasan utama kebijakan nasional penanggulangan bencana adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menandai perubahan paradigma dari pendekatan responsif menuju pendekatan pengurangan risiko bencana. Negara secara tegas menempatkan perlindungan masyarakat sebagai kewajiban konstitusional dan menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dengan kerangka ini, bencana diposisikan sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang melekat pada pembangunan nasional.

Undang-undang tersebut juga mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan dalam penetapan kebijakan nasional, standar, dan koordinasi lintas wilayah, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan sesuai dengan karakteristik risiko lokal. Pembagian peran ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang menempatkan daerah sebagai ujung tombak penanggulangan bencana. Dengan demikian, kebijakan nasional berfungsi sebagai kerangka payung yang memberikan arah dan batas bagi kebijakan daerah.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah menetapkan sejumlah peraturan pelaksana yang memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif, mencakup tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana. Regulasi ini menegaskan bahwa mitigasi dan kesiapsiagaan harus mendapat porsi yang seimbang dengan respons darurat, sehingga kebijakan nasional tidak terjebak pada pendekatan reaktif.

Kebijakan nasional juga diwujudkan melalui pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNPB berperan dalam koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada skala nasional. Kehadiran BNPB mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana dan memastikan kesinambungan kebijakan lintas sektor. Dalam konteks daerah, BNPB

berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan pendukung penguatan kapasitas BPBD.

Selain regulasi dan kelembagaan, kebijakan nasional juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis risiko. Pemerintah mengembangkan berbagai instrumen nasional seperti Indeks Risiko Bencana Indonesia dan InaRISK untuk memetakan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah. Instrumen ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan prioritas program penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Dengan pendekatan ini, kebijakan nasional berupaya memastikan bahwa intervensi penanggulangan bencana bersifat berbasis data dan bukti.

Dalam kerangka pembangunan nasional, pengurangan risiko bencana telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan berbagai kebijakan sektoral. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* (UNDRR, 2015). Dengan demikian, kebijakan nasional tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga terhubung dengan komitmen global.

Kebijakan nasional juga memberikan perhatian pada standar pelayanan dan perlindungan dasar bagi masyarakat terdampak bencana. Melalui pengaturan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana, negara menetapkan batas minimum pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini menegaskan bahwa keselamatan warga

negara merupakan hak dasar yang tidak boleh bergantung pada kemampuan fiskal daerah semata. Dalam konteks ini, kebijakan nasional berfungsi sebagai instrumen keadilan antarwilayah.

Namun demikian, tantangan utama kebijakan nasional terletak pada implementasinya di tingkat daerah. Perbedaan kapasitas, sumber daya, dan komitmen politik daerah sering kali menghasilkan variasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan nasional menuntut penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan agar tujuan pengurangan risiko bencana dapat tercapai secara merata. Sinergi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah menjadi kunci keberhasilan sistem penanggulangan bencana.

Pada akhirnya, kebijakan nasional dalam penanggulangan bencana berfungsi sebagai fondasi bagi pembangunan ketangguhan nasional dan daerah. Kebijakan ini menyediakan kerangka hukum, kelembagaan, dan perencanaan yang memungkinkan pengurangan risiko bencana secara sistematis. Bagi pemerintah daerah, memahami dan menginternalisasi kebijakan nasional merupakan langkah awal untuk membangun strategi mitigasi yang efektif dan kontekstual. Dengan keselarasan kebijakan nasional dan daerah, penanggulangan bencana dapat menjadi bagian integral dari pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

2.2 Integrasi Mitigasi Bencana dalam RPJMD dan RKPD

Integrasi mitigasi bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan. RPJMD dan RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah, prioritas, dan alokasi sumber daya pembangunan daerah. Ketika risiko bencana tidak diarusutamakan dalam dokumen ini, pembangunan berpotensi menciptakan kerentanan baru yang akan memperbesar dampak bencana di masa depan. Oleh karena itu, integrasi mitigasi bencana harus dipahami sebagai upaya melindungi capaian pembangunan sekaligus keselamatan masyarakat.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana harus dipadukan dengan perencanaan pembangunan (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memasukkan mitigasi bencana ke dalam RPJMD dan RKPD. Integrasi tersebut menandai pergeseran paradigma dari pendekatan responsif menuju preventif. Dengan paradigma ini, perencanaan pembangunan tidak hanya mengejar target pertumbuhan, tetapi juga mengelola risiko secara sistematis.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah memiliki peran strategis dalam mengarusutamakan mitigasi bencana. Pada tahap perumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, mitigasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari agenda ketangguhan dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, sasaran dan indikator kinerja dapat dirancang

untuk mengukur kemajuan pengurangan risiko, seperti penurunan tingkat kerentanan atau peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. Dengan demikian, mitigasi tidak berhenti pada narasi kebijakan, tetapi terukur dalam indikator kinerja daerah.

RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD berfungsi menerjemahkan agenda mitigasi ke dalam program dan kegiatan yang konkret. Integrasi mitigasi dalam RKPD memungkinkan pemerintah daerah memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan tahunan. Program pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pelayanan dasar dapat diseleksi dan diprioritaskan berdasarkan profil risiko wilayah. Pendekatan ini membantu daerah menghindari inkonsistensi kebijakan antara rencana dan pelaksanaan.

Integrasi mitigasi dalam RPJMD dan RKPD juga menuntut penggunaan data dan analisis risiko yang memadai. Instrumen seperti InaRISK dan Indeks Risiko Bencana Indonesia menyediakan informasi mengenai tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Pemanfaatan data ini mendorong perencanaan berbasis bukti dan mengurangi ketergantungan pada pertimbangan subjektif. Dalam konteks ini, peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi penting sebagai penyedia data, pedoman teknis, dan pembinaan bagi pemerintah daerah.

Selain aspek teknis, integrasi mitigasi dalam perencanaan daerah memerlukan koordinasi lintas sektor. Risiko bencana tidak berada dalam satu urusan pemerintahan, melainkan melintasi sektor pekerjaan umum,

perumahan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RKPD harus melibatkan perangkat daerah secara kolaboratif agar mitigasi terinternalisasi dalam setiap sektor. Tanpa koordinasi lintas sektor, mitigasi berisiko menjadi program sektoral yang terpisah dan kurang efektif.

Dari perspektif penganggaran, integrasi mitigasi dalam RKPD berimplikasi langsung pada alokasi sumber daya. Program mitigasi yang tercantum dalam RKPD menjadi dasar penyusunan APBD, sehingga memiliki kepastian pendanaan. Integrasi ini membantu menggeser pola pengeluaran daerah dari dominasi belanja respons darurat menuju investasi pencegahan dan kesiapsiagaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa investasi mitigasi lebih efisien dibandingkan biaya pemulihan pascabencana, sehingga integrasi ini juga rasional secara fiskal (World Bank, 2019).

Integrasi mitigasi bencana dalam RPJMD dan RKPD juga berkontribusi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana. Dengan memasukkan mitigasi sebagai bagian dari target kinerja dan program prioritas, pemerintah daerah dapat memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat atas perlindungan dari risiko bencana. Hal ini memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Integrasi perencanaan dan standar pelayanan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kebijakan, anggaran, dan hasil.

Namun demikian, tantangan integrasi mitigasi dalam perencanaan daerah masih signifikan. Keterbatasan kapasitas teknis, minimnya pemahaman risiko, serta tekanan target pembangunan jangka pendek sering kali menghambat arus utama mitigasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perencana daerah dan kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor penentu. Tanpa komitmen politik yang kuat, integrasi mitigasi akan berhenti pada tataran formalitas dokumen.

Pada akhirnya, integrasi mitigasi bencana dalam RPJMD dan RKPD merupakan wujud nyata dari tata kelola pembangunan yang bertanggung jawab. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga membangun ketangguhan dan melindungi masyarakat dari risiko. Dengan menjadikan mitigasi sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan, pemerintah daerah dapat memutus siklus kerugian berulang akibat bencana. Inilah fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan publik.

2.3 Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah

Kelembagaan penanggulangan bencana daerah merupakan pilar utama dalam memastikan kebijakan nasional dan perencanaan daerah dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa kelembagaan yang kuat, kebijakan dan rencana mitigasi berisiko berhenti pada tataran dokumen. Kelembagaan menyediakan struktur, kewenangan, dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan pengurangan risiko bencana dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan

kelembagaan menjadi prasyarat bagi terwujudnya daerah tangguh bencana.

Landasan hukum kelembagaan penanggulangan bencana daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Republik Indonesia, 2007). BPBD berfungsi sebagai simpul koordinasi, komando, dan pelaksana kebijakan penanggulangan bencana sesuai karakteristik risiko wilayah. Mandat ini menempatkan BPBD bukan sekadar unit teknis, melainkan aktor strategis dalam tata kelola pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh (Republik Indonesia, 2008). Prinsip ini menuntut kelembagaan yang mampu menjembatani lintas sektor dan lintas tahapan bencana. Dalam praktiknya, BPBD harus memiliki akses langsung pada pengambilan keputusan strategis agar dapat mengoordinasikan perangkat daerah lain secara efektif. Tanpa dukungan struktural tersebut, koordinasi berpotensi bersifat ad hoc dan reaktif.

Hubungan antara kelembagaan daerah dan nasional bersifat komplementer. Di tingkat nasional, peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah menetapkan kebijakan, standar, dan koordinasi lintas wilayah, sekaligus melakukan pembinaan terhadap

BPBD. Sinergi pusat–daerah memastikan keseragaman arah kebijakan tanpa mengabaikan konteks lokal. Dalam kerangka ini, BPBD menjadi perpanjangan tangan kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan risiko daerah.

Kelembagaan penanggulangan bencana daerah juga menuntut kejelasan fungsi dan tata kerja internal. BPBD idealnya memiliki pembagian fungsi yang mencakup pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembagian fungsi ini penting agar perhatian kelembagaan tidak terpusat pada respons darurat semata. Ketika mitigasi dan kesiapsiagaan dilembagakan secara kuat, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada penanganan darurat yang mahal dan berisiko.

Selain struktur internal, efektivitas kelembagaan sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia. Penanggulangan bencana membutuhkan kompetensi teknis, kemampuan koordinasi, serta kepemimpinan yang adaptif. Keterbatasan kapasitas aparatur sering kali menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan dan pembelajaran dari praktik baik menjadi bagian integral dari penguatan kelembagaan.

Kelembagaan penanggulangan bencana daerah tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam ekosistem tata kelola pemerintahan. Koordinasi dengan perangkat daerah lain—seperti pekerjaan umum, perumahan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan sosial—menjadi kunci pengurangan risiko yang efektif. Risiko bencana bersifat lintas sektor,

sehingga kelembagaan yang bekerja secara sektoral akan menghasilkan kebijakan yang parsial. BPBD berperan sebagai penghubung lintas sektor agar mitigasi terinternalisasi dalam setiap urusan pemerintahan.

Aspek pendanaan juga berkaitan erat dengan kelembagaan. Kelembagaan yang kuat memerlukan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Penganggaran yang hanya berfokus pada belanja tanggap darurat mencerminkan kelembagaan yang reaktif. Sebaliknya, pengalokasian anggaran untuk mitigasi dan kesiapsiagaan menunjukkan kelembagaan yang berorientasi pada pengurangan risiko jangka panjang. Dalam konteks ini, peran BPBD dalam advokasi anggaran menjadi sangat strategis.

Kelembagaan yang efektif juga ditandai oleh mekanisme koordinasi saat krisis. Pada fase tanggap darurat, BPBD berfungsi sebagai komando operasi yang mengintegrasikan berbagai sumber daya. Kejelasan rantai komando dan prosedur operasional standar menjadi penentu kecepatan dan ketepatan respons. Tanpa mekanisme yang jelas, respon darurat berpotensi mengalami tumpang tindih dan inefisiensi. Pengalaman berbagai kejadian bencana menunjukkan bahwa kelembagaan yang siap mampu meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan.

Evaluasi dan pembelajaran pascabencana merupakan fungsi kelembagaan yang sering diabaikan. Setiap kejadian bencana menyediakan pelajaran penting tentang kekuatan dan kelemahan sistem. Kelembagaan yang matang akan menjadikan evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan prosedur. Dengan demikian, kelembagaan

penanggulangan bencana tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang melalui proses pembelajaran berkelanjutan.

Pada akhirnya, kelembagaan penanggulangan bencana daerah merupakan refleksi dari komitmen pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya. Kelembagaan yang kuat memungkinkan integrasi kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana secara konsisten. Tanpa kelembagaan yang efektif, strategi mitigasi akan kehilangan daya dorong implementatifnya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi fondasi utama dalam membangun daerah yang benar-benar tangguh bencana.

2.4 Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

Pengurangan risiko bencana merupakan urusan lintas sektor yang menuntut sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Risiko bencana tidak berada dalam satu domain kebijakan, melainkan beririsan dengan tata ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perekonomian. Oleh karena itu, pendekatan sektoral yang terfragmentasi akan menghasilkan kebijakan parsial dan kurang efektif. Sinergi menjadi prasyarat agar mitigasi terinternalisasi dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Kerangka hukum nasional menegaskan prinsip keterpaduan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh (Republik Indonesia, 2007). Prinsip ini mengharuskan pemerintah daerah membangun mekanisme kerja lintas perangkat daerah sejak tahap

perencanaan hingga pelaksanaan. Tanpa mekanisme tersebut, koordinasi cenderung bersifat ad hoc dan reaktif, terutama saat krisis terjadi.

Sinergi antar perangkat daerah dimulai dari perencanaan yang kolaboratif. Integrasi mitigasi bencana ke dalam RPJMD dan RKPD menuntut keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah terkait. Perangkat daerah teknis seperti pekerjaan umum, perumahan, dan lingkungan hidup berperan dalam mitigasi struktural dan pengelolaan ruang, sementara perangkat daerah sosial, kesehatan, dan pendidikan berperan dalam mitigasi non-struktural dan perlindungan kelompok rentan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap sektor berkontribusi sesuai kewenangannya dalam menurunkan risiko bencana.

Peran BPBD dalam sinergi lintas sektor bersifat sebagai koordinator dan penghubung. BPBD tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memfasilitasi penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah agar sejalan dengan tujuan pengurangan risiko. Sinergi ini juga mencakup penyusunan standar operasional bersama, pertukaran data, dan pelaksanaan simulasi lintas sektor. Dalam kerangka nasional, pembinaan dan pedoman teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat keselarasan sinergi pusat–daerah.

Selain perangkat daerah, pemangku kepentingan non-pemerintah memegang peran penting dalam pengurangan risiko bencana. Masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil memiliki sumber daya, pengetahuan, dan jejaring yang dapat memperkuat mitigasi. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menekankan pendekatan *whole-of-society*, yaitu pelibatan seluruh

pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana (UNDRR, 2015). Pendekatan ini memperluas tanggung jawab mitigasi dari pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama.

Keterlibatan masyarakat merupakan fondasi sinergi yang berkelanjutan. Masyarakat lokal adalah pihak pertama yang merasakan dampak bencana sekaligus aktor awal dalam respons darurat. Program berbasis komunitas seperti Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menunjukkan bahwa partisipasi warga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat pemulihan. Sinergi dengan masyarakat juga memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap rencana mitigasi.

Dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung mitigasi melalui investasi yang sadar risiko, penerapan standar keselamatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitas ekonomi yang tidak mempertimbangkan risiko bencana berpotensi memperbesar eksposur dan kerugian. Sebaliknya, keterlibatan dunia usaha dalam mitigasi dapat memperkuat ketangguhan ekonomi daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pengurangan risiko.

Peran akademisi dan lembaga penelitian terletak pada penyediaan pengetahuan, analisis risiko, dan inovasi kebijakan. Kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat memperkaya perencanaan berbasis data dan bukti. Penelitian terapan, pemetaan risiko, dan evaluasi kebijakan menjadi kontribusi penting dalam memperkuat

kualitas mitigasi. Sinergi ini membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Media massa juga merupakan pemangku kepentingan kunci dalam pengurangan risiko bencana. Media berperan dalam menyebarkan informasi, membangun kesadaran publik, dan mengedukasi masyarakat tentang risiko dan kesiapsiagaan. Sinergi dengan media yang dikelola secara baik dapat mengurangi disinformasi dan kepanikan saat bencana terjadi. Komunikasi risiko yang efektif merupakan bagian tak terpisahkan dari mitigasi non-struktural.

Untuk memastikan sinergi berjalan efektif, pemerintah daerah perlu membangun forum dan mekanisme koordinasi yang jelas. Forum pengurangan risiko bencana, tim lintas sektor, dan perjanjian kerja sama menjadi instrumen untuk memformalkan kolaborasi. Mekanisme ini harus didukung oleh kepemimpinan daerah yang mendorong kerja kolaboratif dan mengurangi ego sektoral. Tanpa kepemimpinan yang kuat, sinergi berpotensi melemah seiring berjalannya waktu.

Pada akhirnya, sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pengurangan risiko bencana di tingkat daerah. Sinergi memastikan bahwa mitigasi tidak terfragmentasi, tetapi menjadi upaya kolektif yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan membangun kolaborasi yang inklusif dan terkoordinasi, pemerintah daerah dapat memperkuat ketangguhan wilayahnya. Inilah fondasi tata kelola penanggulangan bencana yang efektif dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

2.5 Pembiayaan dan Penganggaran Mitigasi Bencana Daerah

Pembiayaan dan penganggaran merupakan penentu utama apakah mitigasi bencana dapat berjalan konsisten atau berhenti pada tataran wacana. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, strategi mitigasi berisiko kehilangan daya dorong implementatifnya. Dalam konteks pemerintah daerah, penganggaran mencerminkan prioritas kebijakan: apa yang dibiayai menunjukkan apa yang dianggap penting. Oleh karena itu, menempatkan mitigasi bencana dalam kerangka penganggaran daerah adalah langkah strategis untuk melindungi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Kerangka hukum nasional menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pendanaan penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan ini menegaskan bahwa pembiayaan mitigasi bukan pilihan sukarela, melainkan mandat hukum. Dengan dasar ini, pemerintah daerah memiliki legitimasi kuat untuk mengarusutamakan mitigasi dalam perencanaan dan penganggaran.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan penanggulangan bencana sering kali didominasi oleh belanja tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Pola ini mencerminkan pendekatan reaktif yang menguras fiskal daerah, terutama ketika kejadian bencana berulang. Ketergantungan pada Belanja Tidak Terduga (BTT)

menunjukkan bahwa mitigasi belum sepenuhnya menjadi prioritas investasi. Padahal, penguatan mitigasi sejak awal dapat mengurangi kebutuhan belanja darurat yang bersifat mendesak dan tidak terencana.

Integrasi mitigasi ke dalam penganggaran daerah menuntut pergeseran paradigma dari belanja responsif menuju belanja preventif. Program mitigasi struktural seperti penguatan infrastruktur pengendali banjir, stabilisasi lereng, dan peningkatan ketahanan bangunan publik memerlukan alokasi anggaran yang terencana. Demikian pula, mitigasi non-struktural seperti edukasi kebencanaan, penyusunan rencana kontinjensi, dan simulasi membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Penganggaran yang seimbang antara kedua jenis mitigasi tersebut memperkuat efektivitas pengurangan risiko.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, investasi mitigasi terbukti lebih efisien dibandingkan biaya pemulihan pascabencana. Kajian World Bank menunjukkan bahwa setiap satu dolar investasi pada infrastruktur tangguh dapat menghasilkan manfaat ekonomi hingga empat dolar dalam bentuk kerugian yang dihindari (World Bank, 2019). Temuan ini memberikan dasar rasional bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan mitigasi dalam penganggaran. Dengan mitigasi, APBD tidak hanya digunakan untuk membiayai kerusakan, tetapi untuk mencegah kerugian.

Penganggaran mitigasi bencana daerah juga harus memperhatikan kesinambungan antara RPJMD, RKPD, dan APBD. Program mitigasi yang tercantum dalam RPJMD dan diterjemahkan ke dalam RKPD memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan anggaran. Konsistensi

dokumen perencanaan dan penganggaran memastikan bahwa mitigasi tidak terhenti akibat pergantian prioritas tahunan. Dengan demikian, penganggaran menjadi instrumen pengunci (*locking mechanism*) bagi keberlanjutan mitigasi.

Selain APBD, pembiayaan mitigasi bencana daerah dapat diperkuat melalui sumber pendanaan alternatif. Kerja sama dengan pemerintah pusat, pemanfaatan dana transfer, serta dukungan pendanaan berbasis kinerja membuka ruang bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas mitigasi. Di tingkat nasional, peran pembinaan dan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah mengakses pedoman teknis dan skema pendanaan yang relevan. Sinergi ini memperkuat hubungan antara kebijakan nasional dan kapasitas fiskal daerah.

Keterlibatan dunia usaha juga dapat menjadi bagian dari strategi pembiayaan mitigasi. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan investasi yang sadar risiko, dunia usaha dapat berkontribusi pada pengurangan risiko bencana. Namun, keterlibatan ini perlu diatur secara transparan dan akuntabel agar sejalan dengan prioritas daerah. Pembiayaan mitigasi yang melibatkan sektor non-pemerintah harus tetap berada dalam kerangka kebijakan publik yang jelas.

Pengelolaan pembiayaan mitigasi juga menuntut akuntabilitas dan pengawasan yang kuat. Penggunaan anggaran mitigasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja dan manfaat. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari penurunan tingkat risiko dan peningkatan kapasitas daerah. Dengan

pendekatan ini, penganggaran mitigasi berkontribusi langsung pada tata kelola keuangan daerah yang baik.

Tantangan utama dalam pembiayaan mitigasi bencana daerah adalah keterbatasan fiskal dan kompetisi dengan prioritas pembangunan lain. Oleh karena itu, kepemimpinan daerah memegang peran penting dalam menentukan keberpihakan anggaran. Pemimpin daerah yang memiliki perspektif risiko akan berani mengalokasikan anggaran untuk mitigasi meskipun manfaatnya tidak selalu terlihat dalam jangka pendek. Keputusan ini mencerminkan orientasi kebijakan yang berfokus pada keselamatan dan keberlanjutan.

Pada akhirnya, pembiayaan dan penganggaran mitigasi bencana daerah merupakan investasi strategis untuk melindungi masyarakat dan hasil pembangunan. Penganggaran yang tepat memastikan bahwa mitigasi tidak bersifat insidental, melainkan menjadi praktik rutin pemerintahan daerah. Dengan menempatkan mitigasi sebagai prioritas fiskal, pemerintah daerah dapat memutus siklus kerugian berulang akibat bencana. Inilah fondasi keuangan bagi terwujudnya daerah yang tangguh bencana dan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

PERENCANAAN MITIGASI BENCANA BERBASIS RISIKO

Perencanaan mitigasi bencana berbasis risiko merupakan pendekatan strategis yang menempatkan risiko sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa bencana tidak terjadi secara acak, melainkan merupakan hasil interaksi antara bahaya, keterpaparan, dan kerentanan. Dengan memahami risiko secara sistematis, pemerintah daerah dapat merancang intervensi mitigasi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung reaktif, perencanaan berbasis risiko mendorong upaya pencegahan sejak tahap awal perencanaan. Analisis risiko menjadi alat untuk menentukan prioritas wilayah, sektor, dan kelompok sasaran yang paling membutuhkan intervensi. Dengan demikian, mitigasi tidak diposisikan sebagai respons pascabencana, tetapi sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan yang bertanggung jawab dan sadar risiko.

Bab ini membahas perencanaan mitigasi bencana berbasis risiko sebagai proses yang terstruktur dan berkelanjutan, mulai dari identifikasi dan pemetaan risiko, analisis kerentanan dan kapasitas, hingga perumusan rencana mitigasi yang terintegrasi dengan tata ruang dan sistem pembangunan daerah. Melalui pembahasan ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mengarusutamakan mitigasi bencana dalam perencanaan, sehingga pembangunan tidak

hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga membangun ketangguhan jangka panjang.

3.1 Identifikasi dan Pemetaan Risiko Bencana Daerah

Identifikasi dan pemetaan risiko bencana merupakan fondasi utama dalam perencanaan mitigasi berbasis risiko. Tanpa pemahaman yang akurat mengenai jenis bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas yang dimiliki, kebijakan pengurangan risiko berpotensi salah sasaran. Identifikasi risiko membantu pemerintah daerah mengenali ancaman yang nyata dan potensial, sementara pemetaan risiko menerjemahkan informasi tersebut ke dalam gambaran spasial yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses ini menjadi titik awal bagi seluruh tahapan perencanaan mitigasi.

Secara konseptual, risiko bencana dipahami sebagai hasil interaksi antara bahaya (*hazard*), keterpaparan (*exposure*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Identifikasi risiko bertujuan menginventarisasi seluruh komponen tersebut dalam konteks wilayah tertentu. Bahaya mencakup potensi kejadian alam, nonalam, dan sosial; keterpaparan menggambarkan manusia, aset, dan aktivitas yang berada di wilayah rawan; kerentanan mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan fisik yang memperbesar dampak; sementara kapasitas menunjukkan kemampuan sistem dalam mencegah dan merespons bencana. Pendekatan ini memastikan bahwa risiko dipahami secara utuh dan tidak disederhanakan menjadi sekadar frekuensi kejadian.

Dalam kerangka kebijakan nasional, identifikasi dan pemetaan risiko telah diarusutamakan sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana. Pemerintah mengembangkan instrumen nasional untuk memetakan risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan prioritas program. Instrumen ini memungkinkan daerah membandingkan tingkat risiko antarwilayah dan menentukan fokus intervensi yang paling mendesak. Dengan pendekatan berbasis data, perencanaan mitigasi dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Proses identifikasi risiko di tingkat daerah idealnya dimulai dari pengumpulan data bahaya. Data ini meliputi jenis bencana dominan, frekuensi kejadian, intensitas, dan pola sebaran spasialnya. Data historis kejadian bencana menjadi sumber penting untuk memahami kecenderungan risiko di suatu wilayah. Namun, identifikasi bahaya tidak boleh berhenti pada data masa lalu, karena perubahan iklim dan dinamika pembangunan dapat mengubah pola risiko secara signifikan. Oleh karena itu, proyeksi risiko masa depan perlu dipertimbangkan dalam proses identifikasi.

Tahap berikutnya adalah analisis keterpaparan dan kerentanan. Keterpaparan mencakup jumlah penduduk, infrastruktur, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi yang berada di wilayah rawan. Kerentanan menilai seberapa besar potensi kerugian ketika bencana terjadi, dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kualitas bangunan, akses layanan dasar, dan kapasitas sosial. Analisis ini membantu pemerintah daerah memahami mengapa dampak bencana di satu wilayah bisa lebih besar dibandingkan wilayah

lain dengan tingkat bahaya yang sama. Dengan demikian, kebijakan mitigasi dapat diarahkan pada penurunan kerentanan, bukan hanya pengendalian bahaya.

Pemetaan risiko merupakan tahap integratif yang menggabungkan data bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas ke dalam peta tematik. Peta risiko memberikan visualisasi spasial yang memudahkan pemangku kepentingan memahami tingkat risiko pada skala wilayah tertentu. Peta ini menjadi alat komunikasi kebijakan yang efektif karena mampu menyederhanakan informasi teknis menjadi dasar keputusan yang mudah dipahami. Dalam konteks daerah, peta risiko sangat penting untuk mendukung penataan ruang, perencanaan infrastruktur, dan penetapan prioritas pembangunan.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan instrumen nasional seperti InaRISK untuk mendukung pemetaan risiko secara konsisten dan terstandar. Instrumen ini menyediakan peta risiko yang mencakup berbagai jenis bencana dan indikator kapasitas daerah. Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi krusial dalam menyediakan data, metodologi, dan pembinaan teknis bagi daerah. Dengan memanfaatkan instrumen ini, daerah dapat menghemat sumber daya dan memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.

Namun demikian, pemetaan risiko nasional perlu diperkaya dengan data lokal agar lebih akurat dan kontekstual. Pemerintah daerah memiliki pengetahuan lapangan yang tidak selalu tercermin dalam data nasional, seperti kondisi drainase, kebiasaan masyarakat, dan perubahan penggunaan lahan terkini. Integrasi data lokal dan nasional menghasilkan

peta risiko yang lebih representatif. Proses ini juga mendorong partisipasi perangkat daerah dan masyarakat dalam pengelolaan risiko.

Identifikasi dan pemetaan risiko bencana daerah memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan pembangunan. Peta risiko harus menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan rencana tata ruang wilayah. Keputusan pembangunan di zona berisiko tinggi perlu disertai dengan langkah mitigasi yang memadai atau bahkan dibatasi. Dengan demikian, pemetaan risiko berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan agar tidak menciptakan risiko baru.

Selain itu, peta risiko menjadi dasar bagi perencanaan kesiapsiagaan dan penentuan lokasi prioritas intervensi. Penempatan posko, jalur evakuasi, dan fasilitas pendukung tanggap darurat dapat dirancang berdasarkan peta risiko. Hal ini meningkatkan efektivitas respons ketika bencana terjadi. Tanpa pemetaan risiko yang jelas, upaya kesiapsiagaan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efisien.

Tantangan utama dalam identifikasi dan pemetaan risiko di tingkat daerah meliputi keterbatasan kapasitas teknis, kualitas data, dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan kerja sama dengan akademisi serta lembaga teknis menjadi penting. Proses identifikasi dan pemetaan risiko juga harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan pembangunan. Risiko bersifat dinamis, sehingga pemetaan yang statis akan cepat usang.

Pada akhirnya, identifikasi dan pemetaan risiko bencana daerah merupakan investasi pengetahuan yang menentukan kualitas kebijakan mitigasi. Proses ini memungkinkan pemerintah daerah beralih dari pendekatan reaktif menuju perencanaan yang proaktif dan berbasis bukti. Dengan memahami di mana dan mengapa risiko terjadi, daerah dapat merancang intervensi yang tepat dan efektif. Inilah langkah awal menuju perencanaan mitigasi bencana yang berorientasi pada ketangguhan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

3.2 Analisis Kerentanan dan Kapasitas Daerah

Analisis kerentanan dan kapasitas daerah merupakan kelanjutan logis dari identifikasi dan pemetaan risiko bencana. Jika pemetaan risiko menjawab pertanyaan *di mana* dan *jenis risiko apa* yang dihadapi, maka analisis kerentanan dan kapasitas menjawab *mengapa* dampak dapat membesar dan *sejauh mana* daerah mampu mengelolanya. Pendekatan ini menggeser fokus dari kejadian bencana menuju kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menentukan besarnya dampak. Dengan demikian, analisis kerentanan dan kapasitas menjadi kunci untuk merancang intervensi mitigasi yang tepat sasaran.

Kerentanan (*vulnerability*) merujuk pada kondisi yang membuat individu, kelompok, atau sistem lebih mudah terdampak ketika bahaya terjadi. Kerentanan tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Wisner et al. (2004) menegaskan bahwa bencana adalah manifestasi dari kerentanan sosial yang tidak dikelola, bukan semata akibat bahaya alam. Perspektif ini

menempatkan kerentanan sebagai faktor penentu utama besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh bencana.

Dalam konteks daerah, kerentanan sosial sering terkait dengan tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, dan kualitas hunian. Masyarakat miskin cenderung tinggal di kawasan rawan karena keterbatasan pilihan ekonomi dan akses lahan. Kondisi ini memperbesar keterpaparan terhadap bahaya sekaligus membatasi kemampuan untuk pulih pascabencana. Oleh karena itu, pengurangan kerentanan sosial tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas permukiman.

Kerentanan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam analisis risiko bencana daerah. Ketergantungan ekonomi lokal pada sektor tertentu, keterbatasan diversifikasi mata pencaharian, serta lemahnya akses terhadap jaminan sosial memperbesar dampak bencana. Ketika bencana mengganggu aktivitas ekonomi utama, pemulihan menjadi lebih lambat dan berbiaya tinggi. Analisis kerentanan ekonomi membantu pemerintah daerah merancang kebijakan mitigasi yang melindungi mata pencaharian dan menjaga keberlanjutan ekonomi lokal.

Selain itu, kerentanan fisik dan lingkungan mencerminkan kualitas infrastruktur, tata ruang, dan kondisi ekosistem. Bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan, infrastruktur yang rapuh, serta degradasi lingkungan memperbesar potensi kerusakan akibat bencana. Alih fungsi lahan, deforestasi, dan rusaknya daerah resapan air meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan longsor. Oleh karena itu, analisis

kerentanan fisik harus terintegrasi dengan kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di sisi lain, kapasitas (*capacity*) menggambarkan kemampuan daerah untuk mencegah, mengurangi, merespons, dan pulih dari dampak bencana. Kapasitas mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, infrastruktur pendukung, serta jejaring sosial. Daerah dengan kapasitas tinggi mampu menurunkan dampak bencana secara signifikan meskipun menghadapi tingkat bahaya yang sama dengan daerah lain. Dengan demikian, kapasitas berfungsi sebagai faktor penyeimbang kerentanan.

Kapasitas kelembagaan menjadi elemen kunci dalam analisis ini. Kejelasan peran BPBD, koordinasi lintas perangkat daerah, dan keberadaan prosedur operasional standar menentukan efektivitas pengurangan risiko. Kelembagaan yang kuat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi. Sebaliknya, kapasitas kelembagaan yang lemah memperbesar risiko kegagalan respons dan pemulihan.

Kapasitas sumber daya manusia juga sangat menentukan. Aparatur yang memiliki kompetensi teknis, pengalaman, dan pemahaman risiko akan lebih siap dalam mengelola bencana. Pelatihan, simulasi, dan pembelajaran dari kejadian sebelumnya merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas ini. Tanpa investasi pada pengembangan kapasitas aparatur, kebijakan mitigasi akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Selain pemerintah, kapasitas masyarakat merupakan komponen penting dalam analisis kapasitas daerah. Tingkat literasi kebencanaan, kohesi sosial, dan keberadaan jejaring komunitas memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang terorganisasi dan memiliki pengetahuan kebencanaan cenderung lebih cepat merespons dan pulih. Oleh karena itu, analisis kapasitas harus mencakup peran komunitas sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko.

Dalam praktik kebijakan nasional, analisis kerentanan dan kapasitas telah diintegrasikan ke dalam instrumen penilaian risiko daerah. Melalui InaRISK, pemerintah memetakan tidak hanya tingkat bahaya, tetapi juga kerentanan dan kapasitas wilayah. Instrumen ini memberikan gambaran komprehensif mengenai profil risiko daerah dan menjadi dasar penentuan prioritas intervensi (BNPB, n.d.). Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat penting dalam menyediakan metodologi dan pembinaan teknis bagi pemerintah daerah.

Analisis kerentanan dan kapasitas memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan mitigasi. Intervensi yang efektif harus diarahkan pada penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas secara simultan. Misalnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada satu aspek akan menghasilkan mitigasi yang timpang dan kurang berkelanjutan.

Tantangan utama dalam analisis kerentanan dan kapasitas di tingkat daerah adalah keterbatasan data dan kapasitas analitis.

Kerentanan sosial dan kapasitas institusional sering kali sulit diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, termasuk partisipasi masyarakat dan perangkat daerah, menjadi penting. Pendekatan partisipatif juga meningkatkan akurasi analisis dan rasa kepemilikan terhadap hasilnya.

Pada akhirnya, analisis kerentanan dan kapasitas daerah merupakan landasan strategis bagi perencanaan mitigasi berbasis risiko. Analisis ini membantu pemerintah daerah memahami akar masalah yang memperbesar dampak bencana dan potensi kekuatan yang dapat dimobilisasi. Dengan fokus pada penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas, daerah dapat membangun ketangguhan secara bertahap dan berkelanjutan. Inilah inti dari pengelolaan risiko bencana yang berorientasi pada manusia dan pembangunan jangka panjang.

3.3 Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Daerah

Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Daerah merupakan tahap kunci yang menjembatani analisis risiko dengan tindakan kebijakan yang konkret. Setelah risiko, kerentanan, dan kapasitas daerah diidentifikasi, pemerintah daerah membutuhkan dokumen rencana yang mampu mengarahkan intervensi secara sistematis dan berkelanjutan. Rencana mitigasi berfungsi sebagai peta jalan kebijakan yang memastikan bahwa upaya pengurangan risiko tidak bersifat ad hoc, melainkan terencana, terukur, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Secara normatif, penyusunan rencana mitigasi merupakan amanat kebijakan nasional yang menempatkan mitigasi sebagai bagian dari penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana. Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana harus dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi dengan pembangunan (Republik Indonesia, 2007). Dengan dasar hukum ini, rencana mitigasi memiliki legitimasi kuat sebagai dokumen strategis daerah, bukan sekadar pelengkap kebijakan sektoral.

Rencana mitigasi bencana daerah harus disusun berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan risiko serta analisis kerentanan dan kapasitas. Prinsip berbasis risiko memastikan bahwa intervensi diarahkan pada ancaman yang paling dominan dan kelompok yang paling rentan. Pendekatan ini mencegah penyebaran sumber daya secara merata tetapi tidak efektif. Dengan fokus yang jelas, rencana mitigasi dapat memberikan dampak maksimal dalam menurunkan risiko bencana.

Dalam proses penyusunan, keterpaduan lintas sektor menjadi prinsip utama. Risiko bencana bersinggungan dengan berbagai urusan pemerintahan, sehingga rencana mitigasi tidak dapat disusun secara sektoral. Perangkat daerah yang menangani tata ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, sosial, kesehatan, dan pendidikan perlu terlibat secara aktif. Keterlibatan ini memastikan bahwa mitigasi terinternalisasi dalam program dan kegiatan masing-masing sektor, bukan berdiri sebagai rencana terpisah.

Rencana mitigasi juga harus membedakan secara jelas antara mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural mencakup pembangunan dan penguatan infrastruktur fisik seperti tanggul, sistem drainase, dan bangunan tahan bencana. Sementara itu, mitigasi non-struktural meliputi kebijakan tata ruang, regulasi bangunan, edukasi

kebencanaan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Keseimbangan antara kedua pendekatan ini penting agar mitigasi tidak hanya bergantung pada solusi fisik yang mahal dan berumur terbatas.

Keterkaitan rencana mitigasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi faktor penentu implementasi. Rencana mitigasi harus diselaraskan dengan RPJMD, RKPD, dan rencana tata ruang wilayah agar memperoleh dukungan kebijakan dan anggaran. Tanpa penyelarasan ini, rencana mitigasi berisiko tidak terimplementasi karena tidak masuk dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan integrasi yang kuat, rencana mitigasi menjadi bagian dari arus utama pembangunan.

Partisipasi pemangku kepentingan merupakan elemen penting dalam penyusunan rencana mitigasi. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas rencana. Pendekatan partisipatif juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap rencana mitigasi, sehingga implementasinya lebih berkelanjutan. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana (UNDRR, 2015).

Penyusunan rencana mitigasi juga perlu mempertimbangkan dimensi waktu dan prioritas. Tidak semua intervensi dapat dilaksanakan secara bersamaan karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, rencana mitigasi harus memuat tahapan pelaksanaan jangka pendek, menengah,

dan panjang. Penetapan prioritas berbasis risiko dan manfaat menjadi kunci agar sumber daya digunakan secara efisien dan strategis.

Aspek pendanaan merupakan bagian integral dari rencana mitigasi. Rencana yang baik harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan dan sumber pembiayaannya. Integrasi rencana mitigasi dengan penganggaran daerah memastikan bahwa intervensi yang direncanakan memiliki peluang implementasi yang nyata. Tanpa kejelasan pembiayaan, rencana mitigasi berpotensi menjadi dokumen normatif tanpa daya eksekusi.

Dalam konteks nasional, pedoman teknis dan pembinaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan acuan metodologis bagi penyusunan rencana mitigasi daerah. Pedoman ini membantu daerah menyusun rencana yang sejalan dengan kebijakan nasional dan standar internasional. Keselarasan ini penting untuk memastikan konsistensi kebijakan lintas wilayah dan memudahkan koordinasi pusat–daerah.

Rencana mitigasi juga harus bersifat dinamis dan adaptif. Perubahan lingkungan, pembangunan, dan iklim dapat mengubah profil risiko daerah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, rencana mitigasi perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan rencana mitigasi terus disesuaikan dengan perkembangan risiko.

Pada akhirnya, penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Daerah merupakan proses strategis yang menentukan arah pengurangan risiko bencana secara jangka panjang. Rencana ini mengintegrasikan analisis risiko, kebijakan, dan tindakan nyata dalam satu kerangka yang koheren.

Dengan rencana mitigasi yang berbasis risiko, partisipatif, dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat membangun fondasi ketangguhan yang berkelanjutan. Inilah langkah kunci menuju daerah yang mampu melindungi warganya dan menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ancaman bencana.

3.4 Integrasi Mitigasi Bencana dalam Tata Ruang Wilayah

Integrasi mitigasi bencana dalam tata ruang wilayah merupakan salah satu instrumen paling strategis dalam pengurangan risiko bencana di tingkat daerah. Tata ruang menentukan bagaimana ruang dimanfaatkan, siapa yang terpapar risiko, dan sejauh mana pembangunan berpotensi menciptakan atau mengurangi kerentanan. Ketika tata ruang disusun tanpa mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan justru dapat menjadi faktor utama pencipta risiko baru. Oleh karena itu, integrasi mitigasi ke dalam tata ruang harus dipahami sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dan hasil pembangunan sejak tahap perencanaan.

Secara konseptual, tata ruang berfungsi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang agar selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam konteks kebencanaan, fungsi ini diperluas untuk mengendalikan pembangunan di kawasan rawan bencana. Penempatan permukiman, infrastruktur strategis, dan kawasan ekonomi di zona berisiko tinggi tanpa pengamanan yang memadai akan memperbesar potensi kerugian ketika bencana terjadi. Dengan demikian, tata ruang yang berperspektif risiko menjadi fondasi utama mitigasi jangka panjang.

Landasan hukum integrasi mitigasi bencana dalam tata ruang wilayah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus dipadukan dengan perencanaan pembangunan, termasuk penataan ruang (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan ini memberikan mandat jelas kepada pemerintah daerah untuk menjadikan risiko bencana sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Dengan dasar hukum ini, mitigasi memperoleh posisi strategis dalam kebijakan penataan ruang.

Dalam praktik perencanaan daerah, integrasi mitigasi bencana dalam tata ruang diwujudkan melalui pemanfaatan peta risiko sebagai salah satu bahan utama penyusunan RTRW dan RDTR. Peta bahaya, peta risiko, dan peta kerentanan memberikan informasi spasial mengenai zona aman, zona rawan, dan zona terbatas. Informasi ini menjadi dasar untuk menetapkan peruntukan ruang, ketentuan zonasi, serta persyaratan teknis pemanfaatan ruang. Dengan pendekatan ini, tata ruang berfungsi sebagai alat pencegahan risiko, bukan sekadar pengaturan penggunaan lahan.

Integrasi mitigasi dalam tata ruang tidak selalu berarti melarang seluruh aktivitas di kawasan rawan bencana. Pendekatan yang lebih realistis adalah pengendalian pemanfaatan ruang melalui pembatasan jenis kegiatan, kepadatan, dan standar bangunan. Di kawasan rawan banjir, misalnya, tata ruang dapat mengatur ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, dan infrastruktur pengendali banjir. Di kawasan rawan gempa, pengaturan standar bangunan tahan gempa menjadi bagian dari mitigasi struktural yang terintegrasi dengan tata ruang.

Selain pengendalian ruang, tata ruang juga berperan dalam melindungi fungsi lingkungan yang memiliki nilai mitigasi alami. Kawasan hutan lindung, daerah aliran sungai, sempadan sungai, dan kawasan pesisir memiliki peran penting dalam mereduksi dampak bencana hidrometeorologi. Alih fungsi kawasan-kawasan ini tanpa pertimbangan risiko akan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Oleh karena itu, integrasi mitigasi bencana dalam tata ruang juga berarti menjaga dan memulihkan ekosistem sebagai bagian dari strategi mitigasi berbasis alam.

Dalam konteks perubahan iklim, integrasi mitigasi bencana dalam tata ruang menjadi semakin mendesak. Peningkatan intensitas hujan, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem menuntut penyesuaian pola pemanfaatan ruang. Tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim harus mampu mengakomodasi dinamika risiko jangka panjang. Tanpa adaptasi tersebut, rencana tata ruang akan cepat kehilangan relevansinya dan berpotensi memperbesar kerugian di masa depan.

Kelembagaan dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi mitigasi dalam tata ruang. Penyusunan dan pengendalian tata ruang melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Peran BPBD sebagai penyedia informasi risiko dan penghubung isu kebencanaan menjadi sangat penting dalam proses ini. Di tingkat nasional, pembinaan teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat keselarasan antara kebijakan kebencanaan dan penataan ruang di daerah.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tantangan tersendiri dalam integrasi mitigasi bencana. Lemahnya penegakan aturan tata ruang sering kali menyebabkan pembangunan tetap berlangsung di kawasan rawan bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi mitigasi tidak hanya persoalan perencanaan, tetapi juga penegakan hukum dan pengawasan. Tanpa konsistensi pengendalian, tata ruang berperspektif mitigasi akan kehilangan efektivitasnya.

Integrasi mitigasi bencana dalam tata ruang juga memerlukan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Masyarakat perlu memahami alasan pembatasan pemanfaatan ruang di kawasan tertentu agar kebijakan dapat diterima dan dipatuhi. Pendekatan partisipatif meningkatkan legitimasi kebijakan tata ruang dan mengurangi potensi konflik. Dengan keterlibatan publik, tata ruang tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi kesepakatan sosial untuk mengelola risiko bersama.

Pada akhirnya, integrasi mitigasi bencana dalam tata ruang wilayah merupakan investasi jangka panjang bagi keselamatan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Tata ruang yang berperspektif risiko mampu menurunkan keterpaparan masyarakat, melindungi fungsi lingkungan, dan mengarahkan pembangunan ke zona yang lebih aman. Dengan menjadikan mitigasi sebagai bagian tak terpisahkan dari tata ruang, pemerintah daerah membangun fondasi ketangguhan yang bekerja bahkan sebelum bencana terjadi. Inilah esensi mitigasi yang preventif dan berkelanjutan dalam tata kelola ruang wilayah.

3.5 Sistem Informasi dan Data Kebencanaan Daerah

Sistem informasi dan data kebencanaan daerah merupakan tulang punggung perencanaan mitigasi berbasis risiko. Tanpa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, kebijakan pengurangan risiko berpotensi bersifat reaktif dan tidak tepat sasaran. Data kebencanaan berfungsi sebagai dasar analisis risiko, perencanaan tata ruang, penentuan prioritas program, hingga pengambilan keputusan saat krisis. Oleh karena itu, pembangunan sistem informasi kebencanaan harus dipandang sebagai investasi strategis dalam tata kelola mitigasi bencana daerah.

Secara konseptual, sistem informasi kebencanaan mencakup proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, analisis, dan penyajian data terkait bahaya, keterpaparan, kerentanan, kapasitas, serta kejadian bencana. Sistem ini tidak hanya menyajikan data historis, tetapi juga mendukung analisis prediktif dan peringatan dini. Dengan pendekatan ini, data tidak berhenti sebagai arsip, melainkan menjadi instrumen pengambilan keputusan yang hidup dan responsif terhadap dinamika risiko.

Kerangka kebijakan nasional mendorong penggunaan data sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan pentingnya penyediaan informasi kebencanaan yang dapat diakses untuk mendukung pengurangan risiko dan perlindungan masyarakat (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan.

Di tingkat nasional, pengembangan sistem informasi kebencanaan telah dilakukan melalui berbagai platform yang menyediakan data risiko dan kejadian bencana. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan platform nasional tersebut sebagai rujukan awal dan memperkaya dengan data lokal. Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi krusial dalam menyediakan standar data, metodologi pemetaan, serta pembinaan teknis agar sistem informasi daerah selaras dengan kebijakan nasional.

Namun demikian, efektivitas sistem informasi kebencanaan daerah sangat ditentukan oleh kualitas data lokal. Data mengenai kondisi drainase, perubahan penggunaan lahan, kepadatan penduduk, dan kerentanan sosial sering kali lebih akurat di tingkat daerah. Integrasi data sektoral dari berbagai perangkat daerah menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas analisis risiko. Tanpa integrasi, data akan terfragmentasi dan sulit dimanfaatkan secara optimal.

Sistem informasi kebencanaan yang baik harus dirancang untuk mendukung siklus perencanaan daerah. Data risiko dan kejadian bencana perlu dihubungkan dengan RPJMD, RKPD, dan rencana tata ruang wilayah. Keterkaitan ini memastikan bahwa informasi kebencanaan benar-benar memengaruhi keputusan kebijakan dan alokasi anggaran. Dengan demikian, sistem informasi berfungsi sebagai penghubung antara analisis teknis dan kebijakan publik.

Selain untuk perencanaan, sistem informasi kebencanaan memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Informasi yang cepat dan akurat mengenai lokasi kejadian, dampak, dan kebutuhan mendesak memungkinkan respons yang lebih efektif. Sistem informasi yang terintegrasi membantu mengurangi tumpang tindih bantuan dan mempercepat koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam situasi krisis, kualitas informasi sering kali menentukan efektivitas respons.

Aspek keterbukaan dan aksesibilitas data juga menjadi bagian penting dari sistem informasi kebencanaan. Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat meningkatkan kesadaran risiko dan mendorong kesiapsiagaan mandiri. Transparansi data juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana. Dengan komunikasi risiko yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mitigasi dan pengurangan dampak bencana.

Pengembangan sistem informasi kebencanaan daerah memerlukan dukungan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Aparatur daerah perlu memiliki kompetensi dalam pengelolaan data, analisis spasial, dan pemanfaatan teknologi informasi. Investasi pada pelatihan dan infrastruktur menjadi prasyarat agar sistem informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga berfungsi secara optimal. Tanpa kapasitas yang memadai, sistem informasi berisiko menjadi platform yang tidak dimanfaatkan.

Tantangan lain adalah menjaga keberlanjutan dan pemutakhiran data. Risiko bencana bersifat dinamis, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, pembangunan, dan iklim. Oleh karena itu, sistem informasi harus dirancang agar mudah diperbarui dan adaptif terhadap perubahan. Mekanisme pembaruan data secara berkala memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam perencanaan dan respons tetap relevan.

Pada akhirnya, sistem informasi dan data kebencanaan daerah merupakan fondasi pengetahuan bagi seluruh upaya mitigasi bencana. Sistem yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses memungkinkan pemerintah daerah beralih dari pendekatan berbasis intuisi menuju kebijakan berbasis bukti. Dengan memanfaatkan data secara optimal, daerah dapat merencanakan pembangunan yang lebih aman, merespons bencana dengan lebih efektif, dan membangun ketangguhan secara berkelanjutan. Inilah peran strategis sistem informasi kebencanaan dalam tata kelola mitigasi bencana daerah.

BAB IV

IMPLEMENTASI MITIGASI BENCANA DI TINGKAT DAERAH

Implementasi mitigasi bencana di tingkat daerah merupakan tahap krusial yang menentukan apakah perencanaan berbasis risiko benar-benar memberikan dampak nyata bagi keselamatan masyarakat. Pada tahap ini, kebijakan, rencana, dan strategi diuji dalam praktik lapangan yang sarat dengan keterbatasan sumber daya, dinamika kelembagaan, dan kompleksitas sosial. Implementasi menjadi ruang pembuktian bahwa mitigasi bukan sekadar konsep normatif, melainkan tindakan konkret yang mampu menurunkan risiko dan memperkuat ketangguhan daerah.

Di tingkat daerah, implementasi mitigasi menuntut keterpaduan lintas sektor dan lintas aktor. Upaya pengurangan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menangani kebencanaan, tetapi juga sektor tata ruang, infrastruktur, lingkungan, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi, kejelasan peran, serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Tanpa keterpaduan tersebut, mitigasi berpotensi berjalan parsial dan kehilangan efektivitasnya.

Bab ini membahas implementasi mitigasi bencana sebagai proses operasional yang mencakup mitigasi struktural dan non-struktural, penguatan infrastruktur dan lingkungan, edukasi dan literasi kebencanaan, serta kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan

mitigasi dapat diterjemahkan menjadi praktik yang terukur dan berkelanjutan di tingkat daerah. Dengan implementasi yang konsisten dan adaptif, mitigasi bencana tidak hanya mengurangi dampak kejadian, tetapi juga membangun fondasi ketangguhan daerah dalam jangka panjang.

4.1 Mitigasi Struktural dan Non-Struktural

Implementasi mitigasi bencana di tingkat daerah pada dasarnya bertumpu pada dua pendekatan utama, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipertukarkan. Mitigasi struktural berfokus pada intervensi fisik untuk mengurangi dampak bahaya, sementara mitigasi non-struktural menitikberatkan pada pengaturan, peningkatan kapasitas, dan perubahan perilaku. Efektivitas pengurangan risiko bencana sangat ditentukan oleh keseimbangan dan integrasi kedua pendekatan tersebut dalam kebijakan daerah.

Mitigasi struktural mencakup pembangunan dan penguatan infrastruktur fisik yang dirancang untuk menahan atau mengurangi dampak bencana. Contohnya meliputi pembangunan tanggul dan sistem drainase untuk pengendalian banjir, penguatan lereng untuk mencegah longsor, bangunan tahan gempa, serta infrastruktur perlindungan pesisir. Pendekatan ini memberikan perlindungan langsung dan sering kali menjadi pilihan utama karena hasilnya terlihat secara fisik. Namun, mitigasi struktural memerlukan investasi besar, perawatan berkelanjutan, dan perencanaan teknis yang matang.

Dalam konteks daerah, mitigasi struktural harus dirancang berbasis risiko dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, misalnya, perlu mempertimbangkan pola hidrologi, perubahan tata guna lahan, dan proyeksi iklim. Tanpa pendekatan berbasis risiko, infrastruktur berpotensi gagal fungsi atau bahkan menciptakan risiko baru. Oleh karena itu, mitigasi struktural tidak dapat dilepaskan dari analisis risiko yang komprehensif.

Selain itu, mitigasi struktural memiliki keterbatasan dalam menghadapi dinamika risiko jangka panjang. Infrastruktur fisik memiliki umur teknis dan dapat kehilangan efektivitas akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Ketergantungan berlebihan pada solusi struktural berisiko menimbulkan rasa aman semu di masyarakat. Kondisi ini dapat mengurangi kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga ketika bencana melampaui kapasitas infrastruktur, dampaknya menjadi sangat besar.

Mitigasi non-struktural hadir untuk melengkapi keterbatasan pendekatan struktural. Mitigasi non-struktural mencakup kebijakan, regulasi, perencanaan, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Contohnya adalah pengaturan tata ruang berbasis risiko, penerapan standar bangunan tahan bencana, penyusunan rencana kontinjensi, sistem peringatan dini, serta pendidikan dan simulasi kebencanaan. Pendekatan ini relatif lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan risiko.

Dalam praktik pemerintahan daerah, mitigasi non-struktural berperan penting dalam menurunkan kerentanan sosial dan kelembagaan. Edukasi kebencanaan dan simulasi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga respons terhadap bencana menjadi lebih cepat dan

terkoordinasi. Pengaturan tata ruang mencegah pembangunan di kawasan rawan, sementara regulasi bangunan meningkatkan keselamatan fisik tanpa harus selalu membangun infrastruktur besar. Dengan biaya yang relatif lebih rendah, mitigasi non-struktural dapat memberikan dampak luas dan berkelanjutan.

Pendekatan internasional menegaskan pentingnya mitigasi non-struktural sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menempatkan penguatan tata kelola risiko, peningkatan kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai prioritas utama (UNDRR, 2015). Kerangka ini mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan kapasitas manusia dan institusi.

Di Indonesia, kebijakan nasional mendorong integrasi mitigasi struktural dan non-struktural secara seimbang. Pemerintah daerah, dengan dukungan pembinaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diarahkan untuk mengembangkan strategi mitigasi yang komprehensif sesuai dengan profil risiko daerah. Integrasi ini memungkinkan daerah mengoptimalkan sumber daya dan menghindari ketergantungan pada satu pendekatan saja.

Kunci keberhasilan implementasi mitigasi struktural dan non-struktural terletak pada koordinasi lintas sektor. Pembangunan infrastruktur memerlukan sinergi antara perangkat daerah teknis, sementara mitigasi non-struktural melibatkan sektor pendidikan, sosial, dan perencanaan. Tanpa koordinasi, kedua pendekatan ini berpotensi

berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan efektivitasnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap intervensi fisik didukung oleh kebijakan dan peningkatan kapasitas yang memadai.

Dalam jangka panjang, mitigasi non-struktural berperan penting dalam membangun budaya sadar risiko di masyarakat. Budaya ini menjadi fondasi ketangguhan daerah yang tidak bergantung sepenuhnya pada infrastruktur. Ketika masyarakat memahami risiko dan memiliki kapasitas untuk merespons, dampak bencana dapat ditekan meskipun infrastruktur mengalami keterbatasan. Dengan demikian, mitigasi non-struktural berkontribusi pada ketahanan sosial yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, mitigasi struktural dan non-struktural bukanlah pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari strategi pengurangan risiko bencana yang utuh. Mitigasi struktural memberikan perlindungan fisik, sementara mitigasi non-struktural membangun kesiapsiagaan, tata kelola, dan kesadaran. Pemerintah daerah yang mampu mengintegrasikan keduanya secara seimbang akan lebih siap menghadapi bencana dan melindungi warganya. Inilah esensi implementasi mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

4.2 Penguatan Infrastruktur dan Lingkungan Berbasis Ketangguhan

Penguatan infrastruktur dan lingkungan berbasis ketangguhan merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah mampu bertahan menghadapi guncangan bencana serta pulih dengan cepat setelahnya. Infrastruktur yang tidak dirancang dengan perspektif risiko berpotensi mengalami kerusakan berulang, mengganggu layanan publik, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, ketangguhan harus menjadi prinsip dasar dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur daerah.

Konsep ketangguhan infrastruktur menekankan kemampuan sistem fisik untuk menyerap dampak, mempertahankan fungsi esensial, dan segera pulih pascabencana. Infrastruktur tangguh tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga adaptif terhadap perubahan risiko jangka panjang seperti perubahan iklim. Pendekatan ini menuntut pergeseran dari pembangunan berbasis standar minimum menuju standar berbasis risiko. Dengan demikian, ketangguhan menjadi indikator kualitas pembangunan, bukan sekadar tambahan teknis.

Dalam konteks daerah, penguatan infrastruktur berbasis ketangguhan mencakup infrastruktur dasar dan infrastruktur kritis. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan permukiman menentukan keselamatan dan mobilitas masyarakat saat bencana. Sementara itu, infrastruktur kritis seperti rumah sakit, fasilitas air bersih, listrik, dan komunikasi harus tetap berfungsi atau segera dipulihkan untuk

mendukung respons darurat. Ketangguhan infrastruktur kritis menjadi faktor penentu efektivitas penanganan bencana dan pemulihan awal.

Penguatan infrastruktur berbasis ketangguhan harus didahului oleh analisis risiko yang komprehensif. Analisis ini memastikan bahwa desain, lokasi, dan spesifikasi teknis infrastruktur sesuai dengan tingkat bahaya yang dihadapi. Pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana tanpa pengamanan yang memadai akan memperbesar potensi kerusakan. Oleh karena itu, integrasi peta risiko ke dalam perencanaan teknis menjadi keharusan, bukan pilihan.

Selain aspek fisik, penguatan lingkungan memiliki peran krusial dalam membangun ketangguhan daerah. Lingkungan yang terjaga berfungsi sebagai pelindung alami terhadap berbagai jenis bencana. Daerah resapan air, hutan lindung, mangrove, dan sempadan sungai mampu mereduksi dampak banjir, longsor, dan abrasi. Degradasi lingkungan tidak hanya meningkatkan frekuensi bencana, tetapi juga melemahkan kapasitas alam dalam melindungi manusia.

Pendekatan mitigasi berbasis ekosistem (*ecosystem-based disaster risk reduction*) semakin diakui sebagai strategi efektif dan berkelanjutan. Rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan perlindungan kawasan pesisir memberikan manfaat ganda, yaitu pengurangan risiko bencana dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini juga relatif lebih adaptif terhadap perubahan iklim dibandingkan solusi struktural murni. Dengan biaya yang lebih efisien dalam jangka panjang, mitigasi berbasis ekosistem menjadi pilihan strategis bagi daerah.

Penguatan infrastruktur dan lingkungan berbasis ketangguhan menuntut integrasi lintas sektor. Pembangunan fisik tidak dapat dilepaskan dari kebijakan tata ruang, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci agar standar ketangguhan diterapkan secara konsisten. Tanpa koordinasi, pembangunan berisiko berjalan sektoral dan mengabaikan perspektif risiko.

Dalam kerangka kebijakan nasional, penguatan infrastruktur tangguh didorong melalui berbagai pedoman dan standar teknis. Pembinaan dan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat kapasitas daerah dalam menerapkan prinsip ketangguhan pada pembangunan infrastruktur. Dukungan ini membantu daerah menyelaraskan kebijakan lokal dengan standar nasional dan praktik internasional.

Dari sisi pembiayaan, investasi pada infrastruktur dan lingkungan berbasis ketangguhan merupakan langkah yang rasional secara ekonomi. Kajian menunjukkan bahwa kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascabencana jauh lebih besar dibandingkan biaya peningkatan standar ketangguhan sejak awal. Dengan menginvestasikan anggaran pada ketangguhan, pemerintah daerah dapat mengurangi beban fiskal jangka panjang dan menjaga kesinambungan layanan publik.

Tantangan utama dalam penguatan infrastruktur dan lingkungan berbasis ketangguhan adalah keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, dan tekanan kebutuhan pembangunan jangka pendek. Oleh karena itu, kepemimpinan daerah memegang peran penting dalam menetapkan

prioritas. Keputusan untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh mencerminkan orientasi kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan, meskipun manfaatnya tidak selalu langsung terlihat.

Pada akhirnya, penguatan infrastruktur dan lingkungan berbasis ketangguhan merupakan fondasi implementasi mitigasi bencana yang efektif. Infrastruktur yang tangguh dan lingkungan yang lestari saling memperkuat dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana. Dengan mengintegrasikan prinsip ketangguhan ke dalam pembangunan fisik dan pengelolaan lingkungan, pemerintah daerah membangun perlindungan jangka panjang bagi warganya. Inilah wujud nyata mitigasi bencana yang preventif, adaptif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

4.3 Edukasi, Sosialisasi, dan Literasi Kebencanaan

Edukasi, sosialisasi, dan literasi kebencanaan merupakan fondasi non-struktural yang menentukan keberhasilan mitigasi bencana di tingkat daerah. Infrastruktur yang tangguh dan kebijakan yang baik akan kehilangan efektivitasnya apabila masyarakat tidak memahami risiko yang dihadapi dan tindakan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pembangunan ketangguhan daerah menuntut investasi berkelanjutan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat. Literasi kebencanaan menjembatani kebijakan teknis dengan perilaku aman dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi kebencanaan merujuk pada kemampuan individu dan komunitas untuk memahami risiko bencana, menginterpretasikan informasi peringatan, serta mengambil keputusan yang tepat sebelum, saat, dan setelah bencana. Literasi ini tidak hanya mencakup pengetahuan

faktual, tetapi juga keterampilan praktis dan sikap kewaspadaan. Masyarakat dengan tingkat literasi kebencanaan yang baik cenderung lebih siap, lebih cepat merespons, dan lebih mampu pulih pascabencana. Dengan demikian, literasi kebencanaan berkontribusi langsung pada penurunan korban dan kerugian.

Edukasi kebencanaan berperan sebagai instrumen utama dalam membangun literasi tersebut. Edukasi yang efektif harus dimulai sejak usia dini dan berlangsung sepanjang hayat. Integrasi materi kebencanaan ke dalam pendidikan formal, pelatihan aparatur, dan pembelajaran berbasis komunitas memperluas jangkauan dan keberlanjutan edukasi. Pendekatan ini memastikan bahwa pengetahuan kebencanaan tidak bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari budaya belajar masyarakat.

Sosialisasi kebencanaan melengkapi edukasi dengan menyebarluaskan informasi risiko dan kesiapsiagaan kepada masyarakat luas. Sosialisasi berfungsi menjangkau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam pendidikan formal, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Melalui sosialisasi yang terencana, pemerintah daerah dapat memastikan pesan kunci mitigasi tersampaikan secara merata. Konsistensi pesan menjadi penting agar masyarakat tidak menerima informasi yang saling bertentangan.

Dalam praktik daerah, edukasi dan sosialisasi kebencanaan harus disesuaikan dengan konteks lokal. Karakteristik bahaya, budaya, bahasa, dan tingkat pendidikan masyarakat memengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Pendekatan satu arah yang bersifat teknokratis sering

kali kurang efektif. Sebaliknya, pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal meningkatkan penerimaan dan pemahaman. Dengan cara ini, literasi kebencanaan tumbuh dari dalam komunitas, bukan dipaksakan dari luar.

Peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan edukasi dan sosialisasi kebencanaan sangat strategis. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kedekatan dengan masyarakat yang memungkinkan penyampaian pesan secara berkelanjutan. Program seperti simulasi evakuasi, pelatihan relawan, dan pembentukan komunitas siaga bencana merupakan contoh konkret penguatan literasi kebencanaan. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan dan jejaring sosial.

Media massa dan media digital menjadi saluran penting dalam sosialisasi kebencanaan. Informasi yang disampaikan secara cepat, akurat, dan konsisten membantu membangun kesadaran publik terhadap risiko. Namun, penggunaan media juga membawa tantangan berupa potensi disinformasi dan kepanikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola komunikasi risiko secara strategis agar pesan kebencanaan bersifat edukatif dan menenangkan. Komunikasi yang baik meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap arahan keselamatan.

Dalam kerangka nasional dan internasional, edukasi dan literasi kebencanaan dipandang sebagai prioritas pengurangan risiko. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menekankan pentingnya peningkatan pemahaman risiko melalui pendidikan dan kesadaran publik (UNDRR, 2015). Di Indonesia, pembinaan dan materi

edukasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program literasi yang terstandar dan kontekstual.

Edukasi dan literasi kebencanaan juga berperan dalam melindungi kelompok rentan. Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin memiliki kebutuhan khusus dalam kesiapsiagaan bencana. Program literasi yang inklusif memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan keterampilan kebencanaan. Pendekatan ini memperkuat dimensi keadilan sosial dalam mitigasi bencana.

Tantangan utama dalam penguatan literasi kebencanaan adalah keberlanjutan program. Edukasi dan sosialisasi sering kali dilakukan secara sporadis, terutama setelah terjadi bencana besar. Padahal, literasi membutuhkan penguatan yang konsisten dan berulang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melembagakan program literasi kebencanaan dalam perencanaan dan penganggaran agar tidak bergantung pada momentum krisis.

Pada akhirnya, edukasi, sosialisasi, dan literasi kebencanaan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun budaya sadar risiko. Budaya ini memperkuat ketangguhan daerah karena masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi subjek aktif dalam mitigasi. Dengan literasi yang baik, masyarakat mampu mengambil keputusan yang aman, mendukung kebijakan mitigasi, dan berpartisipasi dalam upaya pengurangan risiko. Inilah fondasi sosial bagi implementasi mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

4.4 Kesiapsiagaan Masyarakat dan Desa Tangguh Bencana

Kesiapsiagaan masyarakat merupakan pilar utama dalam implementasi mitigasi bencana di tingkat lokal. Ketika bencana terjadi, masyarakat adalah aktor pertama yang merasakan dampak sekaligus pihak awal yang melakukan respons. Oleh karena itu, tingkat kesiapsiagaan masyarakat sangat menentukan besarnya korban dan kerugian. Pembangunan ketangguhan daerah tidak akan efektif tanpa masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mekanisme kesiapsiagaan yang memadai.

Kesiapsiagaan masyarakat mencakup serangkaian tindakan sebelum bencana terjadi, seperti pemahaman risiko, perencanaan evakuasi, penyediaan sarana darurat, dan latihan berkala. Kesiapsiagaan bukan respons spontan, melainkan hasil dari proses pembelajaran dan pengorganisasian yang berkelanjutan. Masyarakat yang siap cenderung mampu mengambil keputusan cepat dan tepat, sehingga meminimalkan dampak bencana. Dengan demikian, kesiapsiagaan berfungsi sebagai bentuk perlindungan awal yang paling dekat dengan warga.

Dalam konteks daerah, penguatan kesiapsiagaan masyarakat perlu mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya setempat. Pola interaksi sosial, struktur kepemimpinan lokal, dan nilai-nilai komunitas memengaruhi efektivitas kesiapsiagaan. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan program kesiapsiagaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas lokal. Dengan cara ini, kesiapsiagaan tidak dipersepsikan sebagai instruksi dari luar, tetapi sebagai kebutuhan bersama.

Konsep Desa Tangguh Bencana hadir sebagai kerangka operasional untuk menguatkan kesiapsiagaan di tingkat desa dan kelurahan. Desa Tangguh Bencana menempatkan komunitas lokal sebagai subjek utama pengurangan risiko bencana. Melalui pendekatan ini, desa didorong untuk mengenali ancaman, mengelola sumber daya, dan mengembangkan mekanisme respons secara mandiri. Konsep ini menegaskan bahwa ketangguhan dimulai dari unit pemerintahan dan komunitas terkecil.

Pengembangan Desa Tangguh Bencana mencakup penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyusunan rencana kontinjensi berbasis risiko lokal. Kelembagaan desa berperan sebagai penggerak koordinasi dan pengambilan keputusan saat bencana. Rencana kontinjensi membantu desa menyiapkan skenario respons yang jelas, termasuk pembagian peran dan pemanfaatan sumber daya. Dengan rencana yang disepakati bersama, respons menjadi lebih terarah dan terkoordinasi.

Kesiapsiagaan masyarakat juga diperkuat melalui pembentukan dan pelatihan relawan kebencanaan. Relawan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan respons awal. Kehadiran relawan yang terlatih meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana. Selain itu, relawan berperan penting dalam menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus.

Peran pemerintah daerah dalam penguatan kesiapsiagaan dan Desa Tangguh Bencana bersifat fasilitatif dan penguat kapasitas. Pemerintah daerah menyediakan pembinaan, pelatihan, serta dukungan sumber daya

agar masyarakat mampu membangun kesiapsiagaan secara mandiri. Pembinaan teknis dan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi rujukan penting dalam pengembangan program Desa Tangguh Bencana yang terstandar dan adaptif terhadap konteks lokal.

Kesiapsiagaan masyarakat dan Desa Tangguh Bencana juga berkontribusi pada penguatan kohesi sosial. Proses perencanaan dan latihan bersama membangun kepercayaan, solidaritas, dan jejaring sosial di dalam komunitas. Kohesi sosial yang kuat mempercepat respons dan pemulihan pascabencana. Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak hanya berdampak pada aspek keselamatan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Tantangan dalam pengembangan kesiapsiagaan masyarakat dan Desa Tangguh Bencana adalah keberlanjutan program dan konsistensi dukungan. Kegiatan kesiapsiagaan sering kali menurun intensitasnya ketika tidak terjadi bencana dalam waktu lama. Oleh karena itu, kesiapsiagaan perlu dilembagakan dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar menjadi kegiatan rutin. Dukungan berkelanjutan memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga dan berkembang.

Pada akhirnya, kesiapsiagaan masyarakat dan Desa Tangguh Bencana merupakan wujud konkret mitigasi berbasis komunitas. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana. Dengan masyarakat yang siap dan desa yang tangguh, dampak bencana dapat ditekan secara signifikan. Inilah fondasi sosial yang memperkuat ketangguhan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4.5 Peran Dunia Usaha dan Komunitas Lokal dalam Mitigasi

Pengurangan risiko bencana di tingkat daerah tidak dapat bertumpu pada pemerintah semata. Kompleksitas risiko, keterbatasan sumber daya publik, serta luasnya dampak bencana menuntut keterlibatan dunia usaha dan komunitas lokal sebagai mitra strategis. Keduanya memiliki peran saling melengkapi: dunia usaha membawa kapasitas ekonomi, teknologi, dan manajerial, sementara komunitas lokal memiliki pengetahuan kontekstual, jejaring sosial, dan kemampuan respons awal. Sinergi keduanya memperkuat ekosistem mitigasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dunia usaha memiliki kepentingan langsung terhadap pengurangan risiko bencana karena bencana berdampak pada keberlangsungan operasional, rantai pasok, dan stabilitas pasar. Gangguan infrastruktur, energi, dan logistik akibat bencana dapat menghentikan aktivitas ekonomi dan menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, mitigasi bencana sejalan dengan kepentingan bisnis jangka panjang. Ketika dunia usaha berinvestasi pada mitigasi, mereka melindungi aset sekaligus berkontribusi pada ketangguhan daerah.

Peran dunia usaha dalam mitigasi dapat diwujudkan melalui penerapan praktik bisnis sadar risiko. Hal ini mencakup penilaian risiko bencana pada lokasi usaha, penerapan standar keselamatan dan bangunan tahan bencana, serta penyusunan rencana keberlanjutan usaha (*business continuity planning*). Praktik-praktik ini tidak hanya mengurangi kerugian internal, tetapi juga mencegah timbulnya risiko baru bagi masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini, dunia usaha menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah.

Selain itu, dunia usaha dapat berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang terarah pada pengurangan risiko bencana. Program CSR yang mendukung edukasi kebencanaan, penguatan kapasitas komunitas, dan perbaikan lingkungan memberikan dampak mitigasi yang nyata. Namun, efektivitas CSR sangat ditentukan oleh keselarasan dengan prioritas risiko daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah penting untuk mengarahkan dan mengoordinasikan kontribusi dunia usaha agar tidak bersifat sporadis dan tumpang tindih.

Komunitas lokal merupakan aktor kunci dalam mitigasi karena mereka hidup dan beraktivitas langsung di wilayah berisiko. Pengetahuan lokal tentang tanda-tanda alam, sejarah bencana, dan kondisi lingkungan menjadi sumber informasi penting yang sering tidak tercatat dalam data formal. Keterlibatan komunitas dalam mitigasi memastikan bahwa kebijakan dan program disesuaikan dengan realitas lapangan. Dengan demikian, mitigasi menjadi lebih relevan dan efektif.

Peran komunitas lokal dalam mitigasi tercermin melalui partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pengurangan risiko. Komunitas dapat berkontribusi dalam pemetaan risiko partisipatif, penyusunan rencana kontinjensi, serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan. Partisipasi ini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program mitigasi dan memperkuat keberlanjutannya. Ketika masyarakat merasa memiliki, kepatuhan dan kesiapsiagaan akan meningkat.

Kolaborasi antara dunia usaha dan komunitas lokal membuka peluang sinergi yang saling menguntungkan. Dunia usaha dapat menyediakan dukungan pendanaan, teknologi, dan keahlian, sementara komunitas menyediakan konteks lokal dan jaringan sosial. Kolaborasi ini mempercepat implementasi mitigasi dan memperluas dampaknya. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan dan memastikan kolaborasi berjalan dalam kerangka kebijakan publik.

Kerangka internasional mendorong pendekatan kolaboratif ini. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menekankan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan *whole-of-society* dalam pengurangan risiko bencana (UNDRR, 2015). Di Indonesia, pembinaan dan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat peran multipihak dalam mitigasi di tingkat daerah. Keselarasan dengan kerangka nasional dan global memastikan kolaborasi memiliki arah dan standar yang jelas.

Tantangan utama dalam melibatkan dunia usaha dan komunitas lokal adalah koordinasi dan keberlanjutan. Tanpa mekanisme yang jelas, kontribusi dapat bersifat insidental dan tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun forum kemitraan, pedoman kolaborasi, dan skema insentif yang mendorong partisipasi berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan antar pihak terjaga.

Pada akhirnya, peran dunia usaha dan komunitas lokal memperkaya pendekatan mitigasi bencana daerah. Keterlibatan keduanya memperluas basis sumber daya, memperkuat legitimasi kebijakan, dan meningkatkan efektivitas implementasi. Dengan kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan, mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh elemen daerah. Inilah fondasi ketangguhan yang inklusif dan berdaya tahan jangka panjang.

BAB V

TATA KELOLA, KOORDINASI, DAN PARTISIPASI PUBLIK

Tata kelola yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Risiko bencana yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah menuntut sistem tata kelola yang mampu menyatukan berbagai aktor, kewenangan, dan sumber daya dalam satu kerangka kerja yang jelas. Tanpa tata kelola yang efektif, kebijakan mitigasi berpotensi terfragmentasi, lambat diimplementasikan, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Koordinasi menjadi jantung dari tata kelola penanggulangan bencana. Pemerintah daerah dituntut untuk membangun mekanisme koordinasi yang solid antar perangkat daerah, antar tingkat pemerintahan, serta dengan pemangku kepentingan non-pemerintah. Koordinasi yang efektif memungkinkan penyelarasan peran, percepatan pengambilan keputusan, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik pada fase pra-bencana, saat bencana, maupun pascabencana. Tanpa koordinasi yang kuat, respons terhadap bencana cenderung tumpang tindih atau justru meninggalkan celah penanganan.

Partisipasi publik melengkapi tata kelola dan koordinasi sebagai elemen yang menentukan keberlanjutan mitigasi bencana. Masyarakat bukan hanya penerima dampak kebijakan, tetapi juga aktor penting dalam pengurangan risiko. Pelibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media memperkuat legitimasi kebijakan serta memastikan bahwa mitigasi bersifat kontekstual dan inklusif. Bab ini membahas bagaimana

tata kelola yang baik, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi publik dapat saling menguatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya tahan.

5.1 Tata Kelola Penanggulangan Bencana Daerah

Tata kelola penanggulangan bencana daerah merupakan kerangka yang menentukan bagaimana kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan aktor bekerja secara terkoordinasi dalam mengelola risiko bencana. Tata kelola yang baik memastikan bahwa penanggulangan bencana tidak bersifat reaktif dan terfragmentasi, melainkan terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi, kualitas tata kelola di tingkat daerah menjadi penentu utama efektivitas pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat.

Secara konseptual, tata kelola penanggulangan bencana mencakup proses pengambilan keputusan, pembagian peran, mekanisme koordinasi, serta akuntabilitas dalam seluruh siklus bencana. Tata kelola yang efektif menempatkan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan sebagai satu kesatuan sistem. Pendekatan ini mencegah terjadinya silo sektoral dan memastikan kesinambungan kebijakan lintas tahapan bencana. Dengan demikian, tata kelola berfungsi sebagai "arsitektur" yang menopang seluruh intervensi kebencanaan.

Landasan hukum tata kelola penanggulangan bencana daerah di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menegaskan prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya integrasi lintas sektor dan lintas tingkat

pemerintahan. Bagi pemerintah daerah, mandat ini menuntut pembentukan sistem tata kelola yang mampu menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Kelembagaan menjadi elemen inti dalam tata kelola penanggulangan bencana daerah. Kejelasan peran dan kewenangan BPBD sebagai koordinator dan pelaksana kebijakan kebencanaan menentukan efektivitas sistem. Tata kelola yang baik memastikan BPBD memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan, akses pada perencanaan dan penganggaran, serta kemampuan mengoordinasikan perangkat daerah lain. Tanpa dukungan struktural ini, koordinasi kebencanaan berpotensi lemah dan tidak berkelanjutan.

Koordinasi lintas sektor merupakan tantangan utama tata kelola di tingkat daerah. Risiko bencana bersinggungan dengan urusan tata ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Tata kelola yang efektif membangun mekanisme koordinasi formal—seperti forum lintas perangkat daerah—serta prosedur operasional yang jelas. Koordinasi yang terlembaga mengurangi tumpang tindih program dan mempercepat pengambilan keputusan, terutama pada fase tanggap darurat.

Aspek perencanaan dan penganggaran juga menjadi indikator penting kualitas tata kelola. Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam RPJMD, RKPD, dan APBD mencerminkan keberpihakan kebijakan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan. Tata kelola yang baik mendorong pergeseran alokasi sumber daya dari belanja reaktif menuju investasi mitigasi. Dengan demikian, penganggaran tidak hanya memenuhi

kebutuhan darurat, tetapi juga memperkuat ketangguhan jangka panjang.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar tata kelola yang tidak dapat diabaikan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan penggunaan sumber daya publik dalam skala besar, terutama saat tanggap darurat dan pemulihan. Tata kelola yang baik memastikan adanya mekanisme pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja yang jelas. Akuntabilitas memperkuat kepercayaan publik dan legitimasi kebijakan kebencanaan.

Partisipasi pemangku kepentingan memperkaya tata kelola penanggulangan bencana daerah. Pelibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan partisipatif juga memastikan bahwa kebijakan kebencanaan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Dengan partisipasi yang bermakna, tata kelola menjadi lebih inklusif dan adaptif.

Kerangka internasional mendorong penguatan tata kelola sebagai prioritas utama pengurangan risiko bencana. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* menempatkan penguatan tata kelola risiko bencana sebagai prioritas pertama, menekankan peran pemerintah lokal dalam kepemimpinan dan koordinasi (UNDRR, 2015). Di Indonesia, pembinaan dan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendukung daerah dalam menerjemahkan prinsip tata kelola tersebut ke dalam praktik operasional.

Tata kelola penanggulangan bencana daerah juga harus bersifat adaptif terhadap perubahan risiko. Dinamika pembangunan, urbanisasi, dan perubahan iklim menuntut sistem tata kelola yang mampu belajar dan menyesuaikan diri. Mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi sarana pembelajaran institusional untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur. Tanpa pembelajaran berkelanjutan, tata kelola berisiko menjadi kaku dan tidak relevan.

Pada akhirnya, tata kelola penanggulangan bencana daerah merupakan refleksi dari kualitas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya. Tata kelola yang kuat menyatukan kebijakan, kelembagaan, perencanaan, penganggaran, dan partisipasi dalam satu sistem yang koheren. Dengan tata kelola yang baik, pengurangan risiko bencana menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Inilah fondasi institusional bagi terwujudnya daerah yang benar-benar tangguh bencana.

5.2 Koordinasi Antar Pemerintah dan Lintas Sektor

Koordinasi antar pemerintah dan lintas sektor merupakan elemen kunci dalam tata kelola penanggulangan bencana daerah. Risiko bencana tidak mengenal batas administrasi maupun sekat urusan pemerintahan, sehingga penanganannya menuntut keterpaduan kebijakan dan tindakan. Tanpa koordinasi yang efektif, intervensi kebencanaan berpotensi tumpang tindih, lambat, dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, koordinasi harus dipahami sebagai fungsi strategis yang melekat pada seluruh siklus penanggulangan bencana.

Dalam kerangka pemerintahan berjenjang, koordinasi antar pemerintah mencakup hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap tingkat memiliki peran dan kewenangan yang saling melengkapi, mulai dari penetapan kebijakan, pembinaan, hingga implementasi di lapangan. Koordinasi yang baik memastikan keselarasan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik risiko daerah. Dengan demikian, desentralisasi tidak melemahkan, tetapi justru memperkuat efektivitas penanggulangan bencana.

Landasan hukum nasional menegaskan pentingnya koordinasi ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektor dan lintas wilayah. Prinsip ini menempatkan koordinasi sebagai kewajiban sistemik, bukan pilihan kebijakan. Bagi pemerintah daerah, mandat ini menuntut pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas, formal, dan berkelanjutan.

Koordinasi lintas sektor di tingkat daerah menjadi tantangan tersendiri karena melibatkan berbagai perangkat daerah dengan kepentingan dan prioritas berbeda. Risiko bencana bersinggungan dengan tata ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, kesehatan, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, masing-masing sektor cenderung bekerja dalam silo kebijakan. Akibatnya, upaya mitigasi menjadi parsial dan kehilangan dampak sistemiknya.

Peran BPBD dalam konteks ini sangat strategis sebagai simpul koordinasi kebencanaan daerah. BPBD berfungsi menghubungkan kebijakan lintas sektor dan memastikan bahwa perspektif risiko terintegrasi

dalam perencanaan dan pelaksanaan program perangkat daerah. Di tingkat nasional, pembinaan dan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat keselarasan koordinasi pusat–daerah dan menyediakan pedoman operasional bagi daerah. Sinergi ini membantu mencegah fragmentasi kebijakan dan meningkatkan kecepatan respons.

Koordinasi antar pemerintah juga krusial dalam penanganan bencana lintas wilayah. Banjir daerah aliran sungai, kebakaran hutan, dan bencana pesisir sering kali berdampak pada lebih dari satu wilayah administrasi. Dalam situasi ini, koordinasi horizontal antar kabupaten/kota dan vertikal dengan provinsi menjadi penentu efektivitas penanganan. Tanpa koordinasi lintas wilayah, intervensi lokal berpotensi tidak sinkron dan kurang efektif.

Dalam fase pra-bencana, koordinasi lintas sektor berperan dalam integrasi mitigasi ke dalam perencanaan pembangunan. Penyelarasan RPJMD, RKPD, RTRW, dan rencana sektoral membutuhkan komunikasi dan kesepahaman antar perangkat daerah. Koordinasi yang baik memastikan bahwa keputusan pembangunan tidak saling bertentangan dan tidak menciptakan risiko baru. Dengan demikian, koordinasi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan risiko sejak dini.

Pada fase tanggap darurat, koordinasi menjadi faktor penentu kecepatan dan ketepatan respons. Kejelasan komando, alur komunikasi, dan pembagian peran antar instansi mencegah tumpang tindih dan kekosongan layanan. Prosedur operasional standar lintas sektor membantu memastikan bahwa sumber daya dimobilisasi secara efektif. Koordinasi

yang teruji melalui latihan dan simulasi akan meningkatkan kesiapan saat krisis nyata terjadi.

Koordinasi lintas sektor juga penting pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan pascabencana melibatkan berbagai sektor pembangunan dan memerlukan sinkronisasi kebijakan serta anggaran. Tanpa koordinasi yang kuat, pemulihan berpotensi berjalan tidak seimbang dan mengabaikan prinsip membangun kembali dengan lebih baik. Koordinasi memastikan bahwa pemulihan tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga mengurangi risiko di masa depan.

Tantangan koordinasi antar pemerintah dan lintas sektor meliputi perbedaan kapasitas, ego sektoral, dan keterbatasan mekanisme formal. Oleh karena itu, kepemimpinan daerah memegang peran penting dalam mendorong kolaborasi dan membangun budaya kerja lintas sektor. Forum koordinasi, perjanjian kerja sama, dan sistem informasi bersama menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi secara kelembagaan.

Pada akhirnya, koordinasi antar pemerintah dan lintas sektor merupakan prasyarat bagi tata kelola penanggulangan bencana yang efektif. Koordinasi menyatukan kebijakan, sumber daya, dan aktor dalam satu sistem yang koheren. Dengan koordinasi yang kuat, daerah mampu merespons bencana secara cepat, memitigasi risiko secara sistematis, dan membangun ketangguhan yang berkelanjutan. Inilah fondasi operasional dari tata kelola kebencanaan yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

5.3 Pelibatan Masyarakat dan Kearifan Lokal

Pelibatan masyarakat dan kearifan lokal merupakan elemen esensial dalam tata kelola penanggulangan bencana daerah. Masyarakat bukan hanya penerima dampak, tetapi aktor kunci yang menentukan efektivitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan. Kearifan lokal—berupa pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang dari pengalaman panjang menghadapi bencana—menyediakan modal sosial yang sering kali lebih adaptif dibandingkan pendekatan teknokratis semata. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan harus menempatkan masyarakat dan kearifan lokal sebagai bagian inti dari sistem.

Secara konseptual, pelibatan masyarakat menegaskan pendekatan *people-centered disaster risk reduction*. Pendekatan ini memandang bahwa keputusan kebencanaan yang efektif lahir dari pemahaman konteks lokal, pola hidup, dan jejaring sosial setempat. Masyarakat memiliki pengetahuan empiris tentang tanda-tanda alam, pola bahaya, serta cara-cara bertahan yang telah teruji lintas generasi. Ketika pengetahuan ini diintegrasikan dengan sains dan kebijakan, kualitas mitigasi meningkat secara signifikan.

Kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme mitigasi non-struktural yang murah, adaptif, dan berkelanjutan. Praktik-praktik lokal seperti pengaturan ruang tradisional, kalender musim, larangan adat di kawasan rawan, atau sistem peringatan berbasis alam merupakan contoh nyata kontribusi kearifan lokal dalam menurunkan risiko. Praktik ini lahir dari proses belajar kolektif yang panjang dan relevan dengan karakteristik wilayah. Mengabaikan kearifan lokal berarti menghilangkan sumber daya penting dalam pengelolaan risiko.

Pelibatan masyarakat yang bermakna harus melampaui sosialisasi satu arah. Partisipasi perlu dimulai sejak tahap identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Pemetaan risiko partisipatif, musyawarah komunitas, dan penyusunan rencana kontinjensi desa merupakan instrumen untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi. Pendekatan ini meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan dan memperkuat kepatuhan dalam implementasi.

Dalam konteks tata kelola daerah, pelibatan masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan kebencanaan. Kebijakan yang disusun dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih diterima dan dijalankan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat ketika masyarakat merasa dihargai sebagai mitra, bukan objek. Dengan legitimasi yang kuat, kebijakan mitigasi memiliki daya tahan sosial yang lebih tinggi, terutama dalam jangka panjang.

Kearifan lokal juga berperan penting dalam melindungi kelompok rentan. Struktur sosial dan nilai gotong royong di banyak komunitas menjadi mekanisme perlindungan informal bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat bencana. Pelibatan komunitas memungkinkan identifikasi kebutuhan khusus kelompok rentan yang sering luput dari pendekatan formal. Dengan demikian, mitigasi menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.

Peran pemerintah daerah dalam pelibatan masyarakat dan kearifan lokal bersifat fasilitatif dan penguat. Pemerintah perlu menciptakan ruang partisipasi yang aman dan bermakna, serta mengintegrasikan hasil partisipasi ke dalam kebijakan formal. Pembinaan dan pedoman dari

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendorong pemerintah daerah untuk mengarusutamakan pendekatan berbasis komunitas dalam pengurangan risiko bencana. Sinergi antara kebijakan nasional dan praktik lokal menjadi kunci keberhasilan.

Tantangan utama pelibatan masyarakat adalah keberagaman kapasitas dan dinamika sosial di tingkat lokal. Tidak semua komunitas memiliki tingkat organisasi dan literasi kebencanaan yang sama. Oleh karena itu, pendekatan pelibatan harus kontekstual dan bertahap. Penguatan kapasitas komunitas melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan sumber daya menjadi prasyarat agar partisipasi berjalan efektif dan tidak elitis.

Pelibatan masyarakat dan kearifan lokal juga berkontribusi pada pembelajaran kebijakan kebencanaan. Pengalaman komunitas dalam menghadapi bencana menyediakan umpan balik berharga untuk perbaikan kebijakan. Mekanisme dokumentasi dan refleksi pascabencana membantu mengangkat praktik baik lokal ke tingkat kebijakan daerah. Dengan pembelajaran berkelanjutan, tata kelola kebencanaan menjadi lebih adaptif dan responsif.

Pada akhirnya, pelibatan masyarakat dan kearifan lokal memperkuat dimensi sosial dari ketangguhan daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa mitigasi tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga berakar pada nilai dan praktik lokal. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dan kearifan lokal sebagai sumber daya, pemerintah daerah membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif, adaptif, dan

berkelanjutan. Inilah fondasi ketangguhan yang hidup dan bertahan melampaui perubahan kebijakan dan kepemimpinan.

5.4 Kemitraan dengan Akademisi, Media, dan LSM dalam Model Pentahelix

Pengurangan risiko bencana daerah membutuhkan kolaborasi multipihak yang melampaui kapasitas pemerintah. Model pentahelix menawarkan kerangka kolaboratif yang menyatukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas/masyarakat, dan media dalam satu ekosistem kerja yang saling melengkapi. Dalam konteks kebencanaan, pentahelix memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengaruh sosial untuk menghasilkan kebijakan dan praktik mitigasi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah berperan sebagai orkestrator dalam model pentahelix. Peran ini mencakup penetapan arah kebijakan, penyediaan regulasi dan insentif, serta pembentukan mekanisme koordinasi. Pemerintah memastikan kolaborasi berjalan dalam kerangka kepentingan publik dan selaras dengan kebijakan nasional. Di tingkat operasional, peran koordinatif ini mempertemukan aktor-aktor pentahelix dalam forum, program bersama, dan kesepakatan kerja yang terukur.

Akademisi berkontribusi sebagai penyedia pengetahuan dan inovasi. Perguruan tinggi dan lembaga riset menyediakan analisis risiko berbasis data, pengembangan metodologi pemetaan, evaluasi kebijakan, serta inovasi teknologi kebencanaan. Keterlibatan akademisi memperkuat basis bukti (*evidence-based policy*) dalam perencanaan mitigasi. Kolaborasi riset

terapan antara pemerintah daerah dan akademisi juga membantu menerjemahkan teori ke praktik yang kontekstual.

Media berperan sebagai penguat komunikasi risiko dan literasi publik. Media menyebarluaskan informasi kebencanaan, membangun kesadaran risiko, dan mengawal akuntabilitas kebijakan. Dalam model pentahelix, media tidak hanya menjadi penyampai informasi saat krisis, tetapi mitra strategis dalam edukasi kebencanaan yang berkelanjutan. Pengelolaan komunikasi yang baik melalui media membantu mencegah disinformasi dan kepanikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

LSM dan organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan dan komunitas. LSM memiliki kedekatan dengan masyarakat akar rumput dan pengalaman pendampingan di wilayah berisiko. Peran ini penting dalam pelaksanaan mitigasi berbasis komunitas, pelindungan kelompok rentan, serta penguatan kapasitas lokal. LSM juga berkontribusi dalam pemantauan independen dan pembelajaran kebijakan, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola kebencanaan.

Dunia usaha melengkapi pentahelix sebagai penggerak sumber daya dan efisiensi. Melalui praktik bisnis sadar risiko, inovasi teknologi, dan investasi sosial yang terarah, dunia usaha membantu mempercepat implementasi mitigasi. Sinergi dunia usaha dengan akademisi dan komunitas menghasilkan solusi praktis yang scalable, sementara kemitraan dengan pemerintah memastikan keselarasan dengan prioritas daerah.

Kekuatan utama model pentahelix terletak pada sinergi peran. Akademisi menyediakan pengetahuan, media menyebarluaskan dan membangun opini publik, LSM memastikan inklusivitas dan keberlanjutan di lapangan, dunia usaha memperkuat sumber daya dan inovasi, sementara pemerintah menjaga arah dan akuntabilitas. Sinergi ini menghasilkan siklus kebijakan yang utuh—dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi dan pembelajaran.

Agar pentahelix berjalan efektif, diperlukan mekanisme kelembagaan yang jelas. Forum kolaborasi kebencanaan daerah, nota kesepahaman, rencana kerja bersama, dan indikator kinerja kolaboratif menjadi instrumen penting. Pemerintah daerah perlu memastikan pembagian peran yang tegas, alur komunikasi yang terbuka, serta mekanisme resolusi konflik. Tanpa kelembagaan yang kuat, kolaborasi berisiko bersifat insidental dan tidak berkelanjutan.

Dalam kerangka nasional, pembinaan dan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendorong pendekatan multipihak dalam pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan kerangka internasional seperti *Sendai Framework* memperkuat legitimasi dan standar kolaborasi pentahelix di daerah. Dengan rujukan ini, daerah memiliki acuan untuk mengembangkan kemitraan yang terstruktur dan berdampak.

Tantangan implementasi pentahelix mencakup perbedaan kepentingan, kapasitas yang tidak seimbang, dan keberlanjutan komitmen. Untuk mengatasinya, kepemimpinan kolaboratif dan insentif yang tepat menjadi kunci. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembelajaran bersama, mengapresiasi kontribusi mitra, dan memastikan manfaat kolaborasi dirasakan oleh semua pihak.

Pada akhirnya, kemitraan pentahelix memperluas cakrawala dan kapasitas mitigasi bencana daerah. Dengan memadukan pengetahuan, komunikasi, pendampingan, sumber daya, dan tata kelola, pentahelix membangun ketangguhan yang inklusif dan adaptif. Inilah model kolaborasi yang memungkinkan daerah bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana.

5.5 Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Bencana

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama tata kelola penanganan bencana yang efektif dan berkeadilan. Penanganan bencana melibatkan keputusan cepat, penggunaan sumber daya publik yang besar, serta dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas menjadi prasyarat untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar berpihak pada kepentingan korban dan masyarakat terdampak.

Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses terkait kebijakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya dalam penanganan bencana. Informasi mengenai status bencana, rencana

tindakan, alokasi anggaran, dan penyaluran bantuan perlu disampaikan secara jelas kepada publik. Keterbukaan ini membantu masyarakat memahami proses pengambilan keputusan dan mengurangi potensi kesalahpahaman, spekulasi, maupun disinformasi.

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan seluruh aktor yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil penanganan bencana. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut aspek keuangan, tetapi juga kinerja, kepatuhan terhadap prosedur, dan dampak kebijakan. Dengan akuntabilitas yang kuat, setiap aktor memiliki insentif untuk bekerja secara profesional dan berintegritas. Akuntabilitas juga menjadi mekanisme koreksi ketika terjadi penyimpangan atau ketidakefektifan kebijakan.

Landasan hukum nasional menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menekankan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Prinsip ini menempatkan publik sebagai pemangku kepentingan utama yang berhak mengetahui dan menilai kinerja pemerintah dalam situasi bencana. Dengan dasar hukum ini, transparansi dan akuntabilitas memiliki legitimasi yang kuat dalam praktik kebencanaan daerah.

Dalam konteks daerah, transparansi dan akuntabilitas sangat relevan pada fase tanggap darurat dan pemulihan. Penggunaan Belanja Tidak Terduga, bantuan logistik, serta dukungan dari berbagai pihak memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang jelas. Ketidakjelasan

informasi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik sosial di tengah situasi krisis. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan yang terbuka dan mudah dipahami menjadi kebutuhan mendesak.

Peran teknologi informasi semakin penting dalam mendukung transparansi penanganan bencana. Sistem informasi kebencanaan, dashboard publik, dan kanal komunikasi resmi memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara real time. Pemanfaatan teknologi juga memudahkan pelacakan alur bantuan dan perkembangan penanganan. Dengan sistem yang terintegrasi, transparansi tidak lagi bergantung pada laporan manual yang lambat dan rentan kesalahan.

Akuntabilitas penanganan bencana juga diperkuat melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional, sementara pengawasan eksternal—oleh lembaga pengawas, media, dan masyarakat—memberikan kontrol sosial yang penting. Kombinasi keduanya menciptakan sistem checks and balances yang mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan pengawasan yang seimbang, penanganan bencana dapat berjalan lebih kredibel.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat memiliki akses informasi dan ruang untuk menyampaikan umpan balik, kualitas penanganan bencana meningkat. Pengaduan, pelaporan masyarakat, dan forum evaluasi publik menjadi sarana untuk memastikan kebijakan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Partisipasi ini juga memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan sosial.

Dalam kerangka nasional, pembinaan dan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Keselarasan antara kebijakan pusat dan praktik daerah membantu membangun standar tata kelola yang konsisten. Dengan standar yang jelas, daerah memiliki acuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tantangan utama transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan bencana adalah tekanan waktu dan kompleksitas situasi darurat. Kecepatan respons sering kali menjadi prioritas, sehingga aspek dokumentasi dan pelaporan berisiko terabaikan. Oleh karena itu, sistem yang sederhana, terstandar, dan siap pakai perlu disiapkan sejak pra-bencana. Dengan kesiapan sistem, kecepatan dan akuntabilitas dapat berjalan beriringan.

Pada akhirnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi moral dan institusional penanganan bencana daerah. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, penanganan bencana tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga integritas pemerintahan dan kohesi sosial. Inilah penutup penting dari sistem tata kelola mitigasi dan penanggulangan bencana yang berkelanjutan di tingkat daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA

Monitoring dan evaluasi merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program mitigasi bencana berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi pengurangan risiko. Tanpa monitoring dan evaluasi yang sistematis, pemerintah daerah sulit menilai sejauh mana intervensi mitigasi mampu menurunkan kerentanan dan meningkatkan ketangguhan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Manajemen risiko bencana menjadi kerangka yang menyatukan proses monitoring dan evaluasi dalam satu sistem pengambilan keputusan. Melalui manajemen risiko, hasil monitoring dan evaluasi diterjemahkan menjadi informasi strategis untuk menyesuaikan kebijakan, memperbaiki perencanaan, dan meningkatkan efektivitas implementasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah bergerak secara adaptif, menyesuaikan strategi mitigasi dengan perubahan risiko, kapasitas, dan konteks pembangunan.

Bab ini membahas monitoring, evaluasi, dan manajemen risiko bencana sebagai satu siklus yang saling terkait dan berkelanjutan. Pembahasan mencakup penetapan indikator kinerja ketangguhan daerah, mekanisme evaluasi program mitigasi, serta pembelajaran dari kejadian bencana. Dengan pendekatan ini, mitigasi bencana tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi terus diperbaiki melalui refleksi berbasis

data dan pengalaman, sehingga ketangguhan daerah dapat tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.

6.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Mitigasi

Sistem monitoring dan evaluasi (M&E) program mitigasi merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Mitigasi bencana tidak berhenti pada perencanaan dan implementasi, melainkan memerlukan mekanisme umpan balik yang mampu menilai capaian, mengidentifikasi celah, dan memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Tanpa M&E yang kuat, program mitigasi berisiko menjadi kegiatan administratif yang sulit diukur dampaknya terhadap penurunan risiko.

Secara konseptual, monitoring dan evaluasi memiliki fungsi yang saling melengkapi. Monitoring berfokus pada pemantauan pelaksanaan program secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, jadwal, dan anggaran. Evaluasi menilai hasil dan dampak program terhadap tujuan mitigasi, termasuk sejauh mana risiko bencana berkurang dan kapasitas meningkat. Kombinasi keduanya memungkinkan pemerintah daerah memahami tidak hanya *apa yang dilakukan*, tetapi *apa yang berubah* akibat intervensi mitigasi.

Dalam konteks mitigasi bencana, M&E harus dirancang berbasis risiko dan hasil (*results-based management*). Indikator kinerja tidak cukup mengukur output fisik seperti jumlah infrastruktur atau kegiatan sosialisasi, tetapi juga outcome seperti penurunan keterpaparan, peningkatan kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pendekatan ini

mendorong pergeseran dari logika serapan anggaran menuju pencapaian dampak nyata bagi keselamatan masyarakat.

Landasan kebijakan nasional menempatkan monitoring dan evaluasi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan prinsip akuntabilitas dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana, yang mensyaratkan adanya evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program. Dengan dasar ini, M&E bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi kewajiban tata kelola yang melekat pada program mitigasi daerah.

Sistem M&E program mitigasi perlu terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Keterkaitan indikator mitigasi dengan RPJMD, RKPD, dan APBD memastikan bahwa hasil M&E digunakan untuk perbaikan kebijakan dan alokasi sumber daya. Tanpa integrasi ini, temuan evaluasi berpotensi tidak ditindaklanjuti dan kehilangan nilai strategisnya. Integrasi M&E ke dalam sistem perencanaan memperkuat fungsi pembelajaran kebijakan di tingkat daerah.

Kualitas data menjadi faktor penentu efektivitas M&E. Data yang akurat, konsisten, dan terbarui memungkinkan analisis yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, sistem M&E harus terhubung dengan sistem informasi kebencanaan dan data sektoral lainnya. Integrasi data lintas sektor membantu memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan risiko dan dampak program mitigasi dari waktu ke waktu.

Peran kelembagaan dalam M&E juga sangat penting. Kejelasan peran antara perangkat daerah, BPBD, dan unit perencanaan menentukan kelancaran proses monitoring dan evaluasi. BPBD berperan

menyediakan perspektif risiko dan teknis kebencanaan, sementara perangkat daerah sektoral menyumbang data dan capaian program. Di tingkat nasional, pembinaan metodologis dan standar evaluasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu menyelaraskan praktik M&E daerah dengan kebijakan nasional.

Partisipasi pemangku kepentingan memperkaya kualitas M&E program mitigasi. Pelibatan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan kontekstual. Perspektif lapangan dari masyarakat terdampak memberikan informasi penting yang sering tidak tercermin dalam laporan formal. Dengan pendekatan partisipatif, M&E tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana pembelajaran bersama.

M&E juga berperan penting dalam mendorong inovasi kebijakan mitigasi. Temuan evaluasi dapat mengungkap praktik baik, kelemahan program, dan peluang perbaikan. Dengan mendokumentasikan dan menyebarluaskan pembelajaran, pemerintah daerah dapat mereplikasi praktik efektif dan menghindari pengulangan kesalahan. Proses ini memperkuat adaptivitas kebijakan mitigasi terhadap perubahan risiko dan konteks pembangunan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan M&E mitigasi adalah keterbatasan kapasitas teknis dan kecenderungan melihat evaluasi sebagai beban administratif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan penyederhanaan instrumen M&E menjadi langkah strategis. Sistem M&E yang praktis, terfokus, dan relevan akan lebih mudah diadopsi dan

dimanfaatkan. Dengan demikian, M&E menjadi bagian alami dari manajemen program, bukan kewajiban tambahan.

Pada akhirnya, sistem monitoring dan evaluasi program mitigasi merupakan jantung dari pembelajaran kebijakan kebencanaan daerah. Melalui M&E yang kuat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap intervensi mitigasi memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan ketangguhan masyarakat. Sistem ini memungkinkan kebijakan terus diperbaiki, disesuaikan, dan diperkuat seiring dinamika risiko. Inilah fondasi pembelajaran berkelanjutan menuju daerah yang semakin tangguh bencana.

6.2 Indikator Kinerja Ketangguhan Daerah

Indikator kinerja ketangguhan daerah berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana suatu wilayah mampu mengantisipasi, menyerap dampak, beradaptasi, dan pulih dari bencana. Ketangguhan bukan konsep abstrak, melainkan kondisi yang dapat diukur melalui perubahan nyata pada kapasitas sistem, institusi, dan masyarakat. Tanpa indikator yang jelas dan terstandar, ketangguhan sulit dievaluasi secara objektif dan berisiko menjadi slogan kebijakan tanpa arah implementasi.

Secara konseptual, indikator ketangguhan daerah harus mencerminkan pendekatan berbasis risiko dan hasil. Indikator tidak cukup berhenti pada keberadaan kebijakan atau kegiatan, tetapi harus menangkap perubahan pada tingkat risiko dan kapasitas. Pendekatan ini mendorong pengukuran yang berorientasi dampak, seperti penurunan keterpaparan, peningkatan kesiapsiagaan, dan kecepatan pemulihan.

Dengan demikian, indikator menjadi kompas bagi pengambilan keputusan berbasis bukti.

Indikator ketangguhan daerah idealnya mencakup dimensi kelembagaan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Dimensi kelembagaan menilai kekuatan tata kelola, koordinasi, dan kapasitas institusi dalam mengelola risiko. Dimensi sosial mengukur kesiapsiagaan, literasi kebencanaan, dan kohesi komunitas. Dimensi ekonomi menilai kemampuan daerah dan pelaku usaha untuk mempertahankan fungsi ekonomi saat bencana. Dimensi lingkungan dan infrastruktur mengukur daya dukung alam dan ketahanan sistem fisik yang menopang kehidupan masyarakat.

Pada dimensi kelembagaan, indikator kinerja ketangguhan dapat mencakup integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan daerah, keberfungsian BPBD sebagai koordinator, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Indikator ini menilai sejauh mana mitigasi telah terarusutamakan dalam tata kelola daerah. Kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat agar kebijakan mitigasi dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dimensi sosial menempatkan masyarakat sebagai pusat ketangguhan. Indikator pada dimensi ini dapat mencakup tingkat literasi kebencanaan, partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan, dan keberadaan komunitas atau desa tangguh bencana. Masyarakat yang siap dan terorganisasi dengan baik akan mengurangi beban respons pemerintah saat krisis. Oleh karena itu, indikator sosial menjadi penanda penting kekuatan ketangguhan dari bawah.

Pada dimensi ekonomi, indikator kinerja ketangguhan daerah mengukur kemampuan sistem ekonomi untuk bertahan dan pulih. Contohnya adalah keberadaan rencana keberlanjutan usaha, diversifikasi ekonomi lokal, dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat rentan. Ketangguhan ekonomi memastikan bahwa dampak bencana tidak berkembang menjadi krisis sosial berkepanjangan. Dengan indikator ini, pemerintah daerah dapat menilai risiko sistemik terhadap stabilitas ekonomi lokal.

Dimensi lingkungan menilai kontribusi ekosistem dalam mengurangi risiko bencana. Indikator dapat mencakup kondisi daerah resapan air, kawasan lindung, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Lingkungan yang terjaga meningkatkan ketangguhan alamiah wilayah terhadap bencana hidrometeorologi. Dengan indikator lingkungan, ketangguhan dipahami sebagai hasil sinergi antara kebijakan manusia dan kapasitas alam.

Dimensi infrastruktur mengukur ketahanan sistem fisik dan layanan dasar. Indikator pada dimensi ini mencakup tingkat ketahanan infrastruktur kritis, keberlanjutan layanan dasar saat bencana, dan waktu pemulihan pascabencana. Infrastruktur yang tangguh mengurangi gangguan layanan dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, indikator infrastruktur menjadi salah satu ukuran paling nyata dari ketangguhan daerah.

Pengembangan indikator kinerja ketangguhan daerah perlu diselaraskan dengan kerangka nasional dan internasional. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* mendorong pengukuran kemajuan pengurangan risiko melalui indikator yang terstandar dan dapat

dibandingkan. Di tingkat nasional, pembinaan metodologis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan acuan bagi daerah untuk menyusun indikator yang konsisten dan kontekstual. Keselarasan ini memungkinkan evaluasi lintas daerah dan pembelajaran bersama.

Indikator kinerja ketangguhan daerah juga harus bersifat dinamis dan adaptif. Perubahan risiko akibat pembangunan dan iklim menuntut penyesuaian indikator secara berkala. Evaluasi berkala terhadap relevansi indikator memastikan bahwa pengukuran tetap mencerminkan kondisi aktual. Dengan indikator yang adaptif, sistem M&E mampu mengikuti dinamika risiko dan kebijakan.

Pada akhirnya, indikator kinerja ketangguhan daerah merupakan alat strategis untuk mengarahkan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Indikator yang tepat membantu pemerintah daerah memprioritaskan intervensi, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik. Dengan indikator yang terukur dan bermakna, ketangguhan daerah tidak lagi menjadi konsep normatif, tetapi capaian nyata yang dapat dinilai dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja ketangguhan daerah terdiri atas lima dimensi utama sebagai berikut:

1. Dimensi Kelembagaan

Dimensi ini mengukur sejauh mana tata kelola dan kapasitas institusi daerah mampu mengelola risiko bencana secara sistematis dan berkelanjutan, dengan indikator antara lain:

a. Integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, RTRW).
b. Keberfungsian BPBD sebagai koordinator lintas sektor penanggulangan bencana.
c. Kejelasan mekanisme koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
d. Keberadaan regulasi, SOP, dan sistem manajemen risiko bencana daerah.

2. Dimensi Sosial

Dimensi sosial menilai kapasitas masyarakat sebagai aktor utama ketangguhan, dengan indikator antara lain:
a. Tingkat literasi dan pemahaman kebencanaan masyarakat.
b. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
c. Keberadaan dan keberfungsian desa/kelurahan tangguh bencana.
d. Perlindungan dan pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan dan respons bencana.

3. Dimensi Ekonomi

Dimensi ini mengukur kemampuan sistem ekonomi daerah untuk bertahan dan pulih dari bencana, dengan indikator antara lain:
a. Keberadaan rencana keberlanjutan usaha dan perlindungan mata pencaharian masyarakat.
b. Tingkat diversifikasi ekonomi lokal untuk mengurangi risiko sistemik.
c. Kecepatan pemulihan aktivitas ekonomi pascabencana.

d. Dukungan kebijakan daerah terhadap ketangguhan UMKM dan sektor produktif.

4. Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan menilai kontribusi daya dukung alam dalam mengurangi risiko bencana, dengan indikator antara lain:

a. Kondisi dan luas kawasan lindung serta daerah resapan air.

b. Kualitas pengelolaan daerah aliran sungai dan lingkungan pesisir.

c. Integrasi perlindungan lingkungan dalam kebijakan mitigasi bencana.

d. Upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem pendukung ketangguhan.

5. Dimensi Infrastruktur dan Layanan Dasar

Dimensi ini mengukur ketahanan sistem fisik dan keberlanjutan pelayanan publik, dengan indikator antara lain:

a. Tingkat ketahanan infrastruktur kritis (jalan, jembatan, drainase, fasilitas publik).

b. Keberlanjutan layanan dasar (kesehatan, air bersih, pendidikan) saat bencana.

c. Waktu pemulihan infrastruktur dan layanan pascabencana.

d. Penerapan standar teknis dan lokasi aman berbasis risiko dalam pembangunan.

Kelima dimensi indikator kinerja ketangguhan daerah tersebut saling terkait dan membentuk satu sistem penilaian yang utuh. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menilai kemampuan daerah dalam mengantisipasi, menyerap dampak, beradaptasi, dan pulih dari bencana. Pengembangan dan penerapan indikator perlu diselaraskan dengan kerangka nasional dan pembinaan metodologis dari Badan

Nasional Penanggulangan Bencana agar hasil pengukuran konsisten, dapat dibandingkan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.

Matriks Indikator Kinerja Ketangguhan Daerah

1. Dimensi Kelembagaan

Indikator	Rendah	Sedang	Tinggi
Integrasi PRB dalam RPJMD/RKPD/RTRW	Tidak terintegrasi atau hanya normatif	Terintegrasi parsial pada beberapa dokumen	Terintegrasi penuh dan konsisten lintas dokumen
Keberfungsian BPBD	Peran reaktif, terbatas saat bencana	Berfungsi pra–saat–pasca bencana, koordinasi terbatas	Koordinator lintas sektor, aktif pra-bencana
Koordinasi lintas OPD	Tidak ada mekanisme tetap	Forum ada namun tidak rutin	Mekanisme rutin, jelas, dan efektif
SOP & regulasi kebencanaan	Tidak tersedia	Tersedia namun belum konsisten diterapkan	Lengkap, diterapkan, dan dievaluasi berkala

2. Dimensi Sosial

Indikator	Rendah	Sedang	Tinggi
Literasi kebecanaan masyarakat	Rendah, minim sosialisasi	Sosialisasi terbatas dan tidak merata	Literasi baik, edukasi berkelanjutan
Partisipasi masyarakat	Pasif, bergantung pemerintah	Terlibat saat tertentu	Aktif dalam kesiapsiagaan & mitigasi
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Tidak ada	Ada namun terbatas	Berkembang dan berfungsi baik
Perlindungan kelompok rentan	Tidak terintegrasi	Mulai dipertimbangkan	Terintegrasi dalam kebijakan & praktik

3. Dimensi Ekonomi

Indikator	Rendah	Sedang	Tinggi
Rencana keberlanjutan usaha	Tidak ada	Ada namun sektoral	Terintegrasi lintas sektor
Diversifikasi ekonomi lokal	Bergantung satu sektor	Diversifikasi terbatas	Diversifikasi kuat dan adaptif
Kecepatan pemulihan ekonomi	Lambat dan tidak terencana	Pemulihan sedang	Pemulihan cepat dan terkoordinasi
Perlindungan UMKM & pekerja rentan	Tidak ada skema	Ada bantuan insidental	Skema perlindungan berkelanjutan

4. Dimensi Lingkungan

Indikator	Rendah	Sedang	Tinggi
Kondisi kawasan lindung/resapan	Terdegradasi	Terjaga sebagian	Terlindungi dan dipulihkan
Pengelolaan DAS/pesisir	Tidak terkelola	Program sektoral	Terintegrasi lintas OPD
Integrasi lingkungan–mitigasi	Terpisah	Mulai terhubung	Menyatu dalam kebijakan
Rehabilitasi ekosistem	Tidak berkelanjutan	Periodik	Berkelanjutan & terukur

5. Dimensi Infrastruktur dan Layanan Dasar

Indikator	Rendah	Sedang	Tinggi
Ketahanan infrastruktur kritis	Rentan rusak	Cukup tahan	Tahan & cepat pulih
Keberlanjutan layanan dasar	Terhenti saat bencana	Terganggu sementara	Tetap berjalan
Waktu pemulihan pascabencana	Lama (> waktu standar)	Sedang	Cepat & terencana
Standar teknis berbasis risiko	Tidak diterapkan	Diterapkan sebagian	Diterapkan konsisen

Interpretasi Skor

- **Rendah** → Ketangguhan belum terbentuk, dominan reaktif
- **Sedang** → Ketangguhan mulai tumbuh, perlu penguatan sistem
- **Tinggi** → Ketangguhan mapan, siap menghadapi risiko kompleks

Matriks ini dapat digunakan sebagai:

6.3 Manajemen Risiko dalam Penanggulangan Bencana

Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang menempatkan ketidakpastian dan potensi kerugian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Dalam konteks daerah, manajemen risiko membantu pemerintah berpindah dari pola responsif menuju pola preventif dan adaptif. Pendekatan ini memungkinkan prioritisasi intervensi berdasarkan tingkat risiko, bukan sekadar intensitas kejadian atau tekanan situasional. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi fondasi rasional bagi kebijakan mitigasi yang berkelanjutan.

Secara konseptual, manajemen risiko bencana mencakup proses identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, penetapan perlakuan risiko, serta pemantauan dan peninjauan ulang. Risiko dipahami sebagai kombinasi antara bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas. Kerangka ini menegaskan bahwa pengurangan risiko dapat dilakukan tidak hanya dengan mengendalikan bahaya, tetapi juga dengan menurunkan keterpaparan dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Pendekatan holistik ini memperluas opsi kebijakan yang dapat diambil daerah.

Penerapan manajemen risiko dalam penanggulangan bencana memperkuat konsistensi antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Risiko yang telah dianalisis menjadi dasar penentuan tujuan program, pemilihan strategi mitigasi, dan alokasi sumber daya. Tanpa kerangka risiko yang jelas, kebijakan berpotensi reaktif dan terfragmentasi.

Manajemen risiko memastikan bahwa setiap intervensi memiliki justifikasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan hukum nasional memberikan legitimasi kuat bagi penerapan manajemen risiko dalam kebencanaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menekankan penanggulangan bencana yang terencana dan terpadu, yang sejalan dengan prinsip manajemen risiko. Prinsip ini mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan analisis risiko ke dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan pembangunan hingga penganggaran dan pengawasan. Dengan dasar ini, manajemen risiko menjadi bagian inheren dari tata kelola kebencanaan.

Dalam praktik daerah, manajemen risiko berfungsi sebagai alat prioritisasi. Keterbatasan anggaran dan kapasitas menuntut daerah memilih intervensi yang memberikan dampak terbesar terhadap penurunan risiko. Melalui pemetaan risiko dan penilaian tingkat risiko, pemerintah daerah dapat menentukan wilayah, sektor, dan kelompok sasaran yang paling membutuhkan intervensi. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan mencegah penyebaran program yang tidak fokus.

Manajemen risiko juga berperan penting dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor. Risiko bencana sering kali dipengaruhi oleh keputusan di sektor tata ruang, infrastruktur, lingkungan, dan sosial. Kerangka risiko menyediakan bahasa bersama bagi sektor-sektor tersebut untuk menyelaraskan kebijakan. Dengan pemahaman risiko yang sama, koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif dan berbasis data.

Dalam konteks implementasi, perlakuan risiko dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, membagi risiko, atau menerima risiko dengan pengendalian tertentu. Pemerintah daerah perlu memilih strategi yang paling sesuai dengan konteks lokal dan kapasitas yang tersedia. Kejelasan strategi perlakuan risiko membantu memastikan bahwa kebijakan mitigasi tidak bersifat simbolik, tetapi menghasilkan perubahan nyata pada tingkat risiko.

Pemantauan dan peninjauan ulang merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko bencana. Risiko bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, pembangunan, dan iklim. Oleh karena itu, penilaian risiko perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Mekanisme ini memastikan bahwa kebijakan mitigasi dapat disesuaikan dengan perkembangan risiko dan pembelajaran dari kejadian bencana sebelumnya.

Peran kelembagaan dalam penerapan manajemen risiko sangat menentukan. BPBD sebagai simpul kebencanaan daerah berperan mengoordinasikan proses manajemen risiko dan memastikan integrasinya ke dalam perencanaan daerah. Pembinaan metodologis dan standar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah menyelaraskan praktik manajemen risiko dengan kebijakan nasional dan kerangka internasional. Keselarasan ini memperkuat konsistensi kebijakan lintas wilayah.

Manajemen risiko juga meningkatkan akuntabilitas kebijakan kebencanaan. Keputusan yang diambil berdasarkan analisis risiko dapat dijelaskan secara rasional kepada publik dan pemangku kepentingan. Transparansi ini memperkuat kepercayaan dan legitimasi kebijakan, terutama ketika pemerintah harus menetapkan prioritas yang sulit. Dengan pendekatan risiko, kebijakan tidak lagi dipersepsikan sebagai pilihan subjektif, melainkan hasil analisis yang dapat diuji.

Pada akhirnya, manajemen risiko dalam penanggulangan bencana merupakan instrumen strategis untuk membangun ketangguhan daerah. Pendekatan ini menyatukan analisis, kebijakan, dan tindakan dalam satu kerangka yang koheren dan adaptif. Dengan manajemen risiko yang kuat, pemerintah daerah mampu mengantisipasi ketidakpastian, meminimalkan kerugian, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Inilah inti dari kebijakan kebencanaan yang modern, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

6.4 Pembelajaran dari Kejadian Bencana

Pembelajaran dari kejadian bencana merupakan elemen krusial dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan. Setiap bencana menyimpan informasi berharga tentang kelemahan sistem, kapasitas yang bekerja dengan baik, serta dinamika sosial dan kelembagaan yang memengaruhi hasil penanganan. Tanpa proses pembelajaran yang terstruktur, pengalaman tersebut berisiko terulang sebagai kegagalan yang sama di masa depan. Oleh karena itu, pembelajaran harus dilembagakan sebagai bagian integral dari tata kelola kebencanaan daerah.

Secara konseptual, pembelajaran kebencanaan mencakup proses refleksi sistematis terhadap seluruh siklus bencana, mulai dari pra-bencana, saat kejadian, hingga pascabencana. Refleksi ini bertujuan mengidentifikasi praktik baik, hambatan, dan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi kebijakan, koordinasi, komunikasi, dan perilaku sosial. Dengan pendekatan menyeluruh, pembelajaran menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang risiko dan respons.

Kejadian bencana sering kali mengungkap kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Dokumen rencana yang baik belum tentu berjalan efektif di lapangan ketika dihadapkan pada tekanan waktu dan keterbatasan sumber daya. Pembelajaran dari kejadian bencana membantu menguji relevansi rencana kontinjensi, SOP, dan mekanisme koordinasi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menyempurnakan instrumen kebijakan agar lebih realistis dan operasional.

Pembelajaran kebencanaan juga berfungsi sebagai mekanisme peningkatan kapasitas kelembagaan. Melalui evaluasi pascabencana, pemerintah daerah dapat menilai kesiapan aparatur, efektivitas struktur komando, dan kelancaran koordinasi lintas sektor. Temuan pembelajaran menjadi dasar penguatan kapasitas melalui pelatihan, penyesuaian struktur, dan perbaikan prosedur. Dengan demikian, setiap kejadian bencana berkontribusi pada peningkatan kualitas institusi dari waktu ke waktu.

Dimensi sosial merupakan aspek penting dalam pembelajaran dari kejadian bencana. Respons masyarakat, pola evakuasi, solidaritas komunitas, dan perlindungan kelompok rentan memberikan pelajaran berharga tentang kesiapsiagaan sosial. Pembelajaran dari perspektif masyarakat membantu pemerintah memahami bagaimana kebijakan diterima dan dijalankan di tingkat lokal. Dengan memasukkan suara masyarakat, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan kontekstual.

Pembelajaran dari kejadian bencana juga berperan dalam memperbaiki komunikasi risiko. Cara informasi disampaikan sebelum dan saat bencana memengaruhi tingkat kepatuhan dan kepercayaan publik. Evaluasi terhadap strategi komunikasi membantu mengidentifikasi pesan yang efektif dan saluran yang paling dipercaya masyarakat. Perbaikan komunikasi risiko menjadi kunci untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi kepanikan pada kejadian berikutnya.

Agar pembelajaran berdampak nyata, hasil evaluasi pascabencana perlu ditransformasikan menjadi perubahan kebijakan dan praktik. Dokumentasi pembelajaran harus diikuti dengan rekomendasi yang jelas dan rencana tindak lanjut. Integrasi hasil pembelajaran ke dalam perencanaan, penganggaran, dan SOP memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai laporan. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi motor perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

Peran kelembagaan nasional dan daerah penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran kebencanaan. Pembinaan, standar evaluasi, dan pertukaran pengetahuan yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah mengadopsi

praktik pembelajaran yang sistematis dan sejalan dengan kebijakan nasional. Jejaring pembelajaran antar daerah juga memperkaya perspektif dan mempercepat replikasi praktik baik.

Tantangan utama pembelajaran dari kejadian bencana adalah kecenderungan fokus pada pemulihan fisik dan mengabaikan refleksi kebijakan. Tekanan untuk segera kembali normal sering kali membuat evaluasi mendalam tertunda atau tidak tuntas. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang sebagai bagian dari fase pemulihan, bukan aktivitas tambahan. Dengan kelembagaan yang jelas, pembelajaran dapat berjalan paralel dengan pemulihan.

Pada akhirnya, pembelajaran dari kejadian bencana merupakan fondasi adaptivitas sistem penanggulangan bencana daerah. Setiap bencana menjadi sumber pengetahuan untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons di masa depan. Dengan menjadikan pembelajaran sebagai praktik rutin dan terlembaga, pemerintah daerah membangun ketangguhan yang terus berkembang. Inilah esensi kebijakan kebencanaan yang belajar dari pengalaman dan bergerak menuju keselamatan yang berkelanjutan.

6.5 Penguatan Kapasitas Berkelanjutan Pemerintah Daerah

Penguatan kapasitas berkelanjutan pemerintah daerah merupakan kunci untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan pembelajaran kebencanaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kapasitas tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis aparatur, tetapi juga mencakup sistem, budaya organisasi, kepemimpinan, dan keberlanjutan kelembagaan. Tanpa penguatan

kapasitas yang konsisten, capaian mitigasi berisiko melemah ketika terjadi pergantian kebijakan, kepemimpinan, atau tekanan pembangunan jangka pendek.

Secara konseptual, kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana mencakup kapasitas individu, kelembagaan, dan sistemik. Kapasitas individu berkaitan dengan kompetensi aparatur dalam analisis risiko, perencanaan, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Kapasitas kelembagaan mencerminkan kejelasan peran, struktur, dan mekanisme kerja antar perangkat daerah. Sementara itu, kapasitas sistemik mencakup integrasi kebijakan, data, pendanaan, dan pembelajaran dalam satu kerangka tata kelola yang koheren.

Penguatan kapasitas berkelanjutan menuntut pendekatan jangka panjang yang terlembaga. Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur perlu dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, bukan kegiatan ad hoc. Materi penguatan kapasitas harus selaras dengan perkembangan risiko, kebijakan nasional, dan praktik terbaik internasional. Dengan pendekatan ini, aparatur daerah mampu mengikuti dinamika risiko dan tuntutan kebijakan yang terus berubah.

Kapasitas kelembagaan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan kebencanaan. Kejelasan mandat dan posisi BPBD dalam struktur pemerintahan daerah menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor. Penguatan kelembagaan memastikan bahwa fungsi kebencanaan tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan tertanam dalam sistem organisasi. Dengan kelembagaan yang kuat,

kesinambungan kebijakan dapat terjaga meskipun terjadi rotasi aparatur atau pergantian kepemimpinan.

Penguatan kapasitas juga harus diarahkan pada integrasi penanggulangan bencana ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Aparatur perencanaan, keuangan, dan teknis perlu memiliki pemahaman risiko yang sama agar mitigasi terarusutamakan dalam RPJMD, RKPD, dan APBD. Integrasi ini memastikan bahwa kapasitas kebencanaan tidak terisolasi di satu unit kerja, tetapi menjadi kompetensi kolektif pemerintah daerah.

Pembelajaran berkelanjutan merupakan komponen penting dari penguatan kapasitas. Hasil monitoring, evaluasi, dan pembelajaran dari kejadian bencana perlu diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan, SOP, dan kurikulum pelatihan. Dengan mekanisme pembelajaran yang terlembaga, pemerintah daerah mampu beradaptasi dan meningkatkan kualitas responsnya dari waktu ke waktu. Pembelajaran ini membentuk organisasi yang reflektif dan adaptif terhadap ketidakpastian.

Dukungan pembinaan dan jejaring antar daerah memperkuat penguatan kapasitas berkelanjutan. Pertukaran pengetahuan, praktik baik, dan inovasi kebijakan antar pemerintah daerah mempercepat peningkatan kapasitas. Dalam konteks nasional, pembinaan metodologis dan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan acuan dan standar bagi daerah dalam mengembangkan kapasitas kebencanaan yang konsisten dan berkelanjutan. Sinergi ini membantu daerah menghindari pengulangan kesalahan dan mengadopsi praktik yang telah teruji.

Aspek kepemimpinan memegang peran sentral dalam penguatan kapasitas berkelanjutan. Komitmen pimpinan daerah terhadap keselamatan dan pengurangan risiko menentukan prioritas kebijakan dan alokasi sumber daya. Kepemimpinan yang visioner mendorong budaya kerja lintas sektor, keterbukaan terhadap pembelajaran, dan keberanian berinvestasi pada pencegahan. Tanpa dukungan kepemimpinan, penguatan kapasitas sering kali terhambat oleh kepentingan jangka pendek.

Tantangan utama penguatan kapasitas berkelanjutan adalah keterbatasan sumber daya dan tingginya tuntutan pembangunan lainnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perlu dirancang efisien dan terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Pemanfaatan teknologi, kemitraan dengan akademisi dan masyarakat, serta pendekatan pentahelix membantu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan strategi ini, penguatan kapasitas dapat berjalan meskipun dalam keterbatasan.

Pada akhirnya, penguatan kapasitas berkelanjutan pemerintah daerah merupakan penutup yang menegaskan arah jangka panjang penanggulangan bencana. Kapasitas yang kuat dan berkelanjutan memastikan bahwa mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembelajaran tidak berhenti sebagai proyek sementara. bertahan lintas generasi. Inilah fondasi akhir bagi daerah yang benar-benar tangguh bencana.

BAB VII

STUDI KASUS DAN PRAKTIK BAIK MITIGASI BENCANA DAERAH

Studi kasus dan praktik baik mitigasi bencana daerah memberikan pembelajaran nyata tentang bagaimana kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat bekerja dalam konteks riil. Pendekatan ini penting karena mitigasi bencana tidak berlangsung dalam ruang normatif, melainkan di tengah keterbatasan sumber daya, dinamika sosial, dan karakteristik risiko yang beragam antar wilayah. Melalui studi kasus, pembaca dapat memahami bagaimana strategi mitigasi diterjemahkan menjadi tindakan konkret yang berdampak langsung pada penurunan risiko.

Praktik baik dari daerah rawan bencana menunjukkan bahwa ketangguhan dapat dibangun secara bertahap melalui inovasi lokal, kolaborasi multipihak, dan pembelajaran berkelanjutan. Tidak semua praktik lahir dari intervensi besar; banyak di antaranya tumbuh dari inisiatif komunitas, penguatan kelembagaan lokal, atau penyesuaian kebijakan yang kontekstual. Pembelajaran ini menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah membaca risiko dan memanfaatkan potensi lokal.

Bab ini menyajikan studi kasus dari berbagai daerah, termasuk wilayah rawan bencana, untuk menggambarkan tantangan, strategi, dan hasil implementasi mitigasi bencana. Analisis diarahkan tidak hanya pada apa yang dilakukan, tetapi juga pada faktor kunci keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Dengan mengangkat praktik baik yang dapat

direplikasi dan diskalakan, bab ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dan rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat ketangguhan bencana sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.

7.1 Pembelajaran dari Daerah Rawan Bencana

(Studi Kasus Provinsi Banten dan Kabupaten Serang)

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kompleksitas risiko bencana yang tinggi. Letak geografis yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, keberadaan zona subduksi, serta karakteristik wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan menjadikan Banten rentan terhadap berbagai jenis bencana. Kondisi ini diperkuat oleh dinamika pembangunan dan kepadatan penduduk di sejumlah kawasan strategis. Oleh karena itu, Banten menjadi konteks yang relevan untuk mempelajari bagaimana risiko bencana dikelola dan bagaimana ketangguhan daerah dibangun.

Wilayah Provinsi Banten memiliki karakteristik ekonomi yang ditopang oleh struktur industri yang sangat beragam. Di satu sisi, terdapat kawasan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan teknologi relatif sederhana, seperti industri tekstil, alas kaki, dan manufaktur ringan. Di sisi lain, Banten juga menjadi lokasi industri padat modal dengan tingkat otomasi dan teknologi tinggi, termasuk industri baja, petrokimia, energi, serta manufaktur berbasis mesin dan proses kompleks. Keragaman ini menjadikan Banten sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri strategis nasional, sekaligus menghadirkan tantangan kebencanaan yang khas dan multidimensi.

Selain kompleksitas teknologi, keberadaan industri yang menggunakan **bahan kimia berbahaya dan berisiko tinggi** menimbulkan potensi bencana industri yang signifikan. Risiko tersebut mencakup kebocoran bahan kimia, ledakan, kebakaran industri, pencemaran udara dan air, hingga dampak berantai terhadap permukiman dan lingkungan sekitar kawasan industri. Dalam konteks ini, bencana tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh kegagalan teknologi dan manajemen keselamatan. Oleh karena itu, mitigasi bencana di Provinsi Banten, khususnya di wilayah dengan konsentrasi industri tinggi, perlu memperluas perspektif dari bencana alam menuju manajemen risiko bencana industri yang terintegrasi dengan tata ruang, pengawasan lingkungan, kesiapsiagaan masyarakat, dan tata kelola keselamatan industri.

Begitu pula diwilayah Kabupaten Kabupaten Serang yang juga mencerminkan potret kerentanan sekaligus peluang pembelajaran kebencanaan di tingkat daerah. Wilayah ini menghadapi risiko banjir, longsor, angin kencang, kekeringan, serta potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir. Keragaman karakteristik wilayah, mulai dari kawasan industri, pertanian, hingga permukiman padat menuntut pendekatan mitigasi yang tidak seragam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan risiko bencana harus berbasis konteks lokal dan tidak dapat mengandalkan pendekatan generik.

Wilayah Kabupaten Serang memiliki struktur industri yang sangat signifikan dan strategis, dengan jumlah perusahaan diperkirakan mencapai sekitar 750 perusahaan yang tersebar di berbagai zona industri. Industri

padat karya banyak berkembang di zona industri Serang Timur yang terhubung langsung dengan koridor ekonomi Tangerang hingga Jakarta, didominasi oleh sektor manufaktur ringan, logistik, dan industri berbasis tenaga kerja. Kawasan ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja regional, namun pada saat yang sama memiliki kerentanan tinggi terhadap gangguan operasional akibat bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

Di sisi lain, zona kawasan industri Serang Barat yang berbatasan langsung dengan Cilegon dan kawasan pesisir Selat Sunda didominasi oleh industri padat modal, industri berat, serta industri kimia dengan tingkat kompleksitas teknologi yang tinggi. Aktivitas industri di wilayah ini melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, proses bertekanan tinggi, serta sistem produksi berisiko tinggi yang memiliki potensi besar terhadap bencana industri, seperti kebocoran bahan kimia, ledakan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Kompleksitas risiko ini menjadikan Kabupaten Serang sebagai wilayah dengan tingkat paparan bencana industri yang luar biasa, sehingga menuntut pendekatan mitigasi yang lebih komprehensif tidak hanya berbasis bencana alam, tetapi juga manajemen risiko industri yang terintegrasi dengan tata ruang, pengawasan keselamatan, kesiapsiagaan masyarakat, dan tata kelola kebencanaan daerah.

Salah satu pembelajaran utama dari Provinsi Banten dan Kabupaten Serang adalah pentingnya pendekatan multi hazard dalam perencanaan mitigasi. Risiko bencana tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan dapat terjadi secara berurutan. Banjir yang dipicu oleh curah hujan

ekstrem, misalnya, dapat diikuti oleh longsor di wilayah hulu dan gangguan layanan publik di wilayah hilir. Pembelajaran ini menegaskan bahwa mitigasi harus dirancang lintas sektor dan lintas wilayah untuk mengantisipasi dampak berantai.

Pengalaman kebencanaan di wilayah Banten juga menunjukkan peran signifikan faktor tata ruang dan lingkungan. Alih fungsi lahan di daerah aliran sungai, berkurangnya kawasan resapan air, dan perkembangan permukiman di kawasan rawan banjir memperbesar tingkat keterpaparan. Di Kabupaten Serang, tekanan pembangunan dan kebutuhan ekonomi sering kali berhadapan dengan keterbatasan daya dukung lingkungan. Pembelajaran ini menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang merupakan instrumen mitigasi yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Dari sisi kelembagaan, pengalaman daerah menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah sangat menentukan efektivitas respons dan pemulihan. Keberadaan BPBD sebagai simpul koordinasi menjadi faktor kunci, terutama dalam mengintegrasikan peran perangkat daerah, aparat kewilayahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika koordinasi berjalan baik, respons menjadi lebih cepat dan terarah. Sebaliknya, lemahnya koordinasi berpotensi memperlambat penanganan dan meningkatkan dampak sosial.

Pembelajaran lain yang menonjol adalah peran kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi dampak bencana. Di sejumlah wilayah rawan di Kabupaten Serang, komunitas yang memiliki pengalaman bencana sebelumnya cenderung lebih sigap dalam melakukan evakuasi

dan perlindungan diri. Pengetahuan lokal tentang tanda-tanda alam dan jalur aman menjadi modal sosial yang berharga. Hal ini menegaskan bahwa investasi pada literasi kebencanaan dan kesiapsiagaan komunitas memberikan manfaat nyata dalam situasi krisis.

Pengalaman penanganan bencana di wilayah Banten juga memperlihatkan pentingnya sistem informasi dan data kebencanaan. Ketersediaan data yang akurat mengenai lokasi terdampak, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak sangat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan. Tantangan muncul ketika data tidak terintegrasi lintas sektor atau tidak diperbarui secara cepat. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa penguatan sistem informasi kebencanaan daerah merupakan prasyarat bagi respons yang efektif dan akuntabel.

Dari perspektif kebijakan, kejadian bencana di Provinsi Banten dan Kabupaten Serang menegaskan perlunya integrasi mitigasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketika mitigasi menjadi bagian dari RPJMD, RKPD, dan penganggaran, upaya pengurangan risiko memiliki peluang lebih besar untuk diimplementasikan secara konsisten. Pembelajaran ini menggarisbawahi bahwa ketangguhan tidak dibangun melalui proyek jangka pendek, tetapi melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi keselamatan jangka panjang.

Aspek pembelajaran pasca bencana juga menjadi sorotan penting. Setiap kejadian bencana di wilayah ini memberikan pelajaran tentang apa yang bekerja dan apa yang perlu diperbaiki. Namun, pembelajaran hanya akan berdampak jika didokumentasikan dan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kebijakan, SOP, dan peningkatan kapasitas. Tanpa

mekanisme pembelajaran yang terlembaga, pengalaman berharga tersebut berisiko hilang dan tidak memberikan nilai tambah bagi kebijakan ke depan.

Peran pembinaan dan dukungan kebijakan nasional turut memengaruhi kapasitas daerah dalam mengelola risiko bencana. Pedoman, standar, dan fasilitasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah menyelaraskan praktik lokal dengan kerangka nasional. Keselarasan ini penting agar daerah tidak bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana nasional yang saling terhubung.

Secara keseluruhan, pembelajaran dari daerah rawan bencana di Provinsi Banten dan Kabupaten Serang menegaskan bahwa ketangguhan daerah dibangun melalui kombinasi kebijakan yang tepat, kelembagaan yang kuat, partisipasi masyarakat, dan pembelajaran berkelanjutan. Risiko bencana yang tinggi bukan hanya tantangan, tetapi juga sumber pembelajaran strategis untuk memperbaiki tata kelola. Dengan menjadikan pengalaman lokal sebagai dasar perbaikan kebijakan, daerah dapat bergerak menuju sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

7.2 Praktik Baik Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas

Mitigasi bencana berbasis komunitas menjadi salah satu pendekatan paling efektif dalam menurunkan risiko bencana di wilayah dengan keragaman sosial dan tingkat kerentanan yang tinggi. Di wilayah Banten, pendekatan ini berkembang sebagai respons atas keterbatasan jangkauan pemerintah dalam menjangkau seluruh komunitas rawan secara simultan. Praktik berbasis komunitas menempatkan warga sebagai aktor utama yang memahami risiko lokal, memiliki kepentingan langsung terhadap keselamatan, dan mampu bergerak cepat saat ancaman muncul.

Di wilayah Kabupaten Serang, praktik mitigasi berbasis komunitas melalui Komunitas menunjukkan bahwa ketangguhan dapat dibangun dari tingkat paling dasar. Komunitas di wilayah rawan banjir dan longsor mengembangkan mekanisme kesiapsiagaan sederhana namun efektif, seperti penetapan titik kumpul, jalur evakuasi lokal, dan sistem peringatan berbasis kesepakatan warga. Praktik ini memperlihatkan bahwa mitigasi tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi, tetapi memerlukan organisasi sosial yang kuat dan kesadaran risiko yang merata.

Salah satu praktek baik dalam mitigasi berbasis komunitas adalah Peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai komunitas relawan sosial memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Serang. TAGANA hadir sebagai garda terdepan dalam respons kemanusiaan, khususnya pada fase tanggap darurat, dengan membantu evakuasi korban, pengelolaan pengungsian, distribusi logistik, serta pendampingan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Keberadaan TAGANA memperkuat kapasitas

pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat terdampak secara cepat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit diakses atau terdampak cukup luas.

Selain dalam situasi darurat, TAGANA juga berperan penting pada fase pra-bencana dan pascabencana melalui edukasi kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pemulihan sosial berbasis komunitas. Dengan jejaring relawan yang tersebar hingga tingkat desa, TAGANA menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran risiko dan solidaritas sosial. Peran ini menunjukkan bahwa ketangguhan daerah tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga melalui kekuatan komunitas yang terorganisasi, terlatih, dan memiliki komitmen kemanusiaan yang tinggi.

Selain itu pula praktik baik lainnya yang menonjol adalah penguatan Desa Tangguh Bencana sebagai wadah kelembagaan komunitas. Melalui pembentukan struktur relawan, pemetaan risiko partisipatif, dan penyusunan rencana kontinjensi desa, masyarakat memiliki panduan jelas dalam menghadapi bencana. Kelembagaan desa menjadi simpul koordinasi yang mempercepat pengambilan keputusan saat krisis. Praktik ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal yang kuat mampu mengurangi ketergantungan penuh pada respons eksternal.

Pemetaan risiko partisipatif menjadi praktik baik lainnya yang relevan di wilayah Banten dan Kabupaten Serang. Dengan melibatkan warga dalam mengidentifikasi titik rawan, jalur aman, dan kelompok rentan, peta risiko menjadi lebih akurat dan diterima oleh masyarakat. Proses ini sekaligus meningkatkan literasi kebencanaan karena warga

memahami alasan di balik setiap keputusan mitigasi. Pembelajaran penting dari praktik ini adalah bahwa proses partisipatif sering kali sama pentingnya dengan hasil teknis.

Penguatan kapasitas relawan lokal menjadi praktik baik yang berdampak langsung pada kesiapsiagaan. Relawan komunitas dilatih untuk melakukan evakuasi awal, pertolongan pertama, dan komunikasi darurat. Keberadaan relawan memperpendek waktu respons dan meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan. Pembelajaran dari praktik ini menegaskan bahwa investasi pada kapasitas manusia memberikan manfaat yang cepat dan berkelanjutan.

Praktik komunikasi risiko berbasis komunitas juga berkembang di wilayah Banten dan Kabupaten Serang. Informasi peringatan disebarkan melalui media lokal, tokoh masyarakat, dan jaringan sosial yang dipercaya warga. Pendekatan ini meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kepanikan karena pesan datang dari sumber yang dekat dan dipahami. Praktik ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh kepercayaan.

Peran fasilitasi pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberlanjutan praktik baik berbasis komunitas. Dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pengakuan formal memperkuat legitimasi inisiatif komunitas. Pembinaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui pedoman dan program berbasis komunitas membantu daerah menyelaraskan praktik lokal dengan kebijakan nasional. Sinergi ini memastikan bahwa inisiatif komunitas tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem kebencanaan yang lebih luas.

Pembelajaran penting dari praktik baik di Banten dan Kabupaten Serang adalah bahwa keberhasilan mitigasi berbasis komunitas sangat bergantung pada keberlanjutan. Praktik yang hanya aktif pascabencana cenderung melemah seiring waktu. Sebaliknya, praktik yang terintegrasi dalam kegiatan rutin desa dan didukung kebijakan daerah menunjukkan daya tahan yang lebih kuat. Hal ini menegaskan pentingnya melembagakan mitigasi berbasis komunitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Secara keseluruhan, praktik baik mitigasi bencana berbasis komunitas di Provinsi Banten dan Kabupaten Serang menunjukkan bahwa ketangguhan dapat dibangun dari bawah. Dengan memadukan pengetahuan lokal, organisasi sosial, dan dukungan kebijakan, komunitas mampu menjadi garda terdepan pengurangan risiko bencana. Praktik-praktik ini memberikan pembelajaran berharga bahwa mitigasi yang efektif tidak hanya dibangun melalui intervensi struktural, tetapi juga melalui penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Inilah fondasi ketangguhan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

7.3 Tantangan dan Hambatan Implementasi di Lapangan

Implementasi kebijakan dan program pengurangan risiko bencana di lapangan kerap menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perbedaan antara perencanaan di atas kertas dan realitas lapangan menjadi salah satu hambatan utama yang dialami banyak daerah rawan bencana, termasuk di wilayah Banten dan Kabupaten Serang. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh

kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas implementasi dan konteks sosial-kelembagaan setempat.

Salah satu hambatan yang paling sering muncul adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur daerah dan relawan kebencanaan sering kali harus menjalankan berbagai fungsi sekaligus dengan dukungan pelatihan yang belum merata. Ketimpangan kapasitas ini menyebabkan kualitas implementasi mitigasi berbeda antar wilayah dan antar sektor. Dalam kondisi tertentu, kebijakan yang baik tidak dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial di tingkat pelaksana.

Hambatan kelembagaan juga menjadi faktor signifikan. Koordinasi lintas sektor yang diharapkan berjalan terpadu sering kali terhambat oleh ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan prosedur birokrasi yang panjang. Di lapangan, kondisi ini dapat memperlambat pengambilan keputusan, terutama pada fase pra-bencana dan kesiapsiagaan. Tantangan ini menegaskan bahwa integrasi kebijakan membutuhkan lebih dari sekadar regulasi, tetapi juga perubahan budaya kerja lintas sektor.

Keterbatasan pendanaan dan fleksibilitas anggaran merupakan tantangan lain yang kerap dihadapi. Program mitigasi bencana sering kalah prioritas dibandingkan kebutuhan pembangunan yang bersifat jangka pendek dan terlihat langsung manfaatnya. Akibatnya, mitigasi cenderung diposisikan sebagai kegiatan tambahan, bukan investasi strategis. Di lapangan, keterbatasan ini berdampak pada tertundanya penguatan infrastruktur, edukasi kebencanaan, dan pemeliharaan sistem peringatan dini.

Dari sisi data dan informasi, hambatan muncul akibat fragmentasi data lintas sektor dan keterbatasan pemutakhiran. Data risiko, kerentanan, dan kapasitas yang tidak sinkron menyulitkan perencanaan dan evaluasi program mitigasi. Di beberapa wilayah, data kebencanaan masih bersifat reaktif dan baru diperbarui setelah terjadi bencana. Kondisi ini mengurangi kemampuan daerah untuk melakukan mitigasi berbasis risiko secara proaktif.

Hambatan sosial dan kultural juga memengaruhi implementasi di lapangan. Tingkat kesadaran dan literasi kebencanaan masyarakat yang beragam menyebabkan respons yang tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di beberapa komunitas, persepsi risiko masih rendah atau dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya, sehingga kepatuhan terhadap kebijakan mitigasi menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan teknis perlu diiringi dengan pendekatan sosial yang sensitif terhadap konteks lokal.

Perubahan kepemimpinan dan dinamika politik daerah turut memengaruhi keberlanjutan implementasi. Pergantian pejabat dan prioritas kebijakan dapat menyebabkan program mitigasi yang telah berjalan kehilangan dukungan. Di lapangan, hal ini tampak pada terhentinya program pendampingan komunitas atau tidak dilanjutkannya inovasi yang sebelumnya efektif. Tantangan ini menegaskan pentingnya pelembagaan kebijakan agar tidak bergantung pada figur atau periode tertentu.

Dalam konteks penanganan pascabencana, hambatan implementasi sering muncul pada fase transisi dari tanggap darurat ke pemulihan. Tekanan untuk segera memulihkan kondisi ekonomi dan sosial kadang menggeser prinsip *build back better*. Akibatnya, peluang untuk memperbaiki tata ruang, infrastruktur, dan sistem mitigasi terlewatkan. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa kecepatan pemulihan perlu diimbangi dengan kualitas dan keberlanjutan.

Peran pembinaan dan fasilitasi dari tingkat nasional tetap krusial dalam membantu daerah mengatasi hambatan implementasi. Dukungan teknis, standar operasional, dan penguatan kapasitas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Namun demikian, efektivitas dukungan ini tetap bergantung pada komitmen dan kesiapan daerah untuk mengadaptasi dan melaksanakannya secara konsisten.

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan proses yang kompleks dan berlapis. Hambatan teknis, kelembagaan, pendanaan, dan sosial saling berinteraksi dan memengaruhi hasil kebijakan. Dengan memahami tantangan ini secara jujur dan reflektif, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk merumuskan strategi perbaikan yang realistis. Inilah prasyarat penting agar mitigasi bencana tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi hadir sebagai praktik nyata yang melindungi masyarakat di lapangan.

7.4 Replikasi dan Skalabilitas Praktik Mitigasi Daerah dari Daerah Lain di Luar Provinsi Banten

Replikasi dan skalabilitas praktik mitigasi daerah menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengurangan risiko bencana secara nasional. Keragaman risiko dan kapasitas antar daerah menuntut pendekatan yang adaptif, namun banyak praktik baik yang memiliki prinsip universal dan dapat diterapkan lintas konteks. Tantangannya bukan sekadar menyalin program, melainkan menyesuaikan desain, tata kelola, dan sumber daya agar praktik tersebut relevan dan berkelanjutan di daerah tujuan.

Pembelajaran lintas daerah menunjukkan bahwa praktik mitigasi yang paling mudah direplikasi adalah yang berbasis proses, bukan yang bergantung pada teknologi mahal atau figur tertentu. Praktik seperti pemetaan risiko partisipatif, integrasi mitigasi ke dalam perencanaan pembangunan, dan penguatan kesiapsiagaan komunitas terbukti efektif di berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda. Kekuatan praktik ini terletak pada fleksibilitasnya untuk disesuaikan dengan kondisi sosial, geografis, dan kelembagaan setempat.

Skalabilitas praktik mitigasi sangat dipengaruhi oleh pelembagaan kebijakan. Daerah yang berhasil menskalakan praktik mitigasi biasanya memasukkan pendekatan tersebut ke dalam regulasi, SOP, dan dokumen perencanaan. Pelembagaan memastikan keberlanjutan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas politik. Dengan demikian, praktik mitigasi berkembang dari proyek percontohan menjadi kebijakan arus utama.

Pengalaman daerah lain di Indonesia memperlihatkan bahwa kolaborasi pentahelix mempercepat replikasi. Akademisi berperan menyederhanakan model dan indikator agar mudah diadopsi, dunia usaha mendukung sumber daya dan efisiensi, LSM memperkuat pendampingan komunitas, media memperluas literasi publik, dan pemerintah daerah menjaga arah serta akuntabilitas. Sinergi ini membantu praktik baik "naik kelas" dari skala lokal ke regional.

Faktor kunci lain dalam skalabilitas adalah standarisasi yang adaptif. Standar minimum seperti indikator kesiapsiagaan, mekanisme koordinasi, dan alur data membantu daerah baru memulai dengan cepat. Namun, standar tersebut perlu memberi ruang adaptasi agar sesuai dengan profil risiko lokal. Pendekatan ini menyeimbangkan konsistensi nasional dengan fleksibilitas daerah.

Dukungan pembinaan dan jejaring antar daerah berperan penting dalam proses replikasi. Program pertukaran pembelajaran, pendampingan teknis, dan *peer learning* memungkinkan daerah belajar langsung dari pengalaman daerah lain. Fasilitasi dan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat keselarasan praktik dengan kebijakan nasional serta mempercepat adopsi praktik yang telah teruji. Jejaring ini mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas implementasi.

Aspek pembiayaan juga menentukan keberhasilan skalabilitas. Praktik mitigasi yang dapat diintegrasikan ke dalam anggaran rutin dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan APBD, kemitraan, dan pembiayaan inovatif lebih mudah diperluas. Penganggaran berbasis hasil

membantu memastikan bahwa ekspansi praktik mitigasi tetap fokus pada penurunan risiko, bukan sekadar peningkatan aktivitas.

Tantangan replikasi sering muncul ketika praktik terlalu kontekstual atau bergantung pada inisiatif individu. Untuk mengatasinya, diperlukan penyederhanaan model, dokumentasi pembelajaran, dan panduan implementasi yang jelas. Dengan paket replikasi yang ringkas tujuan, langkah inti, prasyarat, dan indicator daerah lain dapat mengadopsi praktik dengan risiko kegagalan yang lebih rendah.

Pada akhirnya, replikasi dan skalabilitas praktik mitigasi daerah dari luar Provinsi Banten menegaskan bahwa ketangguhan dapat dipercepat melalui pembelajaran bersama. Dengan menekankan proses yang adaptif, pelembagaan kebijakan, kolaborasi multipihak, dan pembiayaan berkelanjutan, praktik baik dapat diperluas lintas wilayah. Inilah strategi untuk membangun ketangguhan nasional yang tidak terfragmentasi, melainkan tumbuh dari jejaring daerah yang saling belajar dan saling menguatkan.

BAB VIII

PRASYARAT DAN PILAR PEMBANGUNAN DAERAH TANGGUH BENCANA

Pembangunan daerah tangguh bencana tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial atau program sektoral yang berdiri sendiri. Ketangguhan merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun secara sistematis melalui pemenuhan sejumlah prasyarat dan pilar yang saling terkait. Tanpa fondasi yang kuat, berbagai upaya mitigasi berisiko tidak berkelanjutan dan mudah melemah ketika dihadapkan pada perubahan kepemimpinan, keterbatasan sumber daya, atau meningkatnya kompleksitas risiko bencana.

Bab ini menempatkan ketangguhan daerah sebagai kualitas tata kelola pembangunan, bukan sekadar capaian teknis kebencanaan. Ketangguhan dibangun melalui kepemimpinan yang berkomitmen, perencanaan berbasis risiko, kelembagaan yang adaptif, pembiayaan yang berkelanjutan, hingga keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Pilar-pilar tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa mitigasi bencana terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan daerah, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi dan evaluasi.

Melalui pembahasan prasyarat dan pilar pembangunan daerah tangguh bencana, bab ini merangkum pembelajaran konseptual dan praktis dari bab-bab sebelumnya ke dalam satu kerangka utuh. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai alat ukur kematangan kebijakan dan kapasitas daerah dalam mengelola risiko. Dengan memahami dan memenuhi pilar-pilar ketangguhan secara

konsisten, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan tidak rapuh, adaptif terhadap perubahan, dan mampu melindungi masyarakat serta hasil pembangunan dalam jangka panjang.

8.1 Kepemimpinan dan Komitmen Kebijakan Daerah

Kepemimpinan dan komitmen kebijakan daerah merupakan fondasi utama dalam membangun daerah tangguh bencana. Di tengah kompleksitas risiko dan keterbatasan sumber daya, arah dan kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh sikap dan keputusan kepala daerah serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Kepemimpinan yang memiliki perspektif risiko mampu menempatkan mitigasi bencana sebagai prioritas strategis, bukan sekadar urusan teknis atau kewenangan satu perangkat daerah. Dengan kepemimpinan yang kuat, ketangguhan menjadi agenda bersama yang menggerakkan seluruh sistem pemerintahan.

Peran pertama dan paling mendasar dari kepemimpinan daerah adalah menetapkan visi daerah tangguh bencana. Visi ini menjadi rujukan normatif dan strategis bagi seluruh kebijakan pembangunan. Ketika visi ketangguhan dirumuskan secara jelas dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, setiap program dan kegiatan akan diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keberlanjutan. Tanpa visi yang tegas, mitigasi bencana mudah terpinggirkan oleh target pembangunan jangka pendek yang lebih bersifat fisik dan ekonomis.

Kepemimpinan daerah juga diuji melalui keberanian mengambil keputusan berbasis risiko. Keputusan semacam ini sering kali tidak populer, seperti pembatasan pembangunan di kawasan rawan bencana, peninjauan ulang tata ruang, atau pengalihan anggaran dari belanja reaktif ke belanja preventif. Namun, keputusan berbasis risiko

mencerminkan tanggung jawab jangka panjang terhadap keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, kepemimpinan berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan politik, ekonomi, dan keselamatan publik.

Aspek penting lainnya adalah menjaga kesinambungan kebijakan lintas periode kepemimpinan. Ketangguhan daerah tidak dapat dibangun dalam satu periode pemerintahan, melainkan melalui proses berkelanjutan yang melampaui siklus politik. Kepala daerah dan pimpinan OPD memiliki tanggung jawab untuk melembagakan kebijakan mitigasi melalui regulasi, SOP, dan sistem perencanaan agar tidak bergantung pada figur tertentu. Dengan pelembagaan yang kuat, kebijakan mitigasi tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan.

Dalam keseluruhan proses tersebut, kepemimpinan diposisikan sebagai motor penggerak utama ketangguhan daerah. Pemimpin daerah bukan hanya pengambil keputusan, tetapi juga penggerak budaya sadar risiko, penguat koordinasi lintas sektor, dan penjamin konsistensi kebijakan. Dukungan kebijakan dan pembinaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan kerangka dan standar nasional, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan di tingkat daerah. Dengan kepemimpinan yang visioner, berani, dan berkelanjutan, ketangguhan daerah dapat tumbuh sebagai karakter pembangunan, bukan sekadar program temporer.

8.2 Integrasi Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan

Integrasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak menciptakan kerentanan baru. Perencanaan yang sensitif risiko menempatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan hasil pembangunan sebagai pertimbangan utama sejak tahap perumusan kebijakan. Tanpa integrasi ini, pembangunan berpotensi menghasilkan manfaat jangka pendek namun menyisakan risiko jangka panjang yang mahal secara sosial, ekonomi, dan fiskal.

Perencanaan pembangunan daerah—melalui RPJMD, RKPD, dan rencana sektoral—harus menjadikan analisis risiko sebagai dasar penetapan prioritas. Integrasi ini memungkinkan pemerintah daerah memilih program, lokasi, dan desain kegiatan yang paling aman dan adaptif terhadap ancaman bencana. Misalnya, daerah dengan risiko banjir tinggi perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas drainase, perlindungan daerah resapan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, alih-alih mendorong ekspansi permukiman di dataran banjir. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai instrumen mitigasi paling awal dan paling menentukan.

Rencana tata ruang wilayah memegang peran strategis dalam integrasi risiko bencana. Tata ruang yang disusun berbasis risiko mampu mengarahkan pembangunan ke zona yang lebih aman serta menetapkan pembatasan dan standar teknis di kawasan rawan. Ketika tata ruang mengabaikan risiko, pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi justru meningkatkan keterpaparan aset dan penduduk. Sebaliknya, tata ruang yang sensitif risiko melindungi investasi publik dan mengurangi biaya pemulihan pascabencana.

Integrasi risiko juga harus tercermin dalam proses penganggaran. Program dan kegiatan yang berkontribusi pada penurunan risiko perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Pergeseran dari belanja reaktif menuju belanja preventif merupakan indikator penting keberhasilan integrasi risiko dalam perencanaan. Dengan penganggaran berbasis risiko dan kinerja, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap rupiah belanja publik memberikan kontribusi nyata terhadap ketangguhan.

Untuk memastikan integrasi berjalan konsisten, diperlukan mekanisme kelembagaan dan teknis yang jelas. Koordinasi lintas perangkat daerah, penggunaan data risiko yang mutakhir, serta indikator kinerja yang sensitif risiko membantu perencanaan menjadi lebih terarah. Pembinaan metodologis dan pedoman nasional yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi rujukan penting bagi daerah dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan pengurangan risiko bencana.

Pada akhirnya, integrasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan adalah wujud tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masa depan warganya. Perencanaan yang sadar risiko tidak hanya mencegah kerugian, tetapi juga memperkuat kualitas dan daya tahan pembangunan. Dengan menjadikan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan, daerah bergerak menuju pembangunan yang aman, adaptif, dan berkelanjutan, sebuah pembangunan yang tidak rapuh ketika diuji oleh bencana.

8.3 Kelembagaan Penanggulangan Bencana yang Kuat dan Adaptif

Kelembagaan penanggulangan bencana yang kuat dan adaptif merupakan prasyarat utama agar kebijakan mitigasi dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam tindakan nyata. Tanpa dukungan kelembagaan yang jelas, kebijakan sering berhenti pada tataran dokumen dan tidak berdaya menghadapi dinamika risiko di lapangan. Kelembagaan berfungsi sebagai penghubung antara kepemimpinan, perencanaan, dan implementasi, sehingga kualitasnya sangat menentukan tingkat ketangguhan daerah.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi sentral dalam sistem kelembagaan kebencanaan. BPBD tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis saat terjadi bencana, tetapi juga sebagai koordinator lintas sektor dalam fase pra-bencana dan pascabencana. Kelembagaan yang kuat menempatkan BPBD pada posisi strategis untuk mengintegrasikan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembelajaran ke dalam sistem pemerintahan daerah. Tanpa penguatan peran ini, penanggulangan bencana cenderung terfragmentasi dan reaktif.

Kelembagaan yang adaptif ditandai oleh kejelasan mandat, struktur organisasi yang proporsional, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Dalam konteks daerah, adaptivitas berarti kemampuan lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan risiko, kebijakan, dan kapasitas sumber daya. Prosedur operasional yang fleksibel namun akuntabel memungkinkan lembaga merespons situasi darurat secara cepat tanpa mengabaikan tata kelola. Dengan demikian, adaptivitas menjadi kunci

agar kelembagaan tetap relevan di tengah dinamika bencana dan pembangunan.

Koordinasi lintas perangkat daerah merupakan indikator penting kekuatan kelembagaan. Penanggulangan bencana menyentuh sektor tata ruang, infrastruktur, sosial, kesehatan, lingkungan, dan keuangan. Kelembagaan yang kuat mampu memfasilitasi sinergi lintas sektor melalui forum koordinasi, pembagian peran yang jelas, dan alur komunikasi yang efektif. Ketika koordinasi berjalan baik, kebijakan mitigasi tidak terisolasi di satu unit kerja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan kelembagaan. Aparatur yang memahami manajemen risiko, perencanaan berbasis bencana, dan koordinasi darurat akan meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan. Pelatihan berkelanjutan, pembelajaran dari kejadian bencana, dan pertukaran pengetahuan antar daerah membantu membentuk kelembagaan yang responsif dan profesional. Tanpa SDM yang memadai, struktur kelembagaan yang baik pun sulit berfungsi optimal.

Untuk menjaga konsistensi dan standar, kelembagaan daerah perlu selaras dengan kebijakan dan pedoman nasional. Pembinaan, standar operasional, dan fasilitasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan kerangka acuan bagi daerah dalam membangun kelembagaan yang kuat dan adaptif. Namun demikian, keberhasilan penguatan kelembagaan tetap bergantung pada komitmen daerah untuk mengimplementasikan pedoman tersebut sesuai konteks lokal.

Pada akhirnya, kelembagaan penanggulangan bencana yang kuat dan adaptif adalah fondasi bagi ketangguhan daerah. Kelembagaan memastikan bahwa kepemimpinan memiliki instrumen kerja, perencanaan memiliki pelaksana, dan kebijakan memiliki daya guna di lapangan. Dengan kelembagaan yang terus diperkuat dan disesuaikan, daerah mampu merespons bencana secara efektif, belajar dari pengalaman, dan menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ketidakpastian risiko.

8.4 Sistem Manajemen Risiko Bencana Daerah

Sistem manajemen risiko bencana daerah merupakan instrumen kunci untuk mengubah kebijakan mitigasi dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan adaptif. Sistem ini menempatkan risiko sebagai dasar pengingat dan penentu keputusan pembangunan, bukan sekadar catatan teknis kebencanaan. Dengan manajemen risiko yang sistematis, pemerintah daerah mampu mengenali ancaman sejak dini, menilai dampaknya secara objektif, serta menetapkan prioritas intervensi yang proporsional dan berkelanjutan.

Pada tataran operasional, sistem manajemen risiko bencana mencakup proses identifikasi bahaya, analisis keterpaparan dan kerentanan, penilaian tingkat risiko, serta penetapan perlakuan risiko. Proses ini memungkinkan daerah memahami di mana risiko tertinggi berada, siapa yang paling rentan, dan sektor apa yang paling terdampak. Tanpa proses ini, kebijakan mitigasi cenderung bersifat umum dan tidak fokus, sehingga efektivitasnya rendah dan sulit diukur dampaknya.

Sistem manajemen risiko yang baik juga harus terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Hasil analisis risiko menjadi dasar dalam menentukan prioritas program, lokasi pembangunan, serta alokasi

sumber daya. Misalnya, wilayah dengan risiko banjir tinggi memerlukan perlakuan risiko berupa pengendalian tata ruang, peningkatan kapasitas drainase, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Integrasi ini memastikan bahwa mitigasi tidak berjalan sendiri, melainkan menyatu dalam siklus kebijakan pembangunan.

Keberhasilan sistem manajemen risiko sangat bergantung pada ketersediaan data dan mekanisme pembaruan yang berkelanjutan. Risiko bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan iklim, pembangunan, dan kondisi sosial. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko harus mampu memperbarui data secara berkala dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan informasi terbaru. Sistem yang statis berisiko menggunakan asumsi lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi aktual.

Koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat penting dalam penerapan manajemen risiko bencana daerah. Risiko bencana dipengaruhi oleh keputusan di berbagai sektor, seperti tata ruang, infrastruktur, lingkungan, dan sosial. Sistem manajemen risiko menyediakan bahasa bersama agar setiap sektor memahami kontribusinya terhadap penurunan atau peningkatan risiko. Dengan koordinasi yang baik, keputusan sektoral dapat saling menguatkan dan tidak menciptakan risiko baru.

Untuk memastikan keselarasan dan standar, sistem manajemen risiko daerah perlu mengacu pada kerangka dan pedoman nasional. Pembinaan metodologis, standar penilaian risiko, dan fasilitasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah membangun sistem yang konsisten dan dapat dibandingkan lintas wilayah. Namun, sistem tersebut tetap harus disesuaikan dengan konteks lokal agar relevan dan aplikatif.

Pada akhirnya, sistem manajemen risiko bencana daerah merupakan fondasi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sistem ini membantu pemerintah daerah bergerak dari sekadar merespons kejadian menuju mengelola ketidakpastian secara strategis. Dengan manajemen risiko yang kuat dan terintegrasi, daerah mampu melindungi masyarakat, menjaga hasil pembangunan, dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana yang semakin kompleks.

8.5 Ketangguhan Infrastruktur dan Layanan Dasar

Ketangguhan infrastruktur dan layanan dasar merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat ketika bencana terjadi. Infrastruktur yang tangguh memastikan bahwa guncangan tidak serta-merta melumpuhkan fungsi wilayah, sementara layanan dasar yang andal menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan warga. Tanpa ketangguhan pada dua aspek ini, dampak bencana akan meluas dari kerusakan fisik menjadi krisis sosial dan ekonomi yang berkepanjangan.

Dalam konteks pembangunan daerah, ketangguhan infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai kekuatan struktur fisik, tetapi juga sebagai kemampuan sistem untuk tetap berfungsi atau segera pulih setelah terganggu. Infrastruktur kritis seperti jalan penghubung utama, jembatan, sistem drainase, jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi harus dirancang, dibangun, dan dipelihara dengan mempertimbangkan risiko bencana setempat. Pendekatan ini menuntut standar teknis yang sensitif risiko serta pemeliharaan yang konsisten, bukan sekadar pembangunan fisik.

Layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat kerentanan masyarakat. Ketika fasilitas kesehatan tidak berfungsi atau akses pendidikan terputus lama akibat bencana, dampak sosial meningkat dan proses pemulihan melambat. Oleh karena itu, ketangguhan layanan dasar menuntut adanya rencana keberlanjutan layanan, fasilitas cadangan, serta mekanisme operasional darurat agar layanan tetap berjalan meskipun dalam kondisi krisis.

Ketangguhan infrastruktur dan layanan dasar juga berkaitan erat dengan perencanaan tata ruang dan lokasi pembangunan. Penempatan fasilitas publik di kawasan rawan bencana tanpa perlindungan yang memadai akan meningkatkan keterpaparan dan risiko kerusakan. Sebaliknya, perencanaan berbasis risiko memungkinkan pemerintah daerah mengarahkan pembangunan fasilitas strategis ke zona yang lebih aman atau menetapkan standar pengamanan tambahan. Dengan demikian, keputusan perencanaan menjadi bagian integral dari mitigasi struktural.

Penguatan ketangguhan pada sektor ini memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah dan integrasi dalam penganggaran. Investasi pada penguatan infrastruktur dan layanan dasar sering kali membutuhkan biaya besar dan manfaatnya tidak selalu terlihat dalam jangka pendek. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa biaya pencegahan dan penguatan jauh lebih kecil dibandingkan biaya pemulihan pascabencana. Pergeseran paradigma dari perbaikan darurat ke penguatan preventif menjadi indikator kematangan kebijakan daerah.

Untuk memastikan konsistensi dan kualitas penguatan ketangguhan, pemerintah daerah perlu mengacu pada standar dan pedoman nasional yang relevan. Pembinaan teknis, panduan ketahanan infrastruktur, serta evaluasi pascabencana yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan rujukan penting bagi daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan. Keselarasan ini membantu daerah membangun sistem yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga terintegrasi dalam tata kelola kebencanaan nasional.

Pada akhirnya, ketangguhan infrastruktur dan layanan dasar adalah ukuran nyata keberpihakan pembangunan terhadap keselamatan masyarakat. Infrastruktur yang tetap berfungsi dan layanan dasar yang terus berjalan saat bencana mencerminkan kualitas kebijakan dan kapasitas pemerintah daerah. Dengan menempatkan ketangguhan sebagai prinsip pembangunan, daerah tidak hanya membangun aset fisik, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan daya tahan sosial dalam menghadapi bencana.

8.6 Ketangguhan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketangguhan sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi yang menentukan efektivitas seluruh upaya mitigasi bencana di tingkat daerah. Infrastruktur yang kuat dan kebijakan yang baik tidak akan bekerja optimal tanpa masyarakat yang sadar risiko, terorganisasi, dan mampu bertindak secara kolektif. Ketangguhan sosial menempatkan masyarakat bukan sebagai objek perlindungan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari bencana.

Ketangguhan sosial tercermin dari tingkat literasi kebencanaan, kohesi sosial, dan kepercayaan antarwarga serta antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang memahami risiko di lingkungannya cenderung lebih patuh terhadap peringatan dini, mampu melakukan evakuasi mandiri, dan saling membantu saat krisis. Sebaliknya, rendahnya kesadaran risiko dan lemahnya kohesi sosial dapat memperbesar dampak bencana, meskipun intervensi teknis telah disiapkan. Oleh karena itu, pembangunan ketangguhan sosial menjadi investasi strategis jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana diwujudkan melalui penguatan kapasitas lokal dan kelembagaan komunitas. Program seperti desa/kelurahan tangguh bencana, relawan kebencanaan, dan pemetaan risiko partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenali ancaman dan menentukan langkah perlindungan yang paling sesuai dengan konteks lokal. Pemberdayaan ini meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan mitigasi dan memperkuat keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Perlindungan kelompok rentan menjadi dimensi penting dalam ketangguhan sosial. Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin sering kali mengalami dampak bencana yang lebih besar. Kebijakan mitigasi yang berorientasi pada ketangguhan sosial harus memastikan bahwa kebutuhan dan kapasitas kelompok rentan terakomodasi sejak tahap perencanaan. Pendekatan inklusif tidak hanya melindungi kelompok rentan, tetapi juga memperkuat ketangguhan masyarakat secara keseluruhan.

Ketangguhan sosial juga berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan jejaring penghidupan masyarakat. Ketika mata pencaharian cepat pulih pascabencana, tekanan sosial dan ketergantungan terhadap bantuan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi lokal, diversifikasi usaha, dan penguatan jaringan sosial menjadi bagian dari strategi ketangguhan sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa bencana tidak berkembang menjadi krisis sosial berkepanjangan.

Peran pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan sosial adalah sebagai fasilitator dan penguat kapasitas. Dukungan kebijakan, pendampingan, dan pengakuan formal terhadap inisiatif komunitas memperkuat legitimasi dan keberlanjutan upaya pemberdayaan. Pembinaan dan pedoman nasional yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan kerangka bagi daerah untuk mengembangkan ketangguhan sosial yang sejalan dengan kebijakan nasional, namun tetap kontekstual.

Pada akhirnya, ketangguhan sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan jantung ketangguhan daerah. Masyarakat yang berdaya, terorganisasi, dan sadar risiko mampu menjadi garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana. Dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis, pemerintah daerah tidak hanya memperkuat efektivitas mitigasi, tetapi juga membangun ketangguhan yang hidup dan tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri.

8.7 Sistem Informasi, Data, dan Peringatan Dini

Sistem informasi, data, dan peringatan dini merupakan fondasi operasional dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Keputusan yang cepat dan tepat sangat bergantung pada kualitas data, keandalan informasi, serta kemampuan sistem peringatan untuk menjangkau masyarakat secara efektif. Tanpa sistem yang terintegrasi dan responsif, kebijakan mitigasi berisiko terlambat, tidak tepat sasaran, atau kehilangan kepercayaan publik.

Data kebencanaan yang akurat dan mutakhir menjadi prasyarat bagi perencanaan dan manajemen risiko bencana. Data bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas perlu dikumpulkan secara sistematis, diverifikasi, dan diperbarui secara berkala. Integrasi data lintas sektor—tata ruang, infrastruktur, lingkungan, sosial, dan kesehatan—memungkinkan analisis risiko yang komprehensif. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas intervensi secara objektif dan menghindari duplikasi program.

Sistem informasi kebencanaan berfungsi sebagai platform untuk mengolah, menyajikan, dan mendistribusikan data kepada pengambil keputusan dan pemangku kepentingan. Sistem yang baik tidak hanya menampilkan peta dan statistik, tetapi juga mendukung pemantauan real time, pelaporan lapangan, dan evaluasi kinerja. Aksesibilitas dan interoperabilitas menjadi kunci agar informasi dapat dimanfaatkan lintas perangkat daerah dan mitra. Dengan demikian, sistem informasi mempercepat koordinasi dan meningkatkan akuntabilitas kebijakan.

Peringatan dini merupakan komponen paling krusial dalam menyelamatkan jiwa. Sistem peringatan dini yang efektif harus mencakup

tiga unsur utama: pemantauan yang andal, penyampaian informasi yang cepat dan jelas, serta kesiapan masyarakat untuk merespons. Peringatan yang tepat waktu namun tidak dipahami atau tidak dipercaya masyarakat akan kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, peringatan dini perlu dirancang berbasis risiko lokal dan saluran komunikasi yang dipercaya komunitas.

Keterlibatan masyarakat dalam sistem peringatan dini memperkuat efektivitasnya. Peringatan berbasis komunitas yang memadukan teknologi sederhana dengan jejaring sosial lokal meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kepanikan. Latihan berkala dan edukasi memastikan bahwa peringatan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diikuti tindakan nyata seperti evakuasi dan perlindungan mandiri. Integrasi ini menegaskan bahwa peringatan dini adalah sistem sosial-teknis, bukan semata perangkat teknologi.

Penguatan sistem informasi dan peringatan dini menuntut dukungan kelembagaan, pembiayaan, dan kapasitas SDM yang berkelanjutan. Standar operasional, pemeliharaan perangkat, serta peningkatan kompetensi operator menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembinaan metodologis dan pedoman nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah menyelaraskan sistem lokal dengan kerangka nasional, sekaligus memastikan kualitas dan konsistensi antar wilayah.

Pada akhirnya, sistem informasi, data, dan peringatan dini adalah alat utama untuk mengelola ketidakpastian. Sistem yang kuat memungkinkan daerah bergerak dari respons reaktif menuju antisipasi proaktif. Dengan data yang andal, informasi yang terintegrasi, dan peringatan dini yang dipercaya masyarakat, pemerintah daerah

memperkuat perlindungan jiwa, menjaga fungsi pelayanan publik, dan meningkatkan ketangguhan daerah secara nyata.

8.8 Pembiayaan dan Penganggaran Berbasis Ketangguhan

Pembiayaan dan penganggaran berbasis ketangguhan merupakan prasyarat agar mitigasi bencana tidak berhenti sebagai komitmen normatif, melainkan terwujud dalam program dan tindakan nyata. Tanpa dukungan fiskal yang memadai dan konsisten, kebijakan mitigasi berisiko terpinggirkan oleh kebutuhan pembangunan jangka pendek. Penganggaran berbasis ketangguhan menempatkan keselamatan, pencegahan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama penggunaan sumber daya publik.

Paradigma penganggaran perlu bergeser dari pola reaktif menuju preventif. Pengalaman menunjukkan bahwa belanja darurat dan pemulihan pascabencana sering kali jauh lebih besar dibandingkan investasi pencegahan. Dengan mengalokasikan anggaran untuk pengurangan risiko—seperti penguatan infrastruktur kritis, peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat—daerah dapat menekan kerugian ekonomi dan sosial di masa depan. Pergeseran ini mencerminkan efisiensi fiskal sekaligus tanggung jawab antargenerasi.

Integrasi ketangguhan dalam siklus perencanaan dan penganggaran menjadi kunci keberhasilan. RPJMD dan RKPD harus menerjemahkan analisis risiko ke dalam prioritas program dan indikator kinerja yang jelas, sementara APBD memastikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Penganggaran berbasis risiko dan kinerja membantu memastikan bahwa setiap program berkontribusi nyata terhadap penurunan risiko, bukan

sekadar menambah aktivitas. Dengan demikian, anggaran menjadi alat strategis penguatan ketangguhan.

Pembiayaan ketangguhan juga menuntut diversifikasi sumber pendanaan. Selain APBD, daerah dapat mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha, skema pembiayaan inovatif, dan dukungan non-pemerintah untuk memperluas dampak mitigasi. Kolaborasi ini perlu diatur dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar manfaatnya berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko baru. Diversifikasi pendanaan meningkatkan fleksibilitas fiskal daerah dalam menghadapi ketidakpastian.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam penganggaran berbasis ketangguhan. Kejelasan tujuan, indikator, dan pelaporan penggunaan anggaran meningkatkan kepercayaan publik dan dukungan politik. DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan bahwa belanja mitigasi benar-benar menjawab risiko prioritas daerah. Dengan pengawasan yang kuat, ketangguhan menjadi agenda bersama pemerintah dan legislatif.

Untuk menjaga konsistensi dan kualitas, penganggaran daerah perlu selaras dengan pedoman dan kerangka nasional. Pembinaan, standar, dan fasilitasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah mengarusutamakan ketangguhan dalam kebijakan fiskal dan memastikan keselarasan lintas wilayah. Keselarasan ini memperkuat pembelajaran bersama dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Pada akhirnya, pembiayaan dan penganggaran berbasis ketangguhan adalah cerminan pilihan kebijakan daerah. Daerah yang berinvestasi pada pencegahan menunjukkan keberpihakan pada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Dengan anggaran yang dirancang sadar risiko dan berorientasi hasil, ketangguhan tidak hanya menjadi visi, tetapi terwujud sebagai praktik pembangunan yang melindungi hari ini dan masa depan.

8.9 Kolaborasi Multipihak dan Pendekatan Pentahelix

Kolaborasi multipihak menjadi kebutuhan strategis dalam penanggulangan bencana yang semakin kompleks. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi risiko yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan berdampak multidimensi. Oleh karena itu, pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat/LSM, dan media menjadi kerangka kolaborasi yang relevan untuk memperkuat ketangguhan daerah secara berkelanjutan.

Dalam pendekatan pentahelix, pemerintah daerah berperan sebagai orkestrator kebijakan yang mengarahkan, menyinergikan, dan menjaga akuntabilitas kolaborasi. Pemerintah menetapkan visi, regulasi, dan prioritas risiko, sekaligus memastikan bahwa peran masing-masing aktor terhubung dalam satu tujuan bersama. Tanpa peran orkestrasi yang kuat, kolaborasi berpotensi berjalan parsial dan kehilangan dampak strategis.

Akademisi memiliki kontribusi penting dalam menyediakan dasar ilmiah bagi kebijakan mitigasi. Riset terapan, pemetaan risiko, pengembangan indikator ketangguhan, dan evaluasi kebijakan membantu daerah mengambil keputusan berbasis bukti. Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, pemerintah daerah

dapat memperkuat kualitas perencanaan dan memastikan bahwa inovasi kebijakan memiliki landasan metodologis yang kuat.

Dunia usaha berperan sebagai mitra strategis dalam penguatan ketangguhan, terutama melalui dukungan sumber daya, inovasi, dan keberlanjutan ekonomi. Praktik bisnis yang sadar risiko, perlindungan terhadap rantai pasok, serta dukungan terhadap kesiapsiagaan komunitas berkontribusi langsung pada penurunan dampak bencana. Keterlibatan dunia usaha juga memperluas sumber pembiayaan mitigasi, asalkan diatur dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil merupakan aktor kunci dalam implementasi kebijakan di lapangan. Kedekatan mereka dengan komunitas memungkinkan pendekatan mitigasi yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan komunitas, pendampingan kelompok rentan, dan penguatan jejaring relawan, kolaborasi pentahelix memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti di tingkat elit, tetapi hidup dan bekerja di tingkat akar rumput.

Peran media tidak kalah penting dalam membangun literasi kebencanaan dan komunikasi risiko. Media menjadi saluran strategis untuk menyebarkan informasi yang akurat, membangun kesadaran publik, dan mengawasi akuntabilitas kebijakan. Dalam konteks pentahelix, media membantu menjembatani pemerintah dan masyarakat, serta mencegah disinformasi yang dapat memperburuk situasi krisis.

Agar kolaborasi pentahelix berjalan efektif, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian peran yang tegas, dan tujuan yang terukur. Forum kolaboratif, kesepakatan kerja sama, serta indikator kinerja bersama membantu menjaga fokus dan keberlanjutan kolaborasi.

Pembinaan dan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan kerangka acuan bagi daerah untuk mengembangkan kolaborasi multipihak yang sejalan dengan kebijakan nasional.

Pada akhirnya, kolaborasi multipihak dan pendekatan pentahelix memperluas kapasitas daerah melampaui batas birokrasi. Dengan memadukan pengetahuan, sumber daya, dan jejaring sosial dari berbagai aktor, daerah mampu merespons risiko secara lebih adaptif dan inovatif. Pendekatan ini menegaskan bahwa ketangguhan bukan hasil kerja satu institusi, melainkan buah dari kerja bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

8.10 Budaya Sadar Risiko sebagai Fondasi Jangka Panjang

Budaya sadar risiko merupakan fondasi jangka panjang dalam membangun daerah yang tangguh bencana. Berbeda dengan kebijakan, program, atau proyek yang memiliki siklus waktu tertentu, budaya membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat serta aparatur pemerintahan dalam jangka panjang. Ketika kesadaran risiko telah menjadi bagian dari budaya, mitigasi tidak lagi bergantung pada instruksi formal atau momentum bencana, melainkan hadir secara alami dalam setiap keputusan pembangunan dan perilaku sosial.

Budaya sadar risiko dimulai dari perubahan cara pandang terhadap bencana. Bencana tidak dipahami semata sebagai musibah yang datang tiba-tiba, tetapi sebagai risiko yang dapat dikenali, dikelola, dan dikurangi dampaknya. Cara pandang ini mendorong sikap proaktif, seperti kehati-hatian dalam memilih lokasi pembangunan, kepatuhan terhadap tata ruang, serta kesiapan menghadapi situasi darurat. Tanpa budaya sadar

risiko, kebijakan teknis sering kali tidak diinternalisasi dan mudah diabaikan dalam praktik.

Peran aparatur pemerintah sangat penting dalam membangun budaya sadar risiko. Aparatur yang memahami dan menghayati risiko akan memasukkan pertimbangan keselamatan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik. Ketika budaya ini tumbuh di birokrasi, mitigasi bencana tidak lagi dipandang sebagai tugas satu perangkat daerah, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif seluruh organisasi pemerintahan. Budaya kerja yang sadar risiko memperkuat konsistensi kebijakan lintas sektor dan lintas waktu.

Di tingkat masyarakat, budaya sadar risiko tumbuh melalui pendidikan, literasi kebencanaan, dan pembiasaan. Edukasi sejak dini di sekolah, latihan kesiapsiagaan di lingkungan permukiman, serta narasi publik yang berkelanjutan membentuk ingatan kolektif tentang risiko dan cara menghadapinya. Masyarakat yang memiliki budaya sadar risiko cenderung lebih siap, lebih patuh pada peringatan dini, dan lebih solid dalam merespons bencana. Budaya ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam situasi krisis.

Budaya sadar risiko juga berfungsi sebagai penghubung antargenerasi. Nilai kehati-hatian, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesadaran akan keselamatan diwariskan melalui praktik sehari-hari, bukan hanya melalui dokumen kebijakan. Dengan budaya yang kuat, generasi berikutnya tidak memulai dari nol dalam menghadapi risiko, tetapi melanjutkan sistem dan nilai yang telah dibangun. Inilah bentuk ketangguhan yang paling berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak budaya sadar risiko melalui keteladanan, regulasi yang konsisten, dan komunikasi publik yang berkesinambungan. Dukungan kebijakan, pedoman, dan kampanye nasional yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi rujukan penting, namun internalisasi budaya tetap bergantung pada komitmen daerah. Budaya tidak bisa dipaksakan, tetapi dapat dibentuk melalui konsistensi dan contoh nyata.

Pada akhirnya, budaya sadar risiko adalah penopang utama ketangguhan daerah dalam jangka panjang. Ketika risiko disadari dan dikelola sebagai bagian dari kehidupan bersama, pembangunan menjadi lebih berhati-hati, adaptif, dan bertanggung jawab. Dengan menjadikan budaya sadar risiko sebagai fondasi, daerah tidak hanya membangun sistem mitigasi, tetapi juga membangun cara hidup yang melindungi manusia, lingkungan, dan masa depan pembangunan itu sendiri.

8.11 Penutup: Pilar Ketangguhan sebagai Ukuran Kematangan Pembangunan Daerah

Apabila suatu daerah telah memiliki dan mengimplementasikan secara konsisten sepuluh prasyarat dan pilar pembangunan daerah tangguh bencana mulai dari kepemimpinan yang berkomitmen, perencanaan berbasis risiko, kelembagaan yang adaptif, manajemen risiko yang sistematis, ketangguhan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, sistem informasi dan peringatan dini, pembiayaan berkelanjutan, kolaborasi multipihak, hingga budaya sadar risiko—maka daerah tersebut telah melampaui pendekatan kebencanaan yang bersifat reaktif. Daerah tersebut tidak lagi sekadar mampu merespons bencana, tetapi telah

membangun sistem yang sanggup mengantisipasi, menyerap dampak, dan pulih secara cepat tanpa kehilangan arah pembangunan.

Keberadaan sepuluh pilar ini mencerminkan ketangguhan yang bersifat sistemik, bukan parsial. Ketangguhan tidak bergantung pada satu program unggulan atau satu institusi tertentu, melainkan pada keterpaduan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan perilaku kolektif. Dalam konteks ini, kegagalan satu pilar akan melemahkan keseluruhan sistem, sementara penguatan yang merata akan memperbesar daya tahan daerah. Oleh karena itu, sepuluh pilar ini harus dipahami sebagai satu kesatuan ekosistem kebijakan yang saling menguatkan.

Lebih jauh, pemenuhan sepuluh prasyarat tersebut dapat digunakan sebagai ukuran kematangan tata kelola pembangunan daerah. Daerah yang matang secara kebijakan adalah daerah yang mampu menempatkan risiko sebagai variabel utama dalam pengambilan keputusan, mengalokasikan sumber daya secara preventif, dan memastikan keberlanjutan lintas periode kepemimpinan. Dengan kata lain, ketangguhan menjadi indikator kualitas pembangunan, bukan sekadar capaian sektor kebencanaan.

Sepuluh pilar pembangunan daerah tangguh bencana juga dapat berfungsi sebagai alat ukur kinerja strategis bagi kepala daerah dan DPRD. Pilar-pilar ini memberikan kerangka evaluasi yang jelas tentang sejauh mana kebijakan daerah benar-benar melindungi masyarakat dan aset pembangunan. Dalam perspektif pengawasan dan akuntabilitas publik, ketangguhan menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan dalam mengelola risiko dan menjaga masa depan daerah.

Dalam kerangka nasional, pemenuhan prasyarat dan pilar ketangguhan ini menempatkan daerah sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana yang lebih luas dan terintegrasi. Keselarasan dengan kebijakan dan pembinaan nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan bahwa ketangguhan daerah tidak berdiri sendiri, tetapi berkontribusi pada ketangguhan nasional. Daerah yang kuat akan memperkuat negara secara keseluruhan.

Pada akhirnya, sepuluh prasyarat dan pilar pembangunan daerah tangguh bencana bukan sekadar daftar normatif, melainkan kompas pembangunan. Pilar-pilar ini menuntun daerah untuk memilih pembangunan yang berhati-hati, adaptif, dan bertanggung jawab. Daerah yang mampu memenuhi dan menjaga pilar-pilar tersebut dapat dinilai sebagai daerah yang siap menghadapi ketidakpastian, melindungi warganya, dan mewariskan sistem pembangunan yang aman dan berdaya tahan bagi generasi mendatang.

BAB IX

MENUJU DAERAH TANGGUH BENCANA YANG BERKELANJUTAN

Upaya membangun daerah tangguh bencana pada akhirnya bermuara pada tujuan yang lebih besar, yaitu keberlanjutan pembangunan daerah. Ketangguhan tidak dimaknai sebagai kemampuan bertahan sesaat setelah bencana, melainkan sebagai kapasitas jangka panjang untuk mengelola risiko, beradaptasi terhadap perubahan, dan menjaga kualitas kehidupan masyarakat lintas generasi. Dalam konteks ini, ketangguhan menjadi bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan daerah yang berorientasi masa depan.

Menuju daerah tangguh bencana yang berkelanjutan menuntut konsistensi kebijakan dan kesinambungan upaya lintas periode pemerintahan. Risiko bencana dan dampak perubahan iklim bersifat dinamis, sehingga kebijakan mitigasi harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan konteks terbaru. Keberlanjutan ketangguhan ditentukan oleh kemampuan daerah untuk melembagakan prinsip sadar risiko ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, tata kelola, serta budaya organisasi dan masyarakat. Tanpa pelembagaan tersebut, ketangguhan berisiko melemah ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas pembangunan.

Bab ini membahas arah kebijakan dan strategi menuju daerah tangguh bencana yang berkelanjutan, dengan menekankan peran kepemimpinan daerah, integrasi mitigasi dengan adaptasi perubahan iklim, serta penguatan kapasitas secara berkelanjutan. Pembahasan

diarahkan untuk menegaskan bahwa ketangguhan bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang harus dijaga dan dikembangkan. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan kerangka nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, daerah diharapkan mampu menempatkan ketangguhan sebagai prinsip pembangunan yang melindungi masyarakat, lingkungan, dan masa depan daerah secara utuh.

9.1 Arah Kebijakan Mitigasi Bencana Masa Depan

Arah kebijakan mitigasi bencana masa depan harus menjawab dua tantangan utama sekaligus, yakni meningkatnya kompleksitas risiko dan kebutuhan akan pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan iklim, urbanisasi cepat, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial membentuk lanskap risiko yang semakin dinamis. Dalam konteks ini, mitigasi tidak lagi dapat diposisikan sebagai sektor tambahan, melainkan sebagai prinsip dasar pembangunan. Kebijakan masa depan dituntut lebih preventif, adaptif, dan terintegrasi lintas sektor.

Pergeseran paradigma dari responsif ke preventif menjadi arah utama kebijakan mitigasi. Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa biaya sosial dan ekonomi akibat bencana jauh lebih besar dibandingkan investasi pencegahan. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi masa depan perlu memprioritaskan pengurangan risiko sejak tahap perencanaan pembangunan. Integrasi risiko ke dalam keputusan tata ruang, infrastruktur, dan layanan publik menjadi kunci untuk menekan keterpaparan dan kerentanan secara sistemik.

Arah kebijakan ke depan juga menuntut pendekatan berbasis risiko dan berbasis bukti. Keputusan mitigasi harus didasarkan pada analisis risiko yang mutakhir dan data yang terintegrasi. Pemanfaatan sistem informasi kebencanaan, analitik spasial, dan proyeksi iklim memungkinkan kebijakan lebih tepat sasaran. Dengan kebijakan berbasis bukti, pemerintah daerah dapat memprioritaskan intervensi yang memberikan dampak terbesar terhadap penurunan risiko.

Pengarusutamaan mitigasi dalam tata kelola pemerintahan menjadi pilar kebijakan masa depan. Mitigasi perlu tertanam dalam RPJMD, RKPD, penganggaran, dan sistem kinerja aparatur. Pendekatan ini memastikan bahwa mitigasi tidak bergantung pada proyek atau momentum tertentu, melainkan menjadi cara kerja baku pemerintahan. Dengan arus utama yang kuat, kesinambungan kebijakan dapat terjaga lintas periode kepemimpinan.

Arah kebijakan berikutnya adalah penguatan ketangguhan berbasis komunitas dan inklusivitas. Masyarakat perlu diposisikan sebagai mitra strategis, bukan objek kebijakan. Pelibatan komunitas, pengakuan kearifan lokal, dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi bagian eksplisit dari desain kebijakan. Kebijakan yang inklusif meningkatkan legitimasi, kepatuhan, dan efektivitas mitigasi di lapangan.

Mitigasi berbasis ekosistem menjadi semakin relevan sebagai arah kebijakan masa depan. Perlindungan dan pemulihan ekosistem—seperti daerah resapan, hutan, mangrove, dan sempadan sungai—memberikan manfaat ganda bagi pengurangan risiko dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan yang menggabungkan mitigasi struktural dengan solusi berbasis

alam menawarkan ketahanan jangka panjang yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Kolaborasi multipihak melalui pendekatan pentahelix perlu diperkuat dalam kebijakan masa depan. Pemerintah berperan sebagai orkestrator, sementara akademisi, dunia usaha, media, LSM, dan komunitas menyumbang pengetahuan, sumber daya, dan pengaruh sosial. Kolaborasi ini mempercepat inovasi, memperluas jangkauan program, dan meningkatkan kualitas implementasi. Kebijakan yang membuka ruang kolaborasi akan lebih tangguh menghadapi keterbatasan sumber daya.

Aspek pembiayaan dan insentif juga menjadi penentu arah kebijakan mitigasi ke depan. Kebijakan perlu mendorong pergeseran belanja dari reaktif ke preventif, serta memanfaatkan skema pembiayaan inovatif dan kemitraan. Insentif bagi praktik pembangunan yang aman dan tahan bencana akan mendorong partisipasi sektor non-pemerintah. Dengan pembiayaan berkelanjutan, mitigasi memiliki fondasi fiskal yang lebih kuat.

Keselarasan dengan kerangka nasional dan global tetap menjadi rujukan penting. Arah kebijakan mitigasi masa depan perlu sejalan dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030* serta kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Keselarasan ini memastikan konsistensi, pembelajaran lintas daerah, dan akses pada dukungan teknis serta pendanaan. Dengan rujukan bersama, kebijakan daerah menjadi bagian dari upaya nasional dan global yang terintegrasi.

Pada akhirnya, arah kebijakan mitigasi bencana masa depan menuntut keberanian untuk berpikir jangka panjang dan melampaui siklus

politik. Kebijakan yang menempatkan keselamatan manusia dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama akan menghasilkan daerah yang lebih tangguh dan adaptif. Dengan visi yang jelas, berbasis risiko, dan kolaboratif, mitigasi bencana dapat menjadi pilar utama pembangunan daerah di masa depan.

9.2 Penguatan Ketangguhan Daerah dalam Perspektif Pembangunan

Penguatan ketangguhan daerah dalam perspektif pembangunan menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan agenda sektoral, melainkan fondasi bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang mengabaikan risiko akan menghasilkan kerentanan baru, sementara pembangunan yang berperspektif ketangguhan justru melindungi investasi publik, menjaga keselamatan warga, dan memastikan kesinambungan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, ketangguhan harus diposisikan sebagai kualitas intrinsik pembangunan daerah, bukan sebagai program tambahan.

Dalam perspektif ini, ketangguhan daerah dipahami sebagai kemampuan sistem pembangunan untuk mengantisipasi guncangan, mempertahankan fungsi esensial, dan pulih dengan cepat tanpa kehilangan arah pembangunan. Ketangguhan tidak hanya diukur dari kuatnya infrastruktur, tetapi juga dari ketahanan sosial, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman ini, pembangunan tidak berhenti pada pertumbuhan, melainkan menekankan daya tahan dan adaptasi terhadap risiko.

Integrasi ketangguhan ke dalam perencanaan pembangunan menjadi langkah kunci. RPJMD, RKPD, dan rencana sektoral perlu menjadikan analisis risiko sebagai basis penetapan prioritas. Keputusan lokasi infrastruktur, pola pemanfaatan ruang, dan desain layanan publik harus mempertimbangkan risiko jangka panjang. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan tidak menciptakan keterpaparan baru dan sebaliknya berkontribusi pada penurunan risiko secara sistemik.

Penguatan ketangguhan juga menuntut pergeseran paradigma penganggaran. Dalam perspektif pembangunan, belanja mitigasi dipandang sebagai investasi dengan pengembalian tinggi karena mencegah kerugian di masa depan. Peralihan dari belanja reaktif menuju belanja preventif memperkuat stabilitas fiskal daerah. Dengan demikian, kebijakan anggaran berperspektif ketangguhan menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Dimensi sosial pembangunan memiliki peran sentral dalam penguatan ketangguhan daerah. Pembangunan yang inklusif—yang melibatkan masyarakat, mengakui kearifan lokal, dan melindungi kelompok rentan—akan menghasilkan kohesi sosial yang kuat. Kohesi sosial mempercepat respons dan pemulihan saat bencana, sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan. Ketangguhan sosial ini menjadi modal pembangunan yang sering kali tidak terlihat, namun sangat menentukan.

Dalam perspektif lingkungan, penguatan ketangguhan menuntut pembangunan yang selaras dengan daya dukung alam. Perlindungan ekosistem dan pemulihan lingkungan tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga sebagai mitigasi alami terhadap bencana. Pembangunan yang

merusak lingkungan akan meningkatkan risiko dan biaya pemulihan. Sebaliknya, pembangunan yang berorientasi pada solusi berbasis alam memperkuat ketangguhan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.

Kelembagaan dan tata kelola pembangunan juga perlu diperkuat agar ketangguhan menjadi arus utama. Koordinasi lintas sektor, integrasi data risiko, dan akuntabilitas kebijakan memastikan bahwa tujuan ketangguhan diterjemahkan secara konsisten dalam implementasi. Pembinaan kebijakan dan standar nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah menyelaraskan agenda pembangunan dengan pengurangan risiko bencana. Keselarasan ini memperkuat konsistensi kebijakan lintas wilayah dan periode.

Penguatan ketangguhan daerah dalam perspektif pembangunan juga membuka ruang inovasi. Inovasi kebijakan, teknologi, dan pembiayaan memungkinkan daerah mengatasi keterbatasan sumber daya. Kolaborasi pentahelix memperkaya solusi dan mempercepat adopsi praktik baik. Dalam kerangka pembangunan, inovasi diarahkan untuk menghasilkan dampak yang terukur terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Pada akhirnya, penguatan ketangguhan daerah dalam perspektif pembangunan menegaskan pilihan strategis jangka panjang. Daerah yang menempatkan ketangguhan sebagai prinsip pembangunan akan lebih siap menghadapi ketidakpastian dan menjaga kualitas hidup warganya. Dengan pembangunan yang berperspektif ketangguhan, mitigasi bencana

tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dalam perjalanan pembangunan menuju daerah yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

9.3 Peran Kepemimpinan Daerah dalam Mitigasi Bencana

Peran kepemimpinan daerah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan mitigasi bencana. Di tengah kompleksitas risiko, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan pembangunan, kepemimpinan menentukan apakah mitigasi diperlakukan sebagai prioritas strategis atau sekadar kewajiban administratif. Kepemimpinan yang kuat mampu menggerakkan sistem, menyatukan aktor lintas sektor, dan memastikan keputusan berpihak pada keselamatan serta keberlanjutan.

Kepemimpinan daerah dalam mitigasi bencana dimulai dari penetapan visi dan komitmen jangka panjang. Visi yang menempatkan keselamatan manusia dan ketangguhan sebagai tujuan pembangunan akan memandu arah kebijakan lintas sektor. Komitmen ini tercermin dalam keputusan untuk mengarusutamakan risiko ke dalam perencanaan, tata ruang, dan penganggaran. Tanpa visi yang jelas, kebijakan mitigasi mudah terpinggirkan oleh agenda jangka pendek.

Aspek penting lainnya adalah kepemimpinan dalam pengambilan keputusan berbasis risiko. Pemimpin daerah dituntut berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer namun penting, seperti pembatasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan atau alokasi anggaran preventif. Keputusan berbasis risiko memperlihatkan orientasi pada kepentingan jangka panjang dan keberanian melampaui kalkulasi politis sesaat. Di sinilah kepemimpinan diuji—antara popularitas dan keselamatan publik.

Kepemimpinan juga berperan krusial dalam menggerakkan koordinasi lintas sektor. Mitigasi bencana menuntut kerja bersama perangkat daerah dengan mandat berbeda. Pemimpin daerah berfungsi sebagai orkestrator yang memecah sekat sektoral, memperjelas peran, dan mempercepat kolaborasi. Dengan kepemimpinan yang inklusif dan tegas, koordinasi berubah dari formalitas menjadi praktik kerja yang efektif.

Dalam konteks implementasi, keteladanan pimpinan memiliki dampak besar terhadap budaya organisasi. Ketika pimpinan menunjukkan kepedulian pada mitigasi—melalui keterlibatan langsung, pengawasan, dan apresiasi—aparatur terdorong untuk menempatkan mitigasi sebagai bagian dari kinerja utama. Keteladanan ini membentuk budaya kerja yang responsif terhadap risiko dan terbuka terhadap pembelajaran.

Kepemimpinan daerah juga menentukan ruang partisipasi masyarakat dan kemitraan. Pemimpin yang membuka dialog, menghargai kearifan lokal, dan mendorong kolaborasi pentahelix akan memperluas basis dukungan kebijakan mitigasi. Partisipasi yang difasilitasi dengan baik meningkatkan legitimasi kebijakan dan efektivitas implementasi di lapangan. Kepemimpinan partisipatif menjadikan mitigasi sebagai gerakan bersama, bukan agenda birokrasi semata.

Pada fase krisis, kepemimpinan adaptif menjadi kunci. Situasi darurat menuntut keputusan cepat, komunikasi yang jelas, dan koordinasi yang solid. Pemimpin daerah harus mampu menyeimbangkan kecepatan dengan akuntabilitas, serta memastikan informasi yang disampaikan akurat dan menenangkan. Kepemimpinan adaptif memperkecil kepanikan dan mempercepat pemulihan fungsi layanan publik.

Peran kepemimpinan tidak berhenti pada tanggap darurat; ia berlanjut pada pembelajaran pascabencana. Pemimpin yang mendorong evaluasi jujur, menindaklanjuti temuan, dan memperbaiki kebijakan menunjukkan orientasi pada perbaikan berkelanjutan. Pembelajaran yang dilembagakan mencegah pengulangan kesalahan dan meningkatkan kesiapan menghadapi kejadian berikutnya. Di sinilah kepemimpinan bertransformasi menjadi motor perubahan sistemik.

Keselarasan kepemimpinan daerah dengan kebijakan nasional juga memperkuat mitigasi. Pembinaan, pedoman, dan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi rujukan penting bagi daerah. Pemimpin daerah yang aktif memanfaatkan dukungan ini mampu mempercepat peningkatan kapasitas dan konsistensi kebijakan. Keselarasan pusat daerah mengurangi fragmentasi dan memperkuat dampak kebijakan.

Pada akhirnya, peran kepemimpinan daerah dalam mitigasi bencana adalah menjaga arah. Kepemimpinan memastikan bahwa mitigasi tidak tergeser oleh dinamika politik dan keterbatasan sumber daya. Dengan visi yang jelas, keputusan berbasis risiko, koordinasi yang kuat, dan budaya pembelajaran, kepemimpinan daerah menjadi fondasi ketangguhan yang berkelanjutan. Inilah kontribusi strategis pemimpin daerah dalam melindungi warga dan memastikan pembangunan yang aman, inklusif, dan berdaya tahan.

9.4 Integrasi Mitigasi Bencana dengan Adaptasi Perubahan Iklim

Integrasi mitigasi bencana dengan adaptasi perubahan iklim merupakan keniscayaan kebijakan di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem. Perubahan iklim memperbesar bahaya hidrometeorologi, mengubah pola risiko, dan memperpanjang dampak sosial-ekonomi bencana. Dalam konteks ini, mitigasi bencana dan adaptasi iklim tidak dapat dipisahkan sebagai dua agenda yang berdiri sendiri, melainkan harus dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling memperkuat.

Secara konseptual, mitigasi bencana berfokus pada pengurangan risiko melalui pengendalian bahaya, keterpaparan, dan kerentanan, sementara adaptasi perubahan iklim menekankan penyesuaian sistem terhadap dampak iklim yang tak terhindarkan. Integrasi keduanya memungkinkan kebijakan yang lebih komprehensif: mitigasi menurunkan risiko saat ini, adaptasi meningkatkan kapasitas menghadapi risiko masa depan. Dengan kerangka terpadu, daerah dapat menghindari tumpang tindih program dan memaksimalkan manfaat kebijakan.

Perubahan iklim menuntut pembaruan pendekatan analisis risiko. Proyeksi iklim, tren curah hujan, kenaikan muka air laut, dan kejadian ekstrem perlu diintegrasikan ke dalam pemetaan risiko bencana daerah. Tanpa integrasi ini, perencanaan berisiko menggunakan asumsi historis yang tidak lagi relevan. Kebijakan masa depan harus berbasis data iklim mutakhir agar intervensi mitigasi tetap tepat sasaran dan berdaya tahan.

Integrasi kebijakan juga penting dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang. Keputusan lokasi dan desain infrastruktur perlu mempertimbangkan risiko iklim jangka panjang, seperti banjir rob, kekeringan, dan gelombang panas. Pembangunan berperspektif adaptasi mencegah penciptaan kerentanan baru dan melindungi investasi publik. Dengan demikian, mitigasi bencana menjadi bagian inheren dari strategi adaptasi pembangunan daerah.

Pendekatan berbasis ekosistem menjadi titik temu penting antara mitigasi dan adaptasi. Perlindungan hutan, mangrove, daerah resapan, dan sempadan sungai berfungsi menurunkan risiko bencana sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Solusi berbasis alam menawarkan manfaat ganda yang relatif efisien dan berkelanjutan. Integrasi ini memperkuat argumen bahwa kebijakan lingkungan adalah kebijakan kebencanaan dan iklim sekaligus.

Dari sisi kelembagaan, integrasi menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih erat. Unit perencanaan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, dan kebencanaan perlu berbagi data, indikator, dan tujuan yang sama. Kepemimpinan daerah berperan memastikan keselarasan ini melalui mekanisme koordinasi dan pengarusutamaan dalam dokumen kebijakan. Pembinaan dan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu daerah menyelaraskan integrasi mitigasi, adaptasi dengan kebijakan nasional.

Aspek pembiayaan menjadi pengungkit penting integrasi kebijakan. Program yang menggabungkan mitigasi dan adaptasi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan pendanaan karena manfaatnya

lintas sektor. Penganggaran berbasis hasil dan risiko mendorong efisiensi serta keberlanjutan. Dengan pembiayaan terintegrasi, daerah dapat mengurangi fragmentasi program dan meningkatkan dampak kebijakan.

Integrasi mitigasi dan adaptasi juga menuntut penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Aparatur perlu memahami keterkaitan risiko iklim dan kebencanaan agar mampu merancang kebijakan yang adaptif. Di tingkat komunitas, literasi iklim dan kebencanaan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan beradaptasi. Dengan kapasitas yang memadai, integrasi kebijakan tidak berhenti pada dokumen, tetapi terwujud dalam praktik.

Pada akhirnya, integrasi mitigasi bencana dengan adaptasi perubahan iklim merupakan strategi jangka panjang untuk membangun ketangguhan daerah. Integrasi ini memastikan bahwa kebijakan hari ini tetap relevan menghadapi risiko masa depan. Dengan pendekatan terpadu, daerah tidak hanya mengurangi dampak bencana, tetapi juga menyiapkan fondasi pembangunan yang aman, adaptif, dan berkelanjutan di era perubahan iklim.

9.5 Penutup: Membangun Daerah yang Aman dan Berdaya Tahan

Membangun daerah yang aman dan berdaya tahan merupakan tujuan akhir dari seluruh upaya mitigasi bencana yang dibahas dalam buku ini. Ketangguhan daerah bukanlah kondisi yang tercapai secara instan, melainkan hasil dari proses panjang yang menuntut konsistensi kebijakan, kekuatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan yang

visioner. Dalam konteks risiko yang terus berkembang, keamanan dan daya tahan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman dan pembelajaran dari berbagai daerah menunjukkan bahwa bencana tidak semata-mata peristiwa alam, tetapi juga cerminan dari pilihan pembangunan. Ketika risiko diabaikan, pembangunan berpotensi menciptakan kerentanan baru. Sebaliknya, ketika mitigasi diintegrasikan ke dalam perencanaan, tata ruang, dan penganggaran, pembangunan menjadi alat pengurangan risiko. Penutup ini menegaskan bahwa arah kebijakan ke depan harus menjadikan mitigasi sebagai prinsip dasar pembangunan daerah.

Daerah yang aman dan berdaya tahan dibangun melalui pendekatan yang menyeluruh. Mitigasi struktural perlu berjalan seiring dengan penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan. Inovasi, pembelajaran dari kejadian bencana, dan praktik berbasis komunitas membuktikan bahwa ketangguhan tumbuh dari sinergi antara kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan pendekatan ini, daerah mampu mengurangi dampak bencana sekaligus mempercepat pemulihan ketika bencana terjadi.

Peran kepemimpinan daerah menjadi benang merah yang mengikat seluruh upaya tersebut. Kepemimpinan yang menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas akan memastikan bahwa mitigasi tidak tersisih oleh agenda jangka pendek. Kepemimpinan juga menentukan kualitas koordinasi, keberanian mengambil keputusan berbasis risiko, dan

keterbukaan terhadap pembelajaran. Tanpa kepemimpinan yang kuat, ketangguhan sulit dilembagakan dan berkelanjutan.

Integrasi mitigasi bencana dengan adaptasi perubahan iklim memperluas cakrawala kebijakan daerah. Risiko masa depan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim menuntut kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Dengan integrasi ini, daerah tidak hanya merespons risiko saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian jangka panjang. Pembangunan yang berdaya tahan iklim sekaligus berdaya tahan bencana menjadi fondasi keamanan generasi mendatang.

Kerangka kebijakan nasional dan global memberikan arah dan konsistensi bagi upaya daerah. Keselarasan dengan kebijakan nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta kerangka internasional memastikan bahwa upaya daerah menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana yang lebih luas. Namun, implementasi tetap bergantung pada konteks lokal dan komitmen daerah untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Pada akhirnya, membangun daerah yang aman dan berdaya tahan adalah pilihan strategis tentang masa depan. Pilihan ini menuntut keberanian untuk berinvestasi pada pencegahan, kesabaran untuk membangun kapasitas, dan keteguhan untuk menjaga arah kebijakan lintas waktu. Dengan komitmen tersebut, daerah dapat melindungi warganya, menjaga hasil pembangunan, dan mewariskan sistem yang lebih aman dan berkelanjutan. Inilah makna sejati dari mitigasi bencana sebagai pilar pembangunan daerah.

Epilog:

Ketangguhan sebagai Pilihan Pembangunan di Era Perubahan Iklim

Era perubahan iklim menempatkan daerah pada persimpangan penting dalam menentukan arah pembangunannya. Risiko bencana yang semakin sering dan intens bukan lagi kemungkinan, melainkan realitas yang harus dihadapi. Dalam situasi ini, ketangguhan tidak dapat dipahami sebagai kondisi pasif yang menunggu diuji oleh bencana, tetapi sebagai pilihan sadar yang menentukan masa depan pembangunan daerah. Ketangguhan adalah keputusan strategis untuk membangun dengan kesadaran risiko, bukan di atas ilusi keamanan semu.

Perubahan iklim telah mengubah cara kita memandang risiko. Pola cuaca yang tidak menentu, kejadian ekstrem yang berulang, dan tekanan terhadap sistem sosial-ekonomi menuntut pendekatan pembangunan yang lebih adaptif. Daerah yang tetap bertahan pada pola pembangunan konvensional berisiko menanggung kerugian berlipat di masa depan. Sebaliknya, daerah yang memilih ketangguhan sebagai prinsip pembangunan akan lebih siap menghadapi ketidakpastian dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

Ketangguhan sebagai pilihan pembangunan berarti menempatkan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan sebagai nilai utama. Setiap keputusan pembangunan mulai dari tata ruang, infrastruktur, hingga pelayanan public perlu diuji dari perspektif risiko dan daya tahan. Pilihan ini menuntut keberanian untuk menolak pembangunan yang berisiko, meskipun menjanjikan keuntungan jangka pendek. Dalam jangka

panjang, ketangguhan justru melindungi investasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Epilog ini juga menegaskan bahwa ketangguhan bukan beban tambahan bagi pembangunan, melainkan penguatnya. Pembangunan yang berdaya tahan mengurangi biaya pemulihan, menjaga stabilitas fiskal, dan memperkuat kepercayaan publik. Ketangguhan menjadikan pembangunan lebih efisien karena mencegah kerugian yang seharusnya dapat dihindari. Dengan demikian, mitigasi bencana dan adaptasi iklim adalah investasi strategis, bukan pengeluaran yang harus diminimalkan.

Pilihan menuju ketangguhan menuntut kepemimpinan yang berani dan berwawasan jauh ke depan. Pemimpin daerah memiliki peran menentukan dalam menjaga arah kebijakan agar tidak terjebak pada siklus reaktif pascabencana. Kepemimpinan yang berpihak pada ketangguhan akan memastikan bahwa pembelajaran dari bencana diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan dan sistem. Inilah kepemimpinan yang tidak hanya mengelola hari ini, tetapi juga melindungi masa depan.

Ketangguhan juga dibangun melalui kolaborasi dan kepercayaan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media perlu bergerak dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal memperkaya kebijakan dan memperkuat implementasi. Dalam kolaborasi inilah ketangguhan menemukan bentuknya sebagai gerakan bersama, bukan sekadar agenda birokrasi.

Kerangka kebijakan nasional dan global memberikan arah bagi pilihan ketangguhan tersebut. Dukungan kebijakan, standar, dan pembinaan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta kerangka internasional menjadi panduan penting. Namun, ketangguhan sejati lahir dari keberanian daerah menerjemahkan kerangka tersebut ke dalam konteks lokal secara konsisten dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, ketangguhan adalah pilihan etis tentang bagaimana pembangunan dimaknai. Ia mencerminkan tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi yang akan datang. Dengan memilih ketangguhan sebagai prinsip pembangunan di era perubahan iklim, daerah tidak hanya berupaya mengurangi risiko bencana, tetapi juga mewariskan sistem yang lebih aman, adil, dan berdaya tahan. Inilah warisan kebijakan yang paling berharga—pembangunan yang melindungi kehidupan, hari ini dan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Indeks risiko bencana Indonesia*. BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Buku data bencana Indonesia tahun 2024*. BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016.). *InaRISK dan data informasi bencana Indonesia*. https://inarisk.bnpb.go.id

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *AR6 synthesis report: Summary for policymakers*. IPCC.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota*.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.

United Nations Development Programme. (2023). *Alternative futures for disaster risk reduction*. UNDP.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030*. UNDRR.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). Routledge.

World Bank. (2019). *Lifelines: The resilient infrastructure opportunity*. World Bank.

TENTANG PENULIS

Rachmat Maulana lahir di Jakarta pada 24 Oktober 1970, sebagai anak kelima dari enam bersaudara. Sejak masa kanak-kanak, ia tumbuh dengan semangat belajar yang kuat dan keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan pengabdian bagi sesama. Perjalanan akademiknya dimulai dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), kemudian dilanjutkan hingga meraih gelar sarjana, magister, dan doktor di bidang manajemen dan pendidikan, yang memperkuat fondasi keilmuannya dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan manusia.

Dalam perjalanan karier birokrasi, Rachmat Maulana telah mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, mulai dari Lurah, Camat, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bappeda, hingga saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan. Pengalaman lintas level dan lintas sektor tersebut memberinya perspektif yang utuh mengenai perencanaan pembangunan, manajemen risiko, serta pentingnya mitigasi bencana sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Di luar birokrasi, Rachmat Maulana juga aktif sebagai dosen, pendidik, Ketua STIE Dwimulya, konsultan pemerintahan, dan penulis. Aktivitas akademik dan praktis tersebut menjadikannya terbiasa menjembatani teori dan praktik, termasuk dalam isu kebencanaan, ketangguhan daerah, dan tata kelola pembangunan berbasis risiko. Dari ruang kelas hingga forum kebijakan, dari diskusi lokal hingga seminar nasional, ia terus mengabdikan diri pada pelayanan publik dan penguatan kapasitas manusia.

Produktivitas menulis menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Berbagai artikel dan ratusan buku telah ditulis dengan tema yang beragam—mulai dari pemerintahan, kepemimpinan, pembangunan daerah, hingga refleksi kehidupan. Seluruh karya tersebut lahir dari pengalaman nyata, perenungan mendalam, dan niat untuk berbagi nilai serta pembelajaran kepada masyarakat luas.

Bagi Rachmat Maulana, **menulis adalah ibadah**. Setiap kata yang dituangkan merupakan ikhtiar untuk menghadirkan makna, menyalakan harapan, dan mengajak pembaca merenungi peran manusia sebagai khalifah dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks buku ini, menulis tentang mitigasi bencana dan ketangguhan daerah adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan manusia, keberlanjutan pembangunan, dan amanah pengabdian kepada Allah SWT.

TENTANG PENULIS

Ajat Sudrajat, lahir di Pekanbaru, 4 November 1970, merupakan aparatur pemerintahan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di bidang tata kelola pemerintahan daerah dan penanggulangan bencana. Pendidikan formal ditempuh mulai dari SD Ibu Dewi VI Cianjur (1984), SMP Negeri 26 Bandung (1987), SMA Negeri 9 Bandung (1990), Diploma III STPDN (1993), Sarjana (S1) Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (1999), serta Magister Ilmu Administrasi STIAMI Jakarta (2005).

Dalam pengembangan kompetensi, ia telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, antara lain Diklatpim IV, Diklatpim III, Diklat Polisi Pamong Praja, serta Diklat Executive Disaster Management yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pelatihan tersebut memperkuat kapasitas kepemimpinan dan manajemen kebencanaan, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis pada situasi darurat.

Pengalaman jabatan Ajat Sudrajat mencakup penugasan sebagai Kasubsi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Tirtayasa, Mantri Polisi Kecamatan Kopo, Sekretaris Kecamatan di Padarincang, Tanara, dan Cikande, serta Camat di Binuang, Waringin Kurung, Padarincang, Cikande, dan Petir. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang, sebelum dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang. Pengalaman tersebut menjadi dasar kontribusinya dalam buku ini, khususnya dalam mengaitkan konsep mitigasi bencana dengan praktik kebijakan dan implementasi di tingkat daerah.

TENTANG PENULIS

Drs. Lutfi Mujahidin, M.Si lahir di Ngawi pada 6 Agustus 1971. Ia berasal dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai pendidikan, pengabdian, dan tanggung jawab sosial—nilai-nilai yang kemudian membentuk karakter dan etos pengabdiannya dalam birokrasi pemerintahan. Dalam kehidupan keluarga, ia dikenal sebagai pribadi yang menjunjung keseimbangan antara tugas kedinasan, peran sosial, dan tanggung jawab keluarga.

Pendidikan formal ditempuh secara berjenjang di bidang pemerintahan dan administrasi publik, dimulai dari Diploma IV Pemerintahan di STPDN Jatinangor, dilanjutkan dengan Sarjana (S1) di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta, serta Magister (S2) Administrasi. Latar belakang akademik ini menjadi fondasi penting dalam memahami tata kelola pemerintahan daerah, kelembagaan publik, dan manajemen kebijakan berbasis risiko.

Dalam perjalanan karier birokrasi, penulis telah mengemban berbagai jabatan strategis di tingkat kabupaten dan provinsi. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Bidang Pengembangan Karier BKD Provinsi Banten, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, serta Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Ragam penugasan tersebut memperkaya pengalamannya dalam pengelolaan aparatur, ketertiban wilayah, dan pengendalian risiko sosial.

Puncak pengabdian di bidang kebencanaan ditandai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten. Dalam posisi ini, ia terlibat langsung dalam penguatan kebijakan mitigasi bencana,

koordinasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan daerah, serta pengelolaan penanganan bencana di wilayah dengan kompleksitas risiko yang tinggi. Pengalaman tersebut memberikan perspektif komprehensif mengenai pentingnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Melalui buku ini, penulis berupaya merangkai pengalaman empiris birokrasi dengan pendekatan konseptual mitigasi bencana dan ketangguhan daerah. Ia meyakini bahwa bencana bukan semata persoalan alam, melainkan juga cerminan kualitas tata kelola, kesiapan institusi, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan kebijakan dan pembelajaran praktis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam membangun daerah yang tangguh bencana dan berkelanjutan.